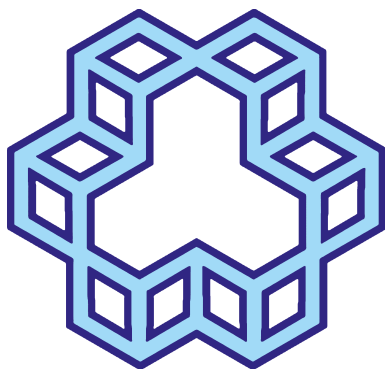




دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده برق - گروه مکترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکترونیک

عنوان

طراحی و پیاده سازی شبیه ساز سیستم موتور
صفحه ای مبتنی بر شناوری مغناطیسی

نگارش

علیرضا امیری

استاد راهنما

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

شهریور ۱۴۰۵



چکیده

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) به دلیل حرکت بدون تماس، دقت بالا، و قابلیت کار در محیط‌های خلأ و فوق‌تمیز، گزینه‌ای ایدئال برای صنایع پیشرفته‌ای چون تولید انعطاف‌پذیر، فوتولیتوگرافی و زیست‌فناوری هستند. با این حال، پژوهش و توسعه در این حوزه به دلیل هزینه‌ی بالای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، با مانع جدی روبه‌رو است. هدف این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای MLPM است که به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد.

بدین منظور، یک چارچوب یکپارچه با بهره‌گیری از موتور فیزیک Gazebo Harmonic، چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy و نرم‌افزار MATLAB/Simulink توسعه داده شد. مدل دینامیکی و سینماتیکی سیستم بر اساس معادلات نیرو و گشتاور استخراج و در قالب ماتریس Γ تدوین گردید. تخصیص جریان با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز و با اعمال قیود واقعی اشباع جریان $(A) \pm 9$ و محدودیت نرخ $(A/s) 80$ انجام شد. یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌ها را به‌طور تطبیقی تنظیم می‌کند. همچنین، یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن‌گذار از سطح به حالت شناور و یک برنامه‌ریز مسیر بر پایه‌ی چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید فرامین هموار پیاده‌سازی شد.

نتایج نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی به زمان نشست حدود $s 1/12$ با فراجهدش کمتر از $1/25\%$ دست می‌یابد و در مقایسه با PID کلاسیک، فراجهدش را 43% و خطای ماندگار را $59/7\%$ کاهش می‌دهد. تحلیل تکینگی با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، ناحیه‌ی ایمن را در $\pi/4 \approx \gamma$ با کمینه‌ی عدد شرط ۱۸ شناسایی کرد و نشان داد که صفحه‌ی افقی با عدد شرط کمتر از ۳۴ کاملاً ایمن است. در آزمون مسیر منهتن، سیستم قادر به ردیابی دقیق مسیرهای چندمرحله‌ای با خطای نزدیک به صفر در زمان قطعه‌ی $s 1/5$ بود. بستر توسعه‌یافته فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد و زمینه را برای انتقال بدون تغییرات ساختاری به سخت‌افزار واقعی فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی موتور صفحه‌ای شناور مغناطیسی، شبیه‌سازی بلادرنگ، کنترل فازی-PID، تکینگی سینماتیکی، تخصیص کنترلی، ROS 2، Gazebo.

فهرست مطالب

ج	فهرست شکل‌ها
ح	فهرست جدول‌ها
۱	فصل ۱: مقدمه
۲	۱.۱ مقدمه‌ای بر تولید انعطاف‌پذیر
۴	۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای
۵	۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش
۶	۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق
۸	۵.۱ ساختار پایان‌نامه
۹	فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام شده
۱۰	۱.۲ معماری دستگاه‌های MLPM
۱۰	۱.۱.۲ سیم‌پیچ‌های متحرک و آهنرباهای ثابت
۱۲	۲.۱.۲ آهنرباهای متحرک و سیم‌پیچ‌های ثابت
۱۴	۲.۲ ساختار آهنرباهای دائمی
۱۴	۱.۲.۲ استفاده از آهنرباهای دیسکی
۱۵	۲.۲.۲ آرایه‌ی هالباخ یک بعدی
۱۶	۳.۲.۲ آرایه هالباخ دوبعدی
۱۷	۳.۲ طراحی کنترلر
۱۸	۱.۳.۲ کنترلر PID

۲.۳.۲	کنترلر مبتنی بر پیش‌بینی مدل MPC	۱۹
۳.۳.۲	کنترلر مبتنی بر هوش مصنوعی	۲۰
۴.۲	مدل‌سازی و تخمین سیستم	۲۱
۱.۴.۲	مدل بار مغناطیسی سطحی	۲۱
۲.۴.۲	مدل بار مغناطیسی نقطه‌ای	۲۲
۳.۴.۲	مدل‌های مبتنی بر داده	۲۳

فصل ۳: روش‌شناسی

۲۵	
۱.۳	مدل سیستم
۱.۱.۳	مدل سیستم متحرک
۲.۱.۳	مدل سیستم ثابت
۳.۱.۳	محاسبه وارون ماتریس Γ
۴.۱.۳	تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری
۲.۳	توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo
۱.۲.۳	مدل‌سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک
۲.۲.۳	پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط
۳.۲.۳	استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی
۴.۲.۳	مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته
۳.۳	طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID
۱.۳.۳	چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی
۲.۳.۳	معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)
۱.۲.۳.۳	ساختار و مبانی ریاضی کنترل‌کننده فازی (Structure and Math-)
۴۲	(ematical Foundations of FIS)
۳.۳.۳	ملاحظات پایداری و مدل‌سازی در سیمولینک
۴.۳.۳	مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic)
۱.۴.۳.۳	ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز

۲.۴.۳.۳	منطق سوئیچینگ و ریست کنترل‌کننده‌ها (Reset Logic)	۵۱
۳.۴.۳.۳	فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات	۵۲
۴.۳	ماژول تولید و برنامه‌ریزی مسیر	۵۳
۱.۴.۳	رمزگشای فرمان	۵۳
۲.۴.۳	برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای مرتبه پنج	۵۴
۳.۴.۳	ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری	۵۶
۵.۳	تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار	۵۶
۱.۵.۳	بازنمایی ریاضی ماتریس Γ	۵۷
۲.۵.۳	تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)	۵۷
۳.۵.۳	عدد شرط به عنوان معیار اصلی	۵۸
۴.۵.۳	تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی	۵۸
۱.۴.۵.۳	تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)	۵۸
۲.۴.۵.۳	تکنیکی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر	۶۰
۵.۵.۳	روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار	۶۱
۱.۵.۵.۳	محاسبه عدد شرط از ماتریس Γ در نقاط گسسته	۶۱
۲.۵.۵.۳	شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo	۶۱

فصل ۴: نتایج

۱.۴	اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی	۶۳
۱.۱.۴	معماری ارتباطی در حین اجرا	۶۴
۲.۱.۴	پیکربندی مدل فیزیکی	۶۵
۳.۱.۴	معیارهای اعتبارسنجی	۶۶
۲.۴	ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID	۶۶
۱.۲.۴	عملکرد ردیابی سیستم	۶۷
۱.۱.۲.۴	پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)	۶۸
۲.۱.۲.۴	پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)	۷۱

۲.۲.۴	رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID	۷۴
۱.۲.۲.۴	تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X	۷۴
۲.۲.۲.۴	تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی	۷۵
۳.۲.۲.۴	تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای	۷۶
۳.۲.۴	مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک	۷۷
۴.۲.۴	بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی	۸۰
۵.۲.۴	تلاش کنترلی و تخصیص جریان	۸۱
۱.۵.۲.۴	تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی	۸۳
۲.۵.۲.۴	تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای	۸۴
۳.۴	نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی	۸۶
۱.۳.۴	رفتار بحرانی در محور γ	۸۷
۲.۳.۴	رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y	۸۸
۳.۳.۴	تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط	۸۹
۴.۳.۴	جمع‌بندی تحلیل تکنیکی	۹۰
۱.۴.۳.۴	تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها	۹۰
۴.۴	ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن	۹۱
۱.۴.۴	تعریف مسیر و منطق تولید	۹۲
۲.۴.۴	نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد	۹۳
۱.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = 5$ ثانیه	۹۴
۲.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = 10$ ثانیه	۹۴
۳.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = 15$ ثانیه	۹۶
۴.۲.۴.۴	رفتار تطبیقی بهره‌های فازی	۹۶
۵.۲.۴.۴	پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی	۹۹
۳.۴.۴	جمع‌بندی آزمون منتهن	۹۹

۱۰۱	مرور دستاوردهای پژوهش	۱.۵
۱۰۲	یافته‌های کلیدی	۲.۵
۱۰۳	محدودیت‌ها	۳.۵
۱۰۴	پیشنهادهای برای ادامه‌ی کار	۴.۵
۱۰۴	سخن پایانی	۵.۵

۱۰۵	مراجع	
-----	-------	--

فهرست شکل‌ها

۱.۱	طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ	۳
۱.۲	ساختار سیستم‌های MLPM با سیم‌پیچ‌های متحرک و آهنربای ثابت	۱۱
۲.۲	ساختارهای آهنرباهای متحرک و سیم‌پیچ‌های ثابت	۱۳
۳.۲	استفاده از آهنربای دیسکی در طراحی متحرک	۱۵
۴.۲	آرایه هالباخ یک‌بعدی	۱۶
۵.۲	آرایه هالباخ دو‌بعدی	۱۷
۶.۲	کنترلر PID با ۶ درجه آزادی [۱]	۱۸
۷.۲	کنترلر MPC	۲۰
۸.۲	کنترلر پیش‌خور GRU [۲]	۲۱
۹.۲	مدل بار مغناطیسی سطحی [۳]	۲۲
۱۰.۲	مدل بار مغناطیسی نقطه‌ای [۳]	۲۳
۱۱.۲	مدل هارمونیک	۲۴
۱.۳	نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل	۲۶
۲.۳	ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده	۴۳
۳.۳	توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی	۴۴
۴.۳	سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان‌دهنده تغییرات خروجی‌ها نسبت به فضای خطای ورودی	۴۷
۵.۳	ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای	۵۱
۶.۳	نمونه مسیر درجه ۵	۵۵

۱.۴	نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM	۶۵
۲.۴	پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y	۶۹
۳.۴	پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z	۷۰
۴.۴	پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β	۷۲
۵.۴	پاسخ پله زاویه‌ای محور γ	۷۳
۶.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله	۷۴
۷.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی	۷۶
۸.۴	تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی زاویه‌ای	۷۷
۹.۴	مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک	۷۹
۱۰.۴	پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y	۸۴
۱۱.۴	پیچش خروجی در درجه آزادی Z	۸۵
۱۲.۴	پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β	۸۶
۱۳.۴	پیچش خروجی در درجه آزادی γ	۸۷
۱۴.۴	تغییرات عدد شرط K_i بر حسب زاویه γ	۸۸
۱۵.۴	تغییرات عدد شرط K_i در محورهای انتقالی X و Y	۸۹
۱۶.۴	تغییرات عدد شرط K_i در محورهای زاویه‌ای α و β	۸۹
۱۷.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای X و Y	۹۲
۱۸.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z	۹۳
۱۹.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β	۹۴
۲۰.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ	۹۵
۲۱.۴	مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.	۹۵
۲۲.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای	۹۶
۲۳.۴	مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.	۹۷
۲۴.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای	۹۷
۲۵.۴	مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.	۹۸
۲۶.۴	سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)	۹۸

فهرست جدول‌ها

۱.۳	جدول پارامترهای مدل سیستم	۳۵
۲.۳	پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n) . .	۴۴
۳.۳	پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب α_d و α_i ، α_p	۴۶
۴.۳	مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی	۴۸
۵.۳	ضرایب نهایی پیش‌پردازش ورودی و مقیاس‌بندی خروجی‌ها برای کنترل‌کننده‌های فازی در	
۴۹	درجات آزادی مختلف	
۱.۴	تاپیک‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی	۶۵
۲.۴	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z	۷۰
۳.۴	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای	۷۳
۴.۴	مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X	۷۸

فصل ۱

مقدمه

تولید انبوه، اگرچه پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوامع امروزی بوده، اما در مواجهه با نیازهای جدید، غالباً نیازمند راه‌اندازی خطوط تولید اختصاصی است. این کار هزینه‌ای سنگین و سرمایه‌گذاری‌ای بلندمدت می‌طلبد و در صورت پایین‌بودن حجم تقاضا، توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی، تولید انعطاف‌پذیر^۱ به‌عنوان راه‌حلی برای طراحی خطوطی با قابلیت تطبیق سریع با نیازهای متغیر مطرح شده است. بر اساس تعریف، تولید انعطاف‌پذیر «به سامانه‌ای از ماشین‌آلات صنعتی اشاره دارد که به‌طور کنترل‌شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به‌صورت هم‌زمان هستند» [۴]. این سیستم‌ها با ساختاری مشترک اما قابل برنامه‌ریزی، می‌توانند بنا به نیاز، فعالیت‌های متفاوتی انجام داده و محصولات متنوعی را با یک مجموعه دستگاه واحد تولید کنند. بنابراین، فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌هایی که چنین انعطافی را تضمین کنند، اهمیتی فراوان دارد.

تولید انعطاف‌پذیر تنها یک نمونه از صنایعی است که امروزه به سامانه‌های حرکتی پیشرفته نیازمندند. هم‌زمان، صنایع دیگری نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. برای نمونه، در فوتولیتوگرافی^۲ که فرایندی کلیدی در ساخت مدارهای مجتمع^۳ و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی^۴ است، دستیابی به دقت‌های نانومتری در موقعیت‌دهی ضروری است [۵، ۶]. تجهیزات مکانیکی رایج به دلیل وجود تماس فیزیکی، اصطکاک و لقی، قادر به تأمین چنین دقتی نیستند [۷]. افزون بر این، بسیاری از مراحل ساخت در محیط‌های فوق‌تمیز^۵ یا خلأ^۶ انجام می‌شود، جایی که حتی ذرات میکروسکوپی ناشی از سایش قطعات می‌توانند کیفیت محصول را به‌شدت کاهش دهند [۶]. بنابراین، نیاز به سامانه‌ای بدون تماس^۷ که هم دقت نانومتری داشته باشد و هم در خلأ و اتاق تمیز قابل استفاده

Micro-Electromechanical^۴ Integrated Circuit (IC)^۳ Photolithography^۲ Flexible Manufacturing^۱
Contactless^۷ Vacuum^۶ Clean Room^۵ Systems (MEMS)

باشد، در این صنعت حیاتی است.

مشابه همین نیازها در صنایع پزشکی، دارویی و زیست فناوری^۱ نیز دیده می شود. تولید ابزارهای پزشکی دقیق، آزمایشگاه های روی تراشه^۲، و سامانه های دارورسانی پیشرفته، همگی به محیط های تمیز و جابه جایی های فوق دقیق نیاز دارند [۸]. چالش های یادشده یعنی حذف آلودگی، دقت بالا و حرکت بدون اصطکاک، میان این صنایع مشترک است و یک سامانه حرکتی واحد که بتواند این الزامات را هم زمان برآورده سازد، می تواند پاسخگوی نیازهای گوناگونی باشد. سیستم شناوری مغناطیسی صفحه ای^۳ نمونه ای از چنین فناوری است که در ادامه معرفی خواهد شد. در بخش بعد، پس از مرور دقیق تر نیازهای تولید انعطاف پذیر، اصول بنیادین این فناوری تشریح می گردد.

۱.۱ مقدمه ای بر تولید انعطاف پذیر

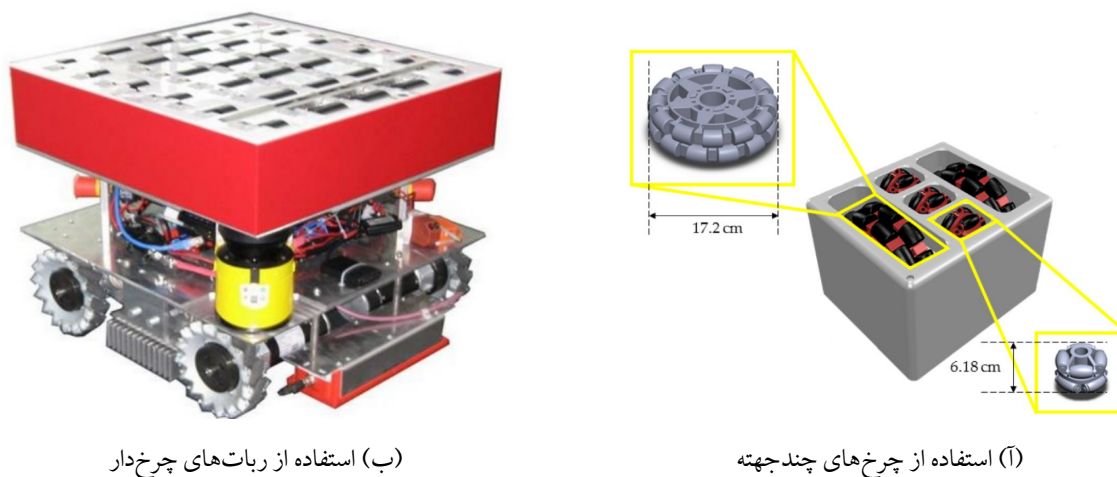
با رشد صنایع تولیدی مدرن و افزایش تنوع محصولات، خطوط تولید سنتی دیگر نمی توانند به سرعت به تغییرات پاسخ دهند. هرگونه تغییر در این خطوط نیازمند جابه جایی دستگاه ها یا تغییر مسیر نوارهای نقاله است که این کار هزینه های زیادی به همراه دارد و به دلیل زمان بر بودن و هزینه های بالا، اغلب عملی نیست. تولید انعطاف پذیر به سامانه ای از ماشین آلات صنعتی اشاره دارد که به طور کنترل شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به صورت هم زمان هستند [۴]. این رویکرد با کنار گذاشتن روندهای خطی سنتی و بهره گیری از فرایندهای پیچیده تر، امکان تولید سریع تر را فراهم می کند.

یکی از الزامات اصلی برای پیاده سازی تولید انعطاف پذیر، طراحی جایگزین هایی برای نوارهای نقاله است تا کنترل دقیق تری بر محصولات در جریان تولید اعمال شود. امکان جابه جایی محصولات در دو راستای طولی و عرضی، به عنوان نخستین گام در ارتقای خطوط تولید و افزایش انعطاف پذیری مطرح است و برای دستیابی به این هدف، روش های متعددی ارائه شده است.

یکی از این روش ها که در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از چرخ های چندجهته است که می تواند راهکاری مناسب برای کنترل موقعیت محصولات باشد. در این سازوکار، با تغییر وضعیت چرخ های مختلف و تنظیم جهت چرخش آنها، امکان جابه جایی محصولات در راستاهای طولی و عرضی، و همچنین

^۱ Medical, Pharmaceutical, and Biotechnology Industries
^۲ Lab-on-a-Chip (LOC)
^۳ Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

چرخش حول محور عمودی فراهم می‌شود که به‌طور مؤثری به افزایش انعطاف‌پذیری خطوط تولید کمک می‌کند. نمونه‌ای از این طراحی در شکل ۱.۱.آ نشان داده شده است. همچنین ربات‌های چرخ‌داری که قادر به جابه‌جایی در محیط‌های صفحه‌ای هستند نیز به‌عنوان یک راهکار برای انتقال محصولات در برخی صنایع معرفی شده‌اند (شکل ۱.۱.ب).



(ب) استفاده از ربات‌های چرخ‌دار

(آ) استفاده از چرخ‌های چندجهته

شکل ۱.۱: طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ

با این حال، فناوری‌های مبتنی بر چرخ به دلیل تماس فیزیکی ناگزیر میان محصولات و ماشین‌آلات با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که استفاده از آن‌ها را در صنایع خاص دشوار می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی این روش، وجود اصطکاک میان چرخ‌ها و محصولات است که در گام اول، به‌عنوان عاملی غیرقابل‌پیش‌بینی در حرکت محصولات عمل کرده و دقت جابه‌جایی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اصطکاک موجود، سرعت و شتاب حرکت محصولات را محدود کرده و از عملکرد بهینه جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از محدودیت‌های سیستم‌های چرخ‌دار، ساختار مکانیکی آن‌ها است که می‌تواند باعث ایجاد گرد و غبار در محیط شود و به همین دلیل در صنایعی که نیاز به فضای بدون آلودگی یا خلأ دارند، نمی‌توان از این فناوری استفاده کرد.

۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای

شناوری مغناطیسی به معنای معلق‌سازی یک جسم با استفاده از نیروهای مغناطیسی بدون هیچ‌گونه تماس فیزیکی است. با این حال، قضیه ارنشاو^۱ نشان می‌دهد که معلق‌سازی پایدار یک جسم تنها با استفاده از میدان‌های مغناطیسی (یا الکتریکی) ایستا و بدون بازخورد فعال امکان‌پذیر نیست. این قضیه چالشی بنیادین برای استفاده از شناوری مغناطیسی در کاربردهای عملی به وجود می‌آورد.

خوشبختانه می‌توان با به کارگیری یک کنترل‌کننده فعال که جریان سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی را به طور پویا تنظیم می‌کند، بر این محدودیت غلبه کرد. در چنین سیستمی، حسگرهای موقعیت، مکان و جهت جسم را اندازه‌گیری کرده و کنترل‌کننده با تغییر پیوسته میدان مغناطیسی، پایداری را به طور فعال حفظ می‌کند. بنابراین، حلقه کنترل و اندازه‌گیری وضعیت، نه یک جزء اضافی، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر هر سامانه شناور مغناطیسی عملی است.

هنگامی که یک جسم با این روش معلق شد، با استفاده از مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها (نه فقط یک سیم‌پیچ) می‌توان نیروهای افقی و عمودی کنترل‌شده‌ای به آن اعمال کرد و جسم را در راستاهای مختلف صفحه جابه‌جا نمود. اگر سطح آهنربای معلق به اندازه کافی گسترده باشد (و به عنوان یک نقطه مغناطیسی در نظر گرفته نشود)، همان آرایه از سیم‌پیچ‌ها می‌تواند گشتاور نیز ایجاد کند و چرخش حول محورهای مختلف را ممکن سازد. بدین ترتیب، یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (Magnetically Levitated Planar Motor – MLPM) حاصل می‌شود که قابلیت حرکت کامل در شش درجه آزادی را دارد.

یکی از پیشرفت‌های کلیدی که بهره‌وری این سیستم‌ها را بسیار افزایش داده، استفاده از چینش خاصی از آهنرباهای دائمی به نام آرایه هالباخ^۲ است. این آرایه میدان مغناطیسی را در یک سمت صفحه تقویت و در سمت دیگر تضعیف می‌کند و یک سطح صاف، گسترده و با چگالی شار بالا پدید می‌آورد که برای اعمال دقیق نیرو و گشتاور ایدئال است. جزئیات بیشتر این ساختار در فصل‌های آینده بررسی خواهد شد.

با کنار هم قرار دادن این اجزا — شناوری بدون تماس با کنترل فعال، قابلیت حرکت در شش درجه آزادی، و استفاده از آرایه‌های هالباخ برای افزایش چگالی نیرو — موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی به خوبی می‌توانند چالش‌های مشترک صنایع پیش‌گفته را پاسخ دهند: حذف اصطکاک و آلودگی، امکان کار در خلأ و اتاق تمیز، دقت نانومتری، و انعطاف‌پذیری بالا. در ادامه این رساله، جنبه‌های مختلف طراحی، مدل‌سازی و کنترل این

^۱ Earnshaw's Theorem ^۲ Halbach Array

سیستم‌ها مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، اگرچه فناوری نسبتاً نوینی به‌شمار می‌روند، اما در سال‌های اخیر هم در حوزه پژوهش و هم در عرصه صنعت پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. امروزه شرکت‌هایی مانند Beckhoff با محصول XPlanar و شرکت PlanarMotor نمونه‌های تجاری این موتورها را به بازار عرضه کرده‌اند و از آن‌ها در خطوط تولید پیشرفته، صنایع نیمه‌هادی و فرایندهای اتاق تمیز بهره می‌گیرند. این دستاوردها نشان می‌دهد که MLPM از مرحله اثبات مفهوم فراتر رفته و به یک گزینه واقعی برای کاربردهای دقیق صنعتی تبدیل شده است.

با وجود این موفقیت‌ها، ورود به دنیای پژوهش و توسعه در این زمینه با مانعی اساسی روبه‌رو است: نیاز به یک سامانه فیزیکی عملیاتی. برای آزمودن کنترل‌کننده‌های جدید، جمع‌آوری داده‌های تجربی، ارزیابی عملکرد در شرایط گوناگون و به‌طور کلی هرگونه تحقیق تجربی، در اختیار داشتن یک دستگاه واقعی MLPM الزامی است. اما ساخت یا تهیه چنین بستری هزینه‌ای بالا، زمان‌بر و نیازمند تخصص بین‌رشته‌ای در الکترومغناطیس، مکانیک، الکترونیک قدرت و کنترل است. این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از محققان، به‌ویژه در مراکز دانشگاهی، نتوانند به‌سادگی وارد این حوزه شوند و نوآوری‌های خود را بیازمایند. حتی گروه‌هایی که قصد نمونه‌سازی اولیه را دارند، ناگزیرند از همان گام نخست با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری دست‌وپنجه نرم کنند، پیش از آنکه بتوانند الگوریتم‌های کنترلی یا روش‌های مدل‌سازی خود را محک بزنند.

این وضعیت، ضرورت وجود یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ^۱ را آشکار می‌سازد؛ بستری که بتواند رفتار یک سامانه MLPM واقعی را با وفاداری بالا بازتولید کند. چنین شبیه‌سازی باید نه تنها معادلات فیزیکی حاکم بر میدان مغناطیسی و دینامیک حرکت را حل نماید، بلکه محدودیت‌های عملی را نیز در خود جای دهد: گام زمانی حلقه کنترل، تأخیر انتقال سیگنال، نویز حسگرها، محدودیت‌های عملگرها و هزینه محاسباتی الگوریتم‌ها. تنها در این صورت است که شبیه‌ساز می‌تواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی^۲ برای سیستم‌های MLPM عمل کند و تجربه‌ای نزدیک به کار با دستگاه واقعی را برای محقق فراهم آورد.

^۱ Real-time Simulation Platform ^۲ Virtual Testbed

وجود چنین بستری چندین گلوگاه را به طور هم‌زمان برطرف می‌کند: نخست آنکه به محققان امکان می‌دهد بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، کنترل‌کننده‌های گوناگون (از جمله روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی) را طراحی، پیاده‌سازی و مقایسه کنند. دوم آنکه به عنوان یک طرح اولیه مجازی برای گروه‌هایی که در اندیشه ساخت نمونه واقعی هستند عمل می‌کند و بسیاری از مشکلات طراحی در مرحله شبیه‌سازی شناسایی و رفع می‌شوند. سوم آنکه می‌توان از آن برای تولید مجموعه داده‌های مصنوعی اما معتبر استفاده کرد و الگوریتم‌های داده‌محور را آموزش داد. بدین ترتیب، شبیه‌ساز MLPM نه یک ابزار جانبی، بلکه پیش‌نیازی راهبردی برای شتاب‌دهی به پژوهش و توسعه در این فناوری نوظهور خواهد بود.

همین‌طور، نبود یک بستر شبیه‌سازی متن‌باز، معتبر و بلادرنگ که بتواند نقش یک سکوی آزمون مجازی را برای MLPM ایفا کند انگیزه اصلی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد. در ادامه، اهداف و نوآوری‌های این رساله در راستای پر کردن این شکاف تشریح می‌گردد.

۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق

هدف اصلی این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که به عنوان یک سکوی آزمون مجازی عمل کرده و امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. در راستای این هدف، گام‌های زیر در این پژوهش دنبال شده‌اند:

۱. طراحی معماری ارتباطی میان نرم‌افزار کنترل‌کننده (MATLAB/Simulink)، شبکه‌ی ROS 2، و موتور فیزیکی Gazebo، به گونه‌ای که تبادل داده‌ها با کمترین تأخیر، همگام‌سازی زمانی، و حفظ پایداری عددی انجام شود.
۲. پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تطبیقی با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی برای تنظیم بلادرنگ بهره‌های کنترلی و دستیابی به ردیابی پایدار در شش درجه آزادی.
۳. طراحی یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن گذار میان وضعیت‌های «مستقر روی زمین» و «معلق»، شامل بازنشانی حافظه‌ی کنترل‌کننده‌ها و فیلتر کردن داده‌های نامعتبر در لحظه‌ی راه‌اندازی.

۴. لحاظ محدودیت‌های سخت‌افزاری واقعی (اشباع جریان، محدودیت نرخ تغییرات جریان، منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر) در مسیر فرمان به‌گونه‌ای که شبیه‌ساز رفتاری وفادار به توانمندی‌های یک دستگاه فیزیکی داشته باشد.

۵. اعتبارسنجی عملکرد با استفاده از آزمون‌های پله در تکتک درجات آزادی و یک مسیر چندمرحله‌ای (مانند مسیر منهتن) برای سنجش دقت ردیابی و پایداری.

نوآوری‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

- بستر شبیه‌سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2 و Gazebo: برای نخستین بار یک محیط شبیه‌سازی کاملاً یکپارچه برای MLPM با بهره‌گیری از Gazebo به‌عنوان موتور فیزیک، ROS 2 برای تبادل پیام و همگام‌سازی، و MATLAB/Simulink به‌عنوان هسته‌ی کنترلی توسعه یافته است. این معماری یک سکوی آزمون مجازی در دسترس و مقیاس‌پذیر را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد که پیش‌تر در هیچ پژوهش یا محصول تجاری گزارش نشده است.

- کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ماشین حالت دوفازی: یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی طراحی شده که با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی، بهره‌های PID را متناسب با خطا و مشتق خطا به‌صورت بلادرنگ تنظیم می‌کند. افزون بر آن، ماشین حالت دوفازی با تشخیص خودکار فاز کاری، از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه با سطح جلوگیری نموده و گذار نرمی به حالت شناور فراهم می‌سازد.

- مدیریت قیود واقعی در حلقه‌ی کنترل: برخلاف رویه‌های مرسوم که عملگرها را ایده‌آل فرض می‌کنند، در معماری پیشنهادی مسیر کامل فرمان از کنترل‌کننده تا شبیه‌ساز با اعمال هم‌زمان اشباع دامنه‌ی جریان (± 9 آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات آن (۸۰ آمپر بر ثانیه) و نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر همراه شده است. این رویکرد تضمین می‌کند که کلیه‌ی فرامین صادره در توان عملیاتی یک سیستم فیزیکی واقعی قرار داشته باشند.

مجموع این دستاوردها یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ برای موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی فراهم می‌کند که می‌تواند فرایند توسعه‌ی کنترل‌کننده‌ها، تحلیل عملکرد، و حتی طراحی سخت‌افزار را بدون وابستگی به نمونه‌ی آزمایشگاهی تسریع بخشد.

۵.۱ ساختار پایان نامه

ادامه ی این پایان نامه در چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:

۱. فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

این فصل به بررسی پژوهش های پیشین در حوزه ی موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) اختصاص دارد. معماری های مختلف دستگاه، ساختار آهنرباهای دائمی (از جمله آرایه های هالباخ)، روش های کنترل (کلاسیک، مدرن و هوش مصنوعی)، و مدل سازی دینامیکی سیستم مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرند.

۲. فصل سوم: روش شناسی

در این فصل، گام های عملی پژوهش تشریح می شود: مدل سازی دینامیکی و سینماتیکی سیستم، توسعه ی بستر شبیه سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2، Gazebo و MATLAB/Simulink، طراحی کنترل کننده ی فازی-PID تطبیقی، مکانیزم ماشین حالت دوفازی برای گذار ایمن به شناوری، و ابزارهای تحلیل تکنیکی و مهارت فضای کار.

۳. فصل چهارم: نتایج

عملکرد بستر شبیه سازی و کنترل کننده ی پیشنهادی از طریق آزمون های پله (خطی و زاویه ای) و ردیابی مسیر چندمحوره (منهتن) ارزیابی می شود. شاخص های عملکردی نظیر زمان نشست، فراجش، خطای ماندگار، تلاش کنترلی و جریان های تخصیص یافته تحلیل شده و کارایی روش در شرایط مختلف سرعت سنجیده می شود.

۴. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

دستاوردهای پژوهش جمع بندی شده و محدودیت های موجود در کنار مسیرهای ممکن برای ادامه ی کار (مانند انتقال به سخت افزار واقعی، بهبود مدل سازی و استفاده از روش های کنترلی پیشرفته تر) مورد بحث قرار می گیرد.

فصل ۲

مروری بر مطالعات انجام شده

در این فصل، پژوهش‌های پیشین در زمینه‌ی موتورهای مسطح مبتنی بر شناوری مغناطیسی (MLPM) با تمرکز بر ویژگی‌های اساسی آنان که به طور کلی در بخش‌های زیر دسته‌بندی شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

- معماری دستگاه: بررسی انواع معماری‌های موجود برای MLPM و تأثیر آن‌ها بر عملکرد کلی سیستم.
- ساختار آهنرباهای دائمی و الکتریکی: مرور انواع آهنرباهای الکتریکی و چینش‌های مختلف آهنرباهای دائمی و نقش آن‌ها در بهینه‌سازی عملکرد سیستم.
- طراحی کنترلر: معرفی روش‌های کنترل کلاسیک و مدرن برای این سیستم‌ها و چگونگی بهبود پایداری و دقت حرکت.
- روش‌های شناسایی سیستم و مدل‌سازی دینامیکی: تحلیل روش‌های شناسایی و تخمین مدل‌های دینامیکی سیستم برای شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عملکرد.

در بخش‌های بعد، پژوهش‌های انجام‌شده بر اساس این ویژگی‌ها ارزیابی شده و مزایا و معایب هر روش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱.۲ معماری دستگاه‌های MLPM

سیستم‌های شناوری مغناطیسی به دلیل ماهیت ناپایدارشان بدون استفاده از حلقه‌های کنترلی نمی‌توانند پایداری لازم را فراهم کنند. به همین دلیل، در تمامی ساختارهای پیشنهادی، از سیم‌پیچ‌های الکتریکی برای تولید میدان مغناطیسی با شدت کنترل شده استفاده می‌شود. این سیم‌پیچ‌ها وظیفه دارند تا موقعیت جسم معلق را پایدار کرده و آن را در حالت مطلوب نگه دارند.

در طراحی موتورهای مسطح، که از دو بخش ثابت^۱ و متحرک^۲ تشکیل شده‌اند، امکان تغییر در طراحی و محل قرارگیری آهنرباهای الکتریکی و دائمی وجود دارد. نیروی مغناطیسی وارد بر بخش متحرک می‌تواند به‌صورت جاذبه‌ای از بالا یا دافعه‌ای از پایین اعمال شود. با این حال، در موتورهای مسطح به دلیل لزوم کم بودن فاصله میان سیم‌پیچ‌ها و اجسام معلق، اعمال نیروی جاذبه‌ای از بالا امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، در تمامی طراحی‌ها، نیروی مغناطیسی دافعه‌ای از سمت پایین به بخش متحرک وارد می‌شود که امکان جابه‌جایی اجسامی که بر روی آنها قرار می‌گیرند را فراهم می‌کند.

با توجه به این موارد، دو طراحی کلی برای ساخت دستگاه‌های MLPM ارائه می‌شود که در ادامه بررسی می‌شوند.

۱.۱.۲ سیم‌پیچ‌های متحرک و آهنرباهای ثابت

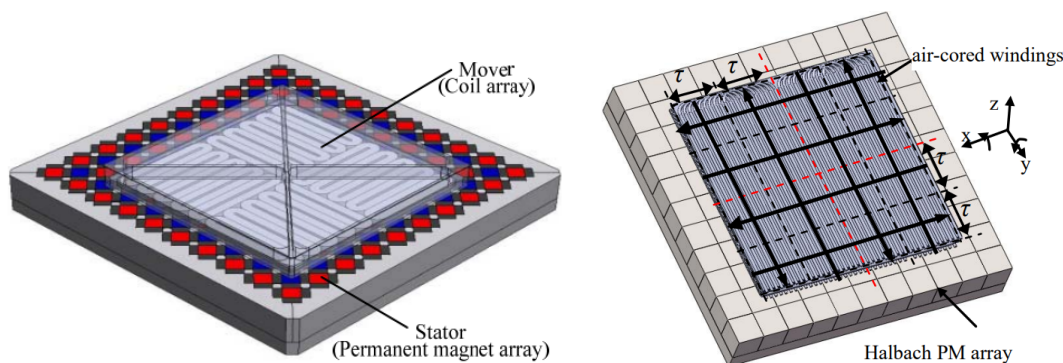
در این معماری، بخش استاتور از مجموعه‌ای آهنربای ثابت تشکیل شده که میدان مغناطیسی پایدار در محیط اطراف خود ایجاد می‌کنند. بخش متحرک دستگاه شامل سیم‌پیچ‌هایی است که با عبور جریان الکتریکی از آن‌ها، میدان مغناطیسی متغیری تولید می‌گردد. این جریان به گونه‌ای تنظیم می‌شود که نیروی وارد بر آهنرباهای دائمی به‌دقت کنترل شود. طبق قانون سوم نیوتن، نیروهای وارد بر سیم‌پیچ‌ها و آهنرباهای دائمی به‌عنوان عمل و عکس‌العمل رفتار می‌کنند؛ به این ترتیب، نیرویی که به آهنرباها اعمال می‌شود، باعث ایجاد نیرویی برابر و در جهت مخالف بر سیم‌پیچ‌ها خواهد شد.

در پژوهش [۹]، از ساختاری با سیم‌پیچ‌های چندلایه متعامد در بخش متحرک استفاده شده است. لایه اول سیم‌پیچ‌ها نیرویی را در راستاهای X و Z ایجاد می‌کند، در حالی که لایه دوم نیرو را در راستاهای Y و Z اعمال

¹Stator ²Mover

می‌کند. این جداسازی نیروها به بهبود کنترل سیستم کمک می‌کند. علاوه بر این، به دلیل تفاوت فاصله میان لایه‌ها و استاتور، نیروهای تولیدشده توسط هر لایه متفاوت خواهند بود. راهکار ارائه‌شده برای این چالش، افزایش ضخامت لایه‌های دورتر از استاتور است. با این حال، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از تفاوت ضخامت لایه‌ها، ساختاری سه‌لایه طراحی شده که ضمن افزایش نیروی تولیدی، ضخامت یکنواختی را در تمامی راستاها فراهم می‌نماید. در شکل ۱.۲.آ ساختار این دستگاه نمایش داده شده است.

در پژوهش [۱۰]، بخش متحرک از یک لایه سیم‌پیچ با چینش متعامد تشکیل شده که قابلیت اعمال نیرو در سه راستا را فراهم می‌سازد. در ادامه، پژوهش [۱۱] روشی تحلیلی برای بهینه‌سازی ضخامت این سیم‌پیچ‌ها ارائه کرده است که با در نظر گرفتن معیارهای مختلف، به بهبود عملکرد سیستم می‌پردازد. شکل ۱.۲.ب این ساختار را نمایش داده است.



(آ) استفاده از سیم‌پیچ‌های چندلایه [۹]

(ب) استفاده از سیم‌پیچ‌های یک لایه متعامد [۱۱]

شکل ۱.۲: ساختار سیستم‌های MLPM با سیم‌پیچ‌های متحرک و آهنربای ثابت

با وجود اینکه این معماری امکان دستیابی به شناوری پایدار و حرکت با شش درجه آزادی را فراهم می‌کند، اما در کاربردهای عملی با محدودیت‌هایی مواجه است که بر عملکرد نهایی سیستم تأثیرگذار هستند. نخستین محدودیت، نیاز به تأمین انرژی الکتریکی برای سیم‌پیچ‌ها از طریق سیم‌های فیزیکی است که این امر به‌طور اجتناب‌ناپذیری ارتباط فیزیکی میان جسم متحرک و محیط اطراف را برقرار می‌سازد، در نتیجه حرکت آزادانه کامل جسم متحرک محدود می‌شود. دومین محدودیت، چالش خنک‌کاری سیم‌پیچ‌ها است که به دلیل ماهیت متحرک و معلق بودن آن‌ها، اجرای یک سیستم خنک‌کننده کارآمد دشوار خواهد بود. این مشکلات، نیاز به ارائه معماری جدیدی را آشکار می‌کند که بتواند این چالش‌ها را برطرف سازد.

۲.۱.۲ آهنرباهای متحرک و سیم‌پیچ‌های ثابت

معماری دیگری که برای طراحی دستگاه‌های MLPM ارائه شده است، شامل قرار دادن سیم‌پیچ‌ها در بخش استاتور و استفاده از آهنرباهای دائمی در بخش متحرک می‌باشد. این ساختار نوین که در بسیاری از پژوهش‌ها مورد استفاده قرار گرفته، مشکلات معماری‌های پیشین مانند محدودیت جابه‌جایی متحرک ناشی از اتصالات فیزیکی و چالش‌های خنک‌کاری سیم‌پیچ‌ها را برطرف کرده و منجر به بهبود عملکرد کلی سیستم شده است.

در پژوهش [۱۲] استاتوری با چینش سیم‌پیچ‌ها مطابق با الگوی شاه‌ماهی^۱ طراحی و پیاده‌سازی شده است. این طراحی امکان اعمال نیروی مغناطیسی به دو آهنربای دیسکی تعبیه‌شده در بخش متحرک را فراهم کرده است که دقتی در حدود ۱ درجه در زوایای حرکت و ۱ میلی‌متر در موقعیت متحرک به دست آورده است [۱۲]. در ادامه این پژوهش، ساختاری جدید برای بخش متحرک ارائه شده که شامل ۶ آهنربای دیسکی با چینش کروی و فواصل ثابت می‌باشد. این طراحی توانسته است چرخش آزادانه متحرک را حول سه محور ممکن سازد [۱۳]. شکل (۲.۲.۲) همچنین در پژوهش [۱۴] نیز از این چینش سیم‌پیچ‌ها استفاده شده و مطابق با شبیه‌سازی‌های ارائه شده، مزیت آنان در ایجاد میدان مغناطیسی یکنواخت‌تر در نواحی کناری سیم‌پیچ‌ها نمایش داده شده است.

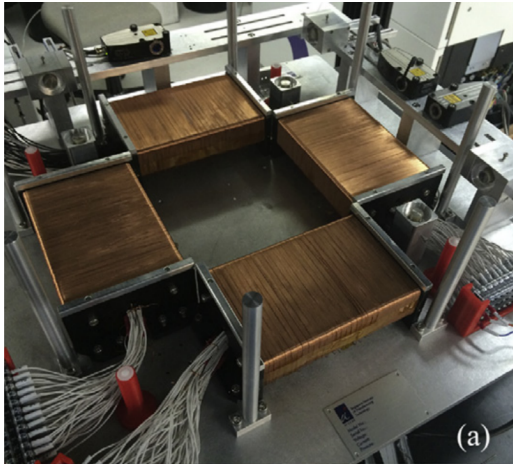
استفاده از سیم‌پیچ‌های سه‌فاز به جای تغذیه با جریان مستقیم، رویکردی است که در پژوهش [۱۵] معرفی و اجرا شده است. در این ساختار، چهار آرایه از سیم‌پیچ‌های سه‌فاز، همان‌طور که در شکل (۲.۲.۲ ب) نشان داده شده است، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نیروی مغناطیسی لازم را تولید کنند.

به منظور کاهش هزینه‌ی محاسباتی در جابه‌جایی‌های طولانی، پژوهش [۱۶] ساختاری را ارائه کرده است که از دو مجموعه سیم‌پیچ سه‌فاز و تک‌فاز تشکیل شده است. در این طراحی، کنترل حرکت در مسافت‌های طولانی توسط سیم‌پیچ‌های سه‌فاز انجام می‌پذیرد، در حالی که برای تنظیم دقیق موقعیت متحرک در صفحه، از سیم‌پیچ‌های تک‌فاز بهره برده می‌شود. شکل (۲.۲.۲ ج)

استفاده از سیم‌پیچ‌های ماژولار در طراحی استاتورهایی با چینش دوبعدی، رویکردی است که در دستگاه‌های MagTable و MagFloor از دانشگاه واترلو پیاده‌سازی شده است [۱، ۱۷، ۱۸] در این طراحی، ماژول‌هایی از سیم‌پیچ‌های با سطح مقطع مربع به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، فضای کاری نامحدودی برای جابه‌جایی متحرک فراهم می‌کنند. (شکل ۲.۲.۲ د) همچنین، پژوهش [۱] نشان داده است که آهنرباهای با سطح مقطع مربع، در مقایسه با سیم‌پیچ‌های دایروی با جریان الکتریکی مشابه، می‌توانند شدت

¹Herringbone pattern

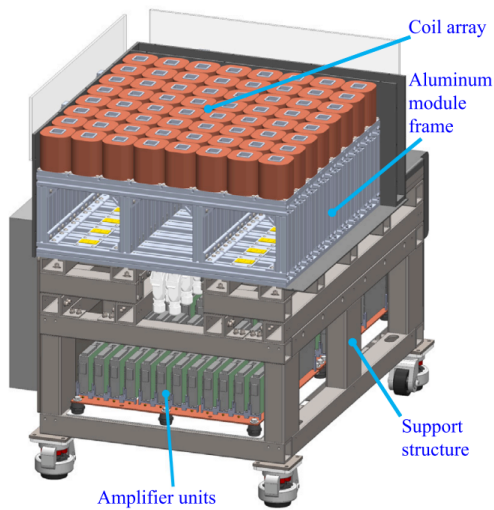
میدان مغناطیسی بیشتری ایجاد کنند، که این مزیت عملکرد کلی سیستم را بهبود می بخشد.



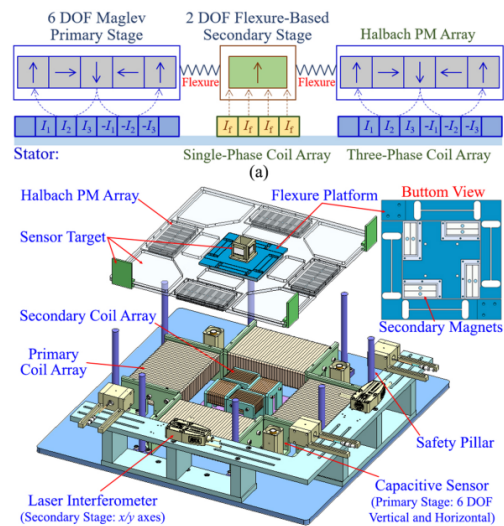
(ب) سیم پیچ های سه فاز [۱۵]



(ā) الگوی زیگزاگ سیم پیچ ها [۱۳]



(د) ساختار ماژولار سیم پیچ ها [۱۸]



(ج) ساختار دوگانه سیم پیچ ها [۱۶]

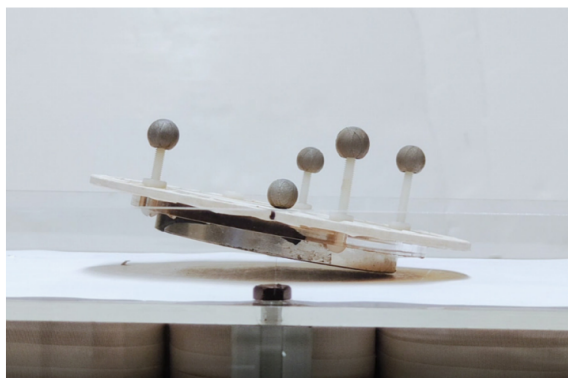
شکل ۲.۲: ساختارهای آهنرباهای متحرک و سیم پیچ های ثابت

۲.۲ ساختار آهنرباهای دائمی

همان طور که در بخش قبل اشاره شد، میدان مغناطیسی کنترل شده توسط آهنرباهای الکتریکی ایجاد می شود و بر اثر تعامل این میدان متغیر با میدان ثابت آهنرباهای دائمی، نیرویی بر بخش متحرک دستگاه وارد می شود که حرکت آن را در راستاهای مختلف ممکن می سازد. بنابراین، طراحی بهینه آهنرباهای دائمی، به ویژه برای تولید میدان مغناطیسی قوی تر با کمترین وزن، در بهبود کارایی دستگاه نقش کلیدی دارد. در این بخش، طراحی های مختلف آهنرباهای دائمی که در پژوهش های پیشین ارائه شده اند، با تمرکز بر بهینه سازی این ویژگی ها بررسی می شوند.

۱.۲.۲ استفاده از آهنرباهای دیسکی

استفاده از آهنرباهای دیسکی رویکردی ساده و مؤثر برای ایجاد میدان مغناطیسی دائمی محسوب می شود. با انتخاب موادی با خاصیت مغناطیسی بالا، مانند آهنرباهای نئودیمیومی، می توان به شدت میدان مغناطیسی مطلوب دست یافت. به عنوان نمونه، در پژوهش [۱۲] از دو آهنربای دیسکی جهت تأمین میدان مغناطیسی ثابت استفاده شده است. همچنین در پژوهش [۱۳] با به کارگیری ۶ آهنربای دیسکی، امکان چرخش آزادانه حول سه محور فراهم شده است. (شکل ۱.۳.۲) در پژوهش [۱] نیز از ترکیب های متفاوتی از آهنرباهای دیسکی برای بخش متحرک دستگاه استفاده شده است، که این ترکیب ها شامل تغییر اندازه ی یک آهنربا و استفاده از سه آهنربای دیسکی است. سیستم شناوری مغناطیسی با پنج درجه آزادی که تنها از یک آهنربای دیسکی تشکیل شده است، در پژوهش [۱۴] به عنوان نمونه ای موفق از این رویکرد معرفی شده است. این طراحی، با وجود سادگی معماری، توانسته نتایج رضایت بخشی را از نظر عملکرد ارائه دهد و نشان می دهد که استفاده از آهنربای دیسکی، علاوه بر سادگی، می تواند در کاربردهای مختلف به ویژه در سیستم های با نیاز به دقت بالا و چند درجه آزادی، کارآمد باشد. (شکل ۱.۳.۲ ب)



(ب) یک آهنربای دیسکی [۱۴]



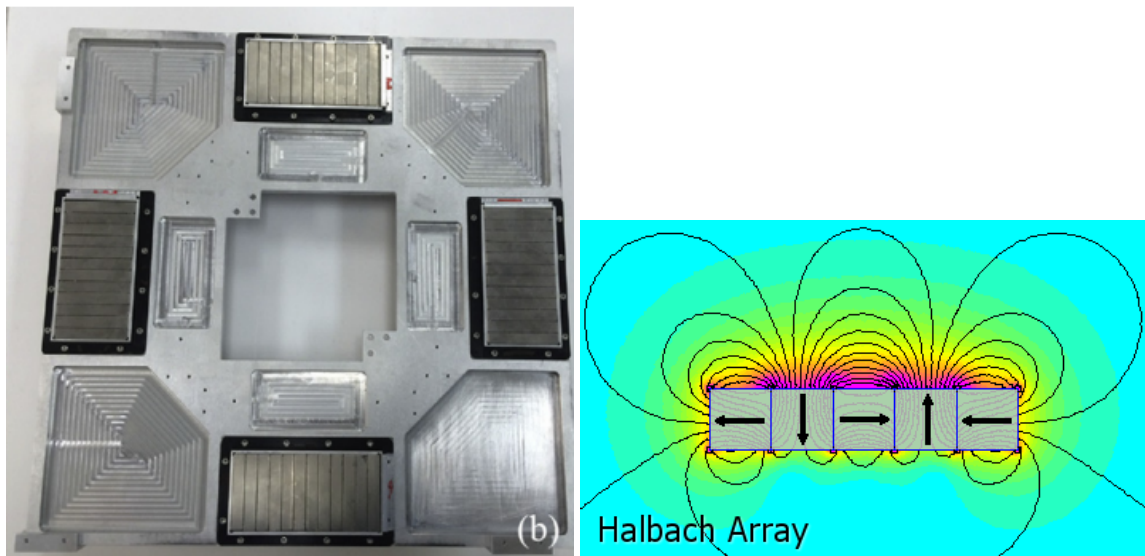
(آ) دو آهنربای دیسکی [۱۲]

شکل ۳.۲: استفاده از آهنربای دیسکی در طراحی متحرک

۲.۲.۲ آرایه‌ی هالباخ یک بعدی

آرایه‌ی هالباخ^۱ به‌عنوان چینشی از آهنرباهای دائمی تعریف می‌شود که در آن جهت مغناطیس‌شوندگی هر آهنربا با آهنربای مجاور خود ۹۰ درجه تفاوت دارد. این آرایه به‌طور خاص قادر است میدان مغناطیسی در یک سوی آرایه را خنثی کرده و در سوی دیگر میدان را به میزان تقریبی ۴.۱ برابر افزایش دهد. مزیت این ساختار در طراحی سیستم‌های MLPM توانایی آن در تولید شدت میدان مغناطیسی بیشتر است. به‌همین دلیل، این چینش در بسیاری از پژوهش‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، استفاده از تنها یک آرایه‌ی یک‌بعدی هالباخ به‌تنهایی نمی‌تواند نیرویی در دو راستای افقی ایجاد کند. لذا معمولاً از تعداد بیشتری از این آرایه‌ها در ساختار متحرک استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، در پژوهش‌های [۱۵، ۱۹] از چهار آرایه‌ی هالباخ یک‌بعدی در بخش متحرک استفاده شده است که هر یک از این آرایه‌ها قادر به ایجاد نیرویی در یکی از راستاهای افقی و عمودی هستند. در پژوهش [۱۳]، مشابه آنچه که در بخش استاتور پیاده‌سازی شده بود، از ساختار دوگانه‌ای در بخش متحرک بهره‌برداری شده است، به‌گونه‌ای که دو مجموعه چهارگانه از آرایه‌های هالباخ در معماری این بخش به‌کار رفته‌اند.

¹Halbach Array



(ب) ۴ آرایه‌ی یک بعدی هالباخ [۱۳]

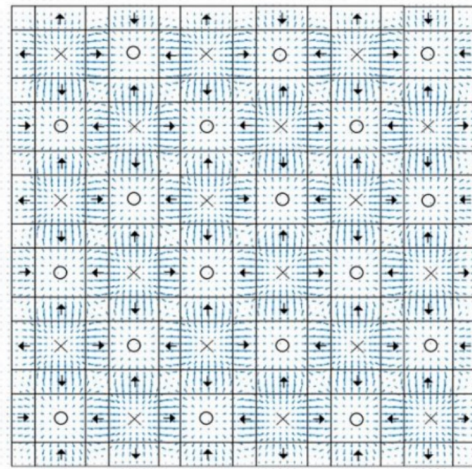
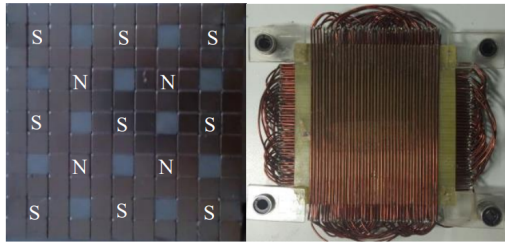
(آ) آرایه‌ی هالباخ [۲۰]

شکل ۴.۲: آرایه هالباخ یک بعدی

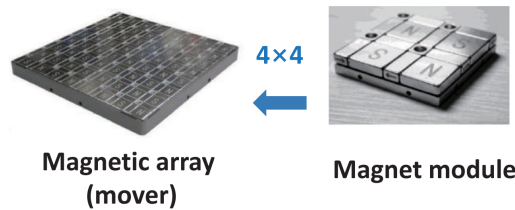
۳.۲.۲ آرایه هالباخ دوبعدی

برای رفع محدودیت‌های آرایه‌ی هالباخ یک بعدی که تنها در یک راستا نیرو ایجاد می‌کند، ساختار جدیدی از آرایه‌ی دوبعدی ارائه شده است. این آرایه قادر است میدان مغناطیسی را در یک طرف صفحه حذف و در طرف دیگر تقویت کند. با این ویژگی، استفاده از چندین آرایه برای تأمین میدان مغناطیسی ثابت ضروری نخواهد بود. طراحی آرایه‌ی دوبعدی در بسیاری از پژوهش‌ها برای بخش‌های متحرک یا استاتور سیستم‌های MLPM به کار گرفته شده است.

استفاده از آرایه‌ی هالباخ در پژوهش‌های مختلفی از جمله [۱۷، ۱۸] و [۲۱، ۲۲] نشان‌دهنده‌ی عملکرد بهینه‌ی این معماری در بخش متحرک سیستم‌های MLPM است. (شکل ۴.۲.۵) همچنین در پژوهش [۱۱] از این آرایه به عنوان بخشی از استاتور دستگاه بهره‌گیری شده است. در [۲] ماژول‌هایی برای ساخت این آرایه استفاده شده (شکل ۴.۲.۵ ج) و در [۹] برای تشکیل آرایه از قطعات آهنی در فضای خالی میان آن استفاده شده است؛ اما این رویکرد باعث ایجاد خطا در دقت میدان مغناطیسی شده است. (شکل ۴.۲.۵ ب) علاوه بر این، در پژوهش [۲۳]، طراحی جدیدی با آهنرباهایی با میزان مغناطیس‌شوندگی و ارتفاع متفاوت پیشنهاد شده است.



(آ) آرایه هالبخ دو بعدی و میدان مغناطیسی آن [۱۸] (ب) آرایه هالبخ دو بعدی با قطعات آهنی در فضاهای خالی [۹]



(ج) آرایه هالبخ دو بعدی ماژولار [۲]

شکل ۵.۲: آرایه هالبخ دو بعدی

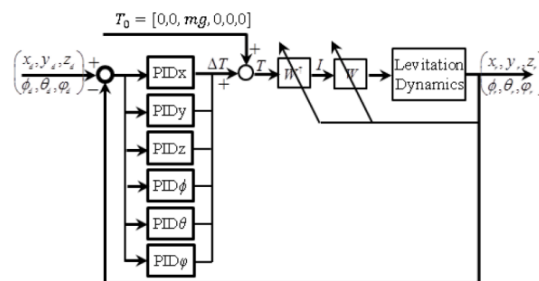
۳.۲ طراحی کنترلر

همان طور که پیش تر اشاره شد، سیستم های شناوری مغناطیسی ذاتاً ناپایدار هستند و برای دستیابی به پایداری، به کنترلی با عملکرد دقیق و خطای کم نیاز است. در پژوهش های مختلف، از کنترلرهای گوناگونی برای این سیستم ها بهره گرفته شده است؛ از جمله کنترلرهای کلاسیک نظیر، PID کنترلرهای مدرن مانند کنترل مبتنی بر پیش بینی مدل (MPC) و همچنین مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی نظیر شبکه های بازگشتی. GRU در این بخش، به بررسی این کنترلرها و مقایسه عملکرد آنها خواهیم پرداخت.

۱.۳.۲ کنترلر PID

کنترل تناسبی-انتگرالی-مشتقی (PID) به عنوان یکی از پرکاربردترین و موثرترین کنترلرهای کلاسیک در سیستم‌های دینامیکی، گزینه‌ای مناسب برای کنترل سیستم‌های MLPM محسوب می‌شود. این کنترلر به دلیل سادگی در پیاده‌سازی، تنظیم دقیق و توانایی تنظیم خروجی سیستم بر اساس خطاهای ورودی، به‌طور گسترده در سیستم‌های مختلف استفاده شده است. برای کنترل سیستم‌های MLPM به ازای هر درجه آزادی یک کنترلر PID طراحی و پیاده‌سازی می‌شود تا بتواند جریان الکتریکی سیم‌پیچ‌ها را تنظیم کرده و میدان مغناطیسی لازم برای ایجاد و حفظ موقعیت متحرک را تأمین کند.

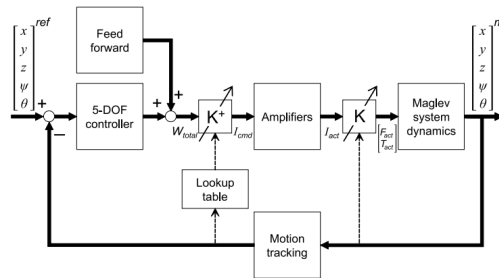
در پژوهش‌های متعددی از کنترلر PID برای سیستم‌های MLPM بهره گرفته شده است. به عنوان مثال، در [۱۵، ۱۳] از کنترلرهای PID ساده برای کنترل جریان سیم‌پیچ‌ها استفاده شده که وظیفه تنظیم میدان مغناطیسی و در نتیجه، کنترل موقعیت جسم متحرک را بر عهده دارند. علاوه بر این، در پژوهش [۱۶]، از دو کنترلر PID در یک ساختار دوگانه استفاده شده است. کنترلر اول برای جابه‌جایی‌های بلند و در مسافت‌های طولانی به کار رفته و جریان سیم‌پیچ‌های اصلی را تنظیم می‌کند، در حالی که کنترلر دوم برای حرکات دقیق کوتاه‌برد طراحی شده و کنترل جریان سیم‌پیچ‌های ثانویه را بر عهده دارد. این روش باعث بهینه‌سازی کنترل دقیق و بهبود دقت در حرکات کوتاه‌برد و جابه‌جایی‌های سریع می‌شود. همچنین در سیستم، MagTable برای کنترل دقیق موقعیت آهنرباهای دائمی، از شش کنترلر PID به‌صورت همزمان استفاده شده است تا نیروی متوازن برای پایدارسازی موقعیت متحرک در چندین جهت فراهم شود [۱]. این نوع طراحی و استفاده از کنترلرهای PID نشان می‌دهد که علی‌رغم محدودیت‌های موجود در کنترلرهای کلاسیک، این روش همچنان در بسیاری از سیستم‌های مغناطیسی پیچیده مانند MLPM کارایی بالایی دارد.



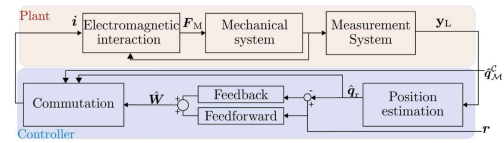
شکل ۶.۲: کنترلر PID با ۶ درجه آزادی [۱]

۲.۳.۲ کنترل مبتنی بر پیش‌بینی مدل MPC

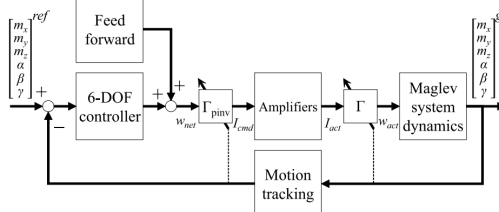
برای کنترل سیستم‌های MLPM اگر مدل سیستم به روش‌های تحلیلی و یا عددی به دست آمده و تخمین زده شده باشد، می‌توان از این مدل‌ها برای طراحی کنترلرهای پیشرفته‌تر با هدف پیش‌بینی رفتار سیستم و استفاده از آن به صورت پیش‌خور در حلقه‌ی کنترلی استفاده کرد. روش‌های تخمین مدل این سیستم‌ها در بخش‌های بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش، کنترلرهای ارائه شده در پژوهش‌های دیگر ارائه می‌شود. به دست آوردن معادلات دینامیکی سیستم و استفاده از آنها در پیش‌بینی روشی تحلیلی است که در [۲۱] استفاده شده است و مدل کنترلی متشکل از بلوک‌های پس‌خور و پیش‌خور برای کنترل موقعیت آهنربا طراحی شده است. همچنین در [۱۴] از یک جدول جستجو برای تعیین رفتار سیستم در نقاط مختلف فضا استفاده شده است که این جدول به عنوان پیش‌خور به مدل کنترلی داده می‌شود. در ادامه‌ی این پژوهش، با استفاده از روش‌های شناسایی سیستم، مدلی تقریبی برای رفتار سیستم در نظر گرفته شده است و با استفاده از این مدل برای پیش‌بینی رفتار سیستم مدل MPC پیاده‌سازی شده است. پژوهش [۱۷] با تمرکز بر ارائه‌ی یک مدل پیش‌بین، با استفاده از معادلات دینامیکی سیستم و همچنین روش پیش‌بینی حالت بی‌تاخیر، رفتار آینده‌ی سیستم را محاسبه می‌کند.



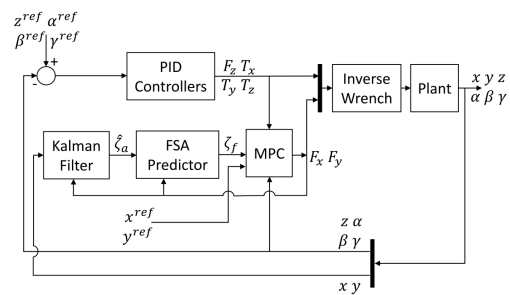
[۱۴] (ب)



[۲۱] (ت)



[۲] (د)



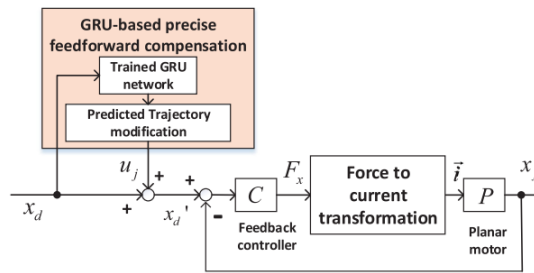
[۲] (ج)

شکل ۷.۲: کنترلر MPC

۳.۳.۲ کنترلر مبتنی بر هوش مصنوعی

یکی از روش‌های نوین برای پیش‌بینی رفتار سیستم‌های پیچیده مانند، MLPM استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی به‌ویژه شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) است. این مدل‌ها با یادگیری دینامیک سیستم و ارتباط بین ورودی‌ها و خروجی‌ها، می‌توانند به‌طور مؤثری رفتار سیستم را در شرایط مختلف پیش‌بینی کنند. در این راستا، پژوهش [۲] از یک مدل بازگشتی GRU^۱ استفاده کرده است. این مدل بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از عملکرد دستگاه MLPM آموزش دیده و توانسته است با دقت بالا تغییرات دینامیکی سیستم و پاسخ آن به ورودی‌های گوناگون را پیش‌بینی کند. استفاده از GRU به دلیل توانایی آن در مدل‌سازی وابستگی‌های زمانی و در نظر گرفتن اطلاعات قبلی برای پیش‌بینی‌های دقیق‌تر، رویکردی مناسب در این پژوهش بوده است. (شکل ۸.۲)

¹Gated Recurrent Unit



شکل ۸.۲: کنترلر پیش‌خور GRU [۲]

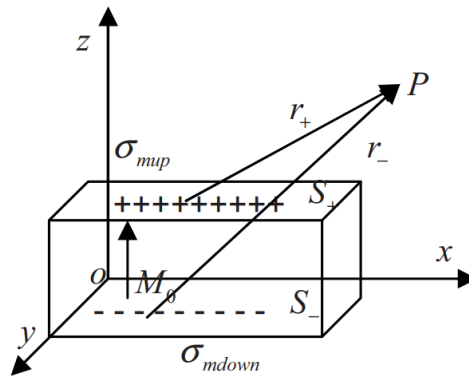
۴.۲ مدل‌سازی و تخمین سیستم

در روش بار نقطه‌ای برای تحلیل میدان مغناطیسی، فرض می‌شود که توزیع بار مغناطیسی در یک حجم به صورت متمرکز در هشت نقطه در گوشه‌های آن حجم قرار گرفته است. با این فرض، اثر مغناطیسی این جسم می‌تواند به صورت مجموع آثار هر یک از بارهای نقطه‌ای محاسبه شود. این رویکرد امکان محاسبه‌ی دقیق شدت میدان مغناطیسی و نیروی وارد بر یک جسم خارجی را فراهم می‌آورد. از طریق محاسبه‌ی میدان‌های ناشی از هر بار نقطه‌ای و جمع آنها، میدان مغناطیسی کل حاصل می‌شود و به این ترتیب، شدت میدان مغناطیسی ناشی از آهنربای دائمی به کمک این روش به طور دقیق محاسبه می‌گردد. در ادامه، معادلات مربوط به محاسبه‌ی شدت میدان مغناطیسی ارائه شده‌اند.

۱.۴.۲ مدل بار مغناطیسی سطحی

در این مدل، فرض بر این است که بار مغناطیسی در یک المان حجم سه‌بعدی به صورت توزیعی از بارهای مغناطیسی با چگالی بار J بر روی دو صفحه‌ی موازی قرار گرفته است. با استفاده از این فرض، میدان مغناطیسی ایجادشده توسط این حجم به صورت میدان حاصل از توزیع بارهای مغناطیسی محاسبه می‌شود. این مدل امکان تحلیل دقیق‌تر رفتار میدان مغناطیسی را فراهم می‌کند. مقایسه نتایج حاصل از این مدل با شبیه‌سازی المان محدود^۱ در پژوهش [۳] نشان داده است که این روش مدل‌سازی برای سیستم‌های MLPM دقت و کارایی بالایی دارد.

^۱Finite Element Method (FEM)



شکل ۹.۲: مدل بار مغناطیسی سطحی [۳]

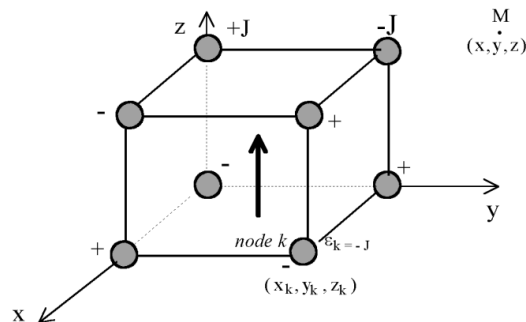
۲.۴.۲ مدل بار مغناطیسی نقطه‌ای

در روش بار نقطه‌ای برای تحلیل میدان مغناطیسی، فرض می‌شود که توزیع بار مغناطیسی در یک حجم به صورت متمرکز در هشت نقطه در گوشه‌های آن حجم قرار گرفته است. با این فرض، اثر مغناطیسی این جسم می‌تواند به صورت مجموع آثار هر یک از بارهای نقطه‌ای محاسبه شود. این رویکرد امکان محاسبه‌ی دقیق شدت میدان مغناطیسی و نیروی وارد بر یک جسم خارجی را فراهم می‌آورد. از طریق محاسبه‌ی میدان‌های ناشی از هر بار نقطه‌ای و جمع آنها، میدان مغناطیسی کل حاصل می‌شود و به این ترتیب، شدت میدان مغناطیسی ناشی از آهنربای دائمی به کمک این روش به طور دقیق محاسبه می‌گردد. در ادامه، معادلات مربوط به محاسبه‌ی شدت میدان مغناطیسی ناشی از هر بار نقطه‌ای ارائه شده است.

$$B_{xk} = \frac{\epsilon_k}{4\pi} \ln \left(-y_r + \sqrt{x_r^2 + y_r^2 + z_r^2} \right), \quad (1.2)$$

$$B_{yk} = \frac{\epsilon_k}{4\pi} \ln \left(-x_r + \sqrt{x_r^2 + y_r^2 + z_r^2} \right), \quad (2.2)$$

$$B_{zk} = \frac{\epsilon_k}{4\pi} \arctan \left(\frac{x_r y_r}{\sqrt{x_r^2 + y_r^2 + z_r^2}} \right), \quad (3.2)$$



شکل ۱۰.۲: مدل بار مغناطیسی نقطه‌ای [۳]

۳.۴.۲ مدل های مبتنی بر داده

در این روش‌ها، به جای مدل‌سازی دقیق ساختار فیزیکی دستگاه و استخراج معادلات دینامیکی آن، پارامترهای مورد نیاز مانند شدت میدان مغناطیسی از طریق داده‌های تجربی یا شبیه‌سازی المان محدود (FEM) تخمین زده می‌شوند. این رویکرد مبتنی بر داده نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق از سیستم واقعی یا شبیه‌سازی کامل آن است تا بتوان دقت و اعتبار تخمین‌ها را ارزیابی کرد. در پژوهش [۱۸]، برای تخمین شدت میدان مغناطیسی آرایه هالباخ دوبعدی از معادلات هارمونیک و سری فوریه استفاده شده است. تغییرات میدان مغناطیسی تولیدشده توسط این آرایه به صورت موجی سینوسی مدل‌سازی شده است، اما این روش تنها زمانی دقیق است که فرض شود سطح آرایه به صورت نامحدود ادامه دارد. برای حل این مشکل، آرایه به سه ناحیه مرکزی، کناری و گوشه‌ای تقسیم‌بندی شده و برای هر ناحیه هارمونیک‌های مجزا در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که با استفاده از سه هارمونیک اول، می‌توان میدان مغناطیسی را در نواحی کناری و گوشه‌ای با دقت مناسبی تخمین زد.

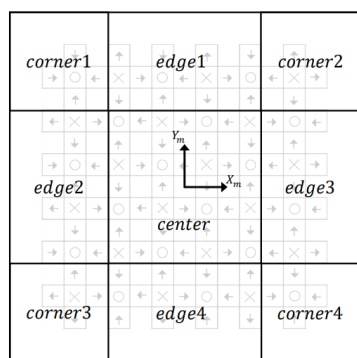


Figure 4.2: Regions under the 2D Halbach array, top view.

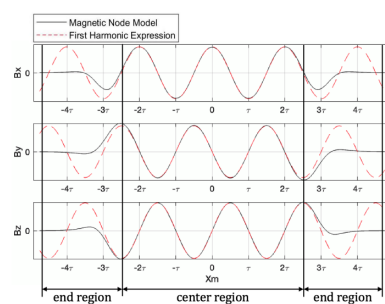


Figure 4.1: Magnetic flux density of the 2D Halbach array along $Y_m = \tau/2$.

(ب) [۱۸]

(ت) [۱۸]

شکل ۱۱.۲: مدل هارمونیک

فصل ۳

روش شناسی

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که بتواند همانند یک سکوی آزمون مجازی، رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم را پیش از پیاده‌سازی سخت‌افزاری بازتولید کند. دستیابی به چنین هدفی مستلزم تعریف دقیق چندین جزء به‌هم‌پیوسته است که هر یک در بخش‌های جداگانه‌ای از این فصل تشریح می‌گردند.

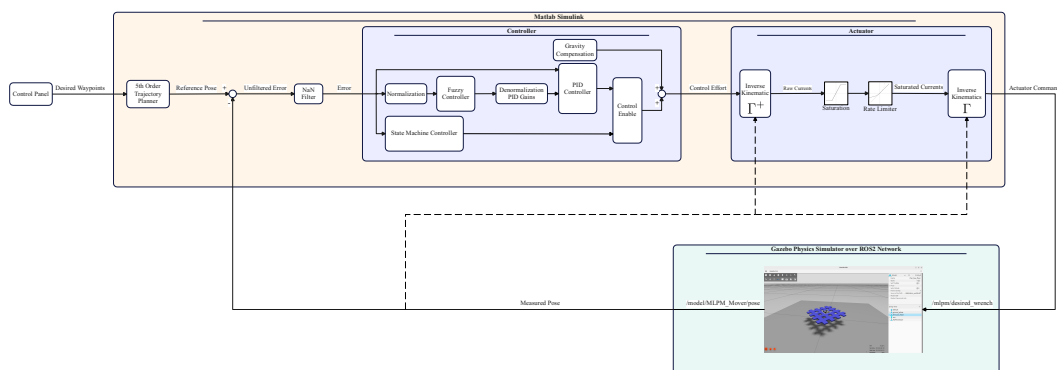
نخستین و بنیادی‌ترین گام، مدل‌سازی ریاضی سیستم است که در بخش ۱.۳ ارائه می‌شود. در این بخش، ساختار کلی MLPM، شامل بخش متحرک مجهز به آرایه‌ی هالباخ و بخش ثابت شامل سیم‌پیچ‌ها، معرفی می‌گردد. با بهره‌گیری از معادلات تحلیلی مستخرج از پژوهش [۱۸]، رابطه‌ی میان جریان‌های الکتریکی و نیروها و گشتاورهای اعمالی بر متحرک به‌دست آمده و در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین می‌شود. سپس، در ادامه‌ی همان بخش، چگونگی نگاشت پیچش مطلوب (W_{des}) به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز $\Gamma^\dagger$ تبیین می‌گردد، و مسیر معکوس — یعنی محاسبه‌ی پیچش واقعی قابل اعمال از روی جریان‌های محدودشده — با به‌کارگیری مجدد ماتریس Γ تکمیل می‌شود.

پس از پایه‌گذاری مدل ریاضی، لازم است یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی فراهم گردد که بتواند نقش یک سخت‌افزار واقعی را ایفا کند. این مهم در بخش ۲.۳ با جزئیات کامل تشریح شده است. در آن بخش، نحوه‌ی به‌کارگیری موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy برای ایجاد بستری یکپارچه توضیح داده می‌شود. مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، ممان‌های اینرسی و هندسه) در این محیط تعریف شده و سازوکارهای ارتباطی لازم برای ارسال پیچش کنترلی و دریافت بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS

۲ پیاده‌سازی گردیده‌اند. به این ترتیب، پیچش خروجی کنترل‌کننده که در MATLAB/Simulink محاسبه می‌شود، از طریق شبکه به Gazebo منتقل شده، به جسم اعمال می‌گردد و سپس موقعیت و جهت‌گیری جدید اندازه‌گیری و به‌عنوان سیگنال بازخورد به کنترل‌کننده ارسال می‌شود تا حلقه‌ی کنترل بسته گردد.

برای آنکه فرامین مرجع به‌صورت نرم و بدون جهش‌های ناگهانی به سیستم اعمال شوند، یک مازول برنامه‌ریز مسیر توسعه داده شده است که در بخش ۴.۳ معرفی می‌گردد. این مازول، با استفاده از چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم، مسیرهای پیوسته‌ای را در فضای موقعیت، سرعت و شتاب تولید می‌کند تا از بروز اشباع عملگرها و نوسانات ناخواسته جلوگیری شود.

هسته‌ی تصمیم‌گیری حلقه‌ی کنترل را کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تشکیل می‌دهد که در بخش ۳.۳ به تفصیل تحلیل می‌گردد. این کنترل‌کننده با بهره‌گیری از یک سیستم استنتاج فازی با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی، بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند و پایداری و دقت ردیابی را در هر شش درجه آزادی فراهم می‌آورد. نمای کلی این معماری در شکل ۱.۳ به تصویر کشیده شده است.



شکل ۱.۳: نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل

در نهایت، پس از استقرار یک سامانه‌ی کنترلی کامل، تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۵.۳) بر روی ماتریس Γ انجام می‌شود. در این تحلیل، با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و یک جستجوی شبکه‌ای، پیکربندی‌هایی که در آن‌ها سیستم دچار افت شدید قابلیت مانور یا ناپایداری عددی می‌شود شناسایی می‌گردند و علل فیزیکی یا مدلی آن‌ها آشکار می‌شود. نتایج این بخش، مبنایی برای طراحی مسیرهای ایمن و اجتناب از نواحی تکین در آزمایش‌های فصول بعد فراهم می‌کند.

بدین ترتیب، این فصل مسیر کامل ساخت شبیه‌ساز، از مدل‌سازی تا تحلیل نهایی را گام‌به‌گام پوشش می‌دهد

و زمینه‌ی ارزیابی‌های تجربی فصل ۴ را مهیا می‌سازد.

۱.۳ مدل سیستم

همان طور که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، ساختار سیستم $MLPM$ از دو بخش متحرک و ثابت تشکیل می‌شود که بخش متحرک حاوی آزایی هالباخ بوده و بخش ثابت، سیم پیچ‌ها را شامل می‌شود. برای مدل سازی این سیستم، لازم است در نظر داشته باشیم که هدف نهایی از طراحی این سیستم کنترل دقیق موقعیت و جهت گیری بخش متحرک است. بنابراین، از این پس منظور از Plant سیستم پیشنهاد شده، تنها بخش متحرک آن است و سیم پیچ‌ها به عنوان عملگر شناخته می‌شوند که به صورت مجزا درباره‌ی آن توضیح داده خواهد شد. لازم به توضیح است که پارامترها و مدل‌های مورد استفاده در این بخش بر اساس سیستم طراحی شده در پژوهش [۱۸] تعریف شده‌اند. در بخش اول از این قسمت، به توضیح مدل بخش متحرک سیستم خواهیم پرداخت.

۱.۱.۳ مدل سیستم متحرک

در این سیستم، به دلیل وجود نداشتن نیروهای اتلافی از جمله اصطکاک و با صرف نظر از مقاومت هوا، می‌توان سیستم را به عنوان یک جسم ساده و با در نظر گرفتن جرم و ممان‌های اینرسی آن مدل کرد. بنابراین، روابط دینامیکی زیر برای آن برقرار خواهد بود:

$$m\ddot{P}_x = F_x, \quad m\ddot{P}_y = F_y, \quad m\ddot{P}_z = F_z \quad (۱.۳)$$

$$I_{xx}\ddot{\alpha} = T_x, \quad I_{yy}\ddot{\beta} = T_y, \quad I_{zz}\ddot{\gamma} = T_z \quad (۲.۳)$$

در نتیجه، با محاسبه‌ی ماتریس‌های حالت برای این سیستم به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\dot{x} = Ax + Bu + g \quad (۳.۳)$$

$$y = Cx + Du \quad (4.3)$$
[illegible]

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\lambda}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\lambda}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\lambda}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\lambda}{I_{xx}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\lambda}{I_{yy}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\lambda}{I_{zz}} \end{bmatrix} \quad (۶.۳)$$

$$g = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -g \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (۷.۳)$$

$$C = I_{12}, \quad D = 0.12 \times 6 \quad (8.3)$$

پارامترهای مورد استفاده در سیستم مورد دارای مقادیر زیر است:

$$m = 6.6 \text{ kg}, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (9.3)$$

$$I_{xx} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{yy} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{zz} = 0.12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (10.3)$$

۲.۱.۳ مدل سیستم ثابت

عملگر سیستم که متشکل از ۱۶ سیم پیچ که در آرایه ای ۴ در ۴ چیده شده اند می باشد، وظیفه ی اعمال نیرو و گشتاور تعیین شده توسط کنترلر را به متحرک بر عهده دارد. در صورتی که جریان الکتریکی گذرنده از هر سیم پیچ مشخص باشد، می توان نیرو و گشتاور برآیند وارد بر متحرک را محاسبه کرد. البته به دلیل تعدد پارامترها و محدودیت های شبیه سازی، در این قسمت با استفاده از روش های تحلیلی، معادلاتی بر اساس داده های به دست آمده برای سیستم مورد نظر شناسایی شده است که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

۱. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات مرجع:

اولین مولفه ای که در این سیستم تعریف می شود، محل قرار گیری هر یک از سیم پیچ ها می باشد. در این مرحله، با در نظر گرفتن ابعاد سیم پیچ ها برابر با τ و تعداد سطر و ستون آرایه، محل قرار گیری مرکز هر یک مشخص می شود.

$$n_{\text{rows}} = 4, \quad n_{\text{cols}} = 4 \quad (11.3)$$

$$x_{\text{center},j} = (j - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{cols}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad j = 1, \dots, n_{\text{cols}} \quad (12.3)$$

$$y_{\text{center},i} = (i - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{rows}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad i = 1, \dots, n_{\text{rows}} \quad (13.3)$$

$$z_{\text{center}} = 0 \quad (14.3)$$

در نهایت، موقعیت تمام سیم پیچ ها در سه راستای x ، y و z در یک ماتریس ذخیره برای استفاده در مراحل بعد ذخیره می شود.

$$\text{positions} = \begin{bmatrix} x_{\text{center},1}, y_{\text{center},1}, z_{\text{center}} \\ x_{\text{center},2}, y_{\text{center},2}, z_{\text{center}} \\ \vdots \\ x_{\text{center},n_{\text{cols}}}, y_{\text{center},n_{\text{rows}}}, z_{\text{center}} \end{bmatrix} \quad (15.3)$$

۲. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات متحرک:

برای محاسبه نیرو و گشتاور، نیاز به دانستن فاصله ی دقیق سیم پیچ مورد بررسی تا موقعیت متحرک وجود دارد. بنابراین، با اندازه گیری مختصات متحرک و استفاده از موقعیت های تعیین شده هر سیم پیچ، می توان بردار فاصله این دو را در دستگاه مختصات مبدا به دست آورد.

$$\mathbf{c}^m = R \begin{bmatrix} x_{\text{coil}} - x_m \\ y_{\text{coil}} - y_m \\ z_{\text{coil}} - z_m \end{bmatrix} \quad (16.3)$$

که در آن R ماتریس دوران تبدیل مختصات متحرک به دستگاه مختصات مبدا می باشد:

$$R = R_z^T R_y^T R_x^T \quad (17.3)$$

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) & -\sin(\alpha_{\text{rotation}}) \\ 0 & \sin(\alpha_{\text{rotation}}) & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۸.۳)$$

$$R_y = \begin{bmatrix} \cos(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \sin(\beta_{\text{rotation}}) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \cos(\beta_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۹.۳)$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & -\sin(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ \sin(\gamma_{\text{rotation}}) & \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۲۰.۳)$$

۳. محاسبه نیرو:

با در اختیار داشتن C^m ، می توان بر اساس رابطه شناسایی شده به صورت زیر نیروی برابند ناشی از جریان های الکتریکی I را محاسبه کرد.

$$F_x = K_x \cos(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۱.۳)$$

$$F_y = K_y \sin(\eta_x) \cos(\eta_y) \quad (۲۲.۳)$$

$$F_z = K_z \sin(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۳.۳)$$

که پارامتر های استفاده شده در این رابطه به صورت زیر است:

$$\eta_x = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_1^m, \quad \eta_y = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_2^m \quad (۲۴.۳)$$

$$K_x = \alpha_x e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_y = \alpha_y e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_z = \alpha_z e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m} \quad (25.3)$$

۴. محاسبه گشتاور:

محاسبه ی گشتاور ناشی از هر سیم پیچ با استفاده از نیروهای محاسبه شده انجام می شود. با این تفاوت که علاوه بر آن، نیاز به محاسبه ی طول بازوی موثر نیز هست و با توجه به آنکه در این سیستم، بازوی فیزیکی وجود ندارد، لازم است طی محاسباتی این مقادیر محاسبه شوند. بنابراین خواهیم داشت:

$$r_{\text{eff},x1} = c_1^m - m_1 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (26.3)$$

$$r_{\text{eff},x2} = c_1^m - m_2 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (27.3)$$

$$r_{\text{eff},y1} = c_2^m - m_1 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (28.3)$$

$$r_{\text{eff},y2} = c_2^m - m_2 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (29.3)$$

$$r_{\text{eff},z1} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (30.3)$$

$$r_{\text{eff},z2} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (31.3)$$

که در آن:

$$m_1 = \alpha_{m1} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m1} \quad (32.3)$$

$$m_2 = \alpha_{m2} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m2} \quad (33.3)$$

و

$$n = \frac{\pi}{\tau} \quad (34.3)$$

آنگاه، مقادیر گشتاور به صورت زیر محاسبه می شوند:

$$T_x = r_{\text{eff},y} F_z - r_{\text{eff},z} F_y \quad (35.3)$$

$$T_y = -r_{\text{eff},x} F_z + r_{\text{eff},z} F_x \quad (36.3)$$

$$T_z = r_{\text{eff},x} F_y - r_{\text{eff},y} F_x \quad (37.3)$$

۵. ماتریس Γ

در نهایت، پس از محاسبه ی روابط نیرو و گشتاور، می توان آنها را در یک ماتریس با نماد Γ تعریف کرد که این ماتریس شامل تمام اطلاعات لازم برای محاسبه ی نیرو و گشتاور ناشی از گذر جریان در هریک از سیم پیچ ها می باشد. این ماتریس به صورت زیر تعریف می شود:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} \quad (38.3)$$

و با در اختیار داشتن این ماتریس، مقدار پیچش^۱ ناشی از آن از ضرب ماتریسی زیر به دست می آید.

$$w_{m_{net}} = [w_{m_1}, w_{m_2}, \dots, w_{m_n}] [I_1, I_2, \dots, I_n]^T = \Gamma(\vec{c}_m) I, \quad (39.3)$$

پارامترهای استفاده شده برای این سیستم در جدول زیر نمایش داده شده اند:

Value	Parameter
۰/۰۵۰۸	τ
-۸۷/۱۴	β_k
۳/۹۰۲۱	α_x
۳/۹۰۲۱	α_y
۵/۵۲۰۹	α_z
-۰/۰۷۱۵	α_{m1}
-۰/۱۰۴۶	α_{m2}
-۰/۱۲۳	β_{m1}
-۰/۰۲۰۳	β_{m2}
-۰/۰۱۴۶	α_{rz}
۴	n_{rows}
۴	n_{cols}
۰/۰۱	dT
۶/۶	$Mass$

جدول ۱.۳: جدول پارامترهای مدل سیستم

۳.۱.۳ محاسبه وارون ماتریس Γ

در صورتی که بخواهیم با در اختیار داشتن مقدار پیچش (گشتاور و نیروی) مورد نیاز، جریان‌های سیم‌پیچ‌ها را محاسبه کنیم، باید از وارون ماتریس Γ استفاده شود. اما از آنجا که این ماتریس غیرمربعی است و سیستم دارای درجات آزادی بیشتری نسبت به متغیرهای کنترل است برای مینیم کردن نرم جریان (مصرف حداقل انرژی)، از وارون شبه‌مورس-پنروز

استفاده می‌شود. ^۱ اگرچه فرمول تحلیلی وارون راست به صورت $I = \Gamma^T(\Gamma\Gamma^T)^{-1}w_{m,net}$ تعریف می‌شود، اما در پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری (مانند نرم‌افزار MATLAB) استفاده مستقیم از این رابطه به دلیل مشکلات پایداری عددی و احتمال نزدیک شدن ماتریس $\Gamma\Gamma^T$ به حالت تکین (Singular) توصیه نمی‌شود. به

^۱Pseudoinverse Moore-Penrose

همین دلیل، برای محاسبه دقیق تر و پایدارتر وارون شبه ماتریس، از الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد SVD^۱ استفاده می‌گردد.

در این روش، ابتدا ماتریس Γ به سه ماتریس مجزا تجزیه می‌شود:

$$\Gamma = U \Sigma V^T \quad (40.3)$$

که در آن U و V ماتریس‌های متعامد هستند و Σ یک ماتریس قطری شامل مقادیر منفرد^۲ سیستم، یعنی σ_i است. سپس وارون شبه موریس-پنروز (Γ^+) به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\Gamma^+ = V \Sigma^+ U^T \quad (41.3)$$

که در آن ماتریس Σ^+ از ترانواده کردن ماتریس Σ و معکوس کردن درایه‌های غیر صفر آن به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\sigma_i^+ = \begin{cases} \frac{1}{\sigma_i} & \text{اگر } \sigma_i > \epsilon \\ 0 & \text{اگر } \sigma_i \leq \epsilon \end{cases} \quad (42.3)$$

در نهایت، بردار جریان بهینه از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$I = \Gamma^+ w_{m,\text{net}} \quad (43.3)$$

مزیت اصلی استفاده از الگوریتم SVD (مانند دستور pinv در متلب) این است که با تعریف یک حد آستانه (ϵ)، از تقسیم بر مقادیر منفرد بسیار کوچک (که نشان‌دهنده تکینگی یا بد شرط بودن ماتریس در موقعیت‌های خاص هستند) جلوگیری شده و از تولید جریان‌های بی‌نهایت و غیرفیزیکی جلوگیری به عمل می‌آید.

^۱ Singular Values Decomposition ^۲ Singular Values

۴.۱.۳ تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری

در پیاده‌سازی فیزیکی سیستم، پس از آنکه کنترل‌کننده برآیند نیرو و گشتاور مطلوب^۱ را محاسبه می‌نماید، این مقادیر باید به سیگنال‌های قابل فهم برای سخت‌افزار تبدیل شوند. برای این منظور، از بلوک وارون ماتریس نگاشت ($\Gamma^\dagger$) استفاده می‌شود که پیچش مطلوب را به جریان‌های الکتریکی مرجع برای تخصیص به ۱۶ سیم‌پیچ^۲ سیستم تبدیل می‌کند. در دستگاه واقعی، این جریان‌ها مستقیماً به مدارهای درایور ارسال شده و با عبور از سیم‌پیچ‌ها، نیروی محرکه نهایی را بر روی بخش متحرک اعمال می‌کنند.

با این وجود، در محیط شبیه‌ساز به دلیل عدم حضور سخت‌افزار و مدارهای الکتریکی، نیازمند رویکردی جایگزین برای مدل‌سازی دقیق این فرآیند هستیم. از آنجا که سیستم‌های فیزیکی همواره دارای محدودیت‌های ذاتی در تأمین توان و جریان هستند، اعمال مستقیم پیچش ایده‌آل محاسبه‌شده توسط کنترل‌کننده به شبیه‌ساز فیزیکی، می‌تواند به نتایجی غیرواقعی و خارج از توان عملیاتی دستگاه منجر شود.

برای رفع این چالش و نزدیک کردن رفتار شبیه‌ساز به واقعیت فیزیکی، یک ساختار جبران‌ساز و محدودکننده به معماری سیستم افزوده شده است (همان‌طور که در بلوک‌دیگرام شبیه‌ساز مشخص است). در این ساختار، ابتدا پیچش مطلوب (W_{des}) با استفاده از معادلات سینماتیک معکوس به جریان‌های خام (I_{raw}) نگاشت می‌شود:

$$I_{raw} = \Gamma^\dagger(\mathbf{x})W_{des} \quad (44.3)$$

که در آن $\mathbf{x}$ بردار موقعیت فعلی جسم متحرک است.

سپس، برای مدل‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری، این جریان‌های خام از یک بلوک اشباع^۳ عبور داده می‌شوند. بر اساس مشخصات فنی و مقالات مرجع سیستم، حداکثر جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ برابر با ۹ آمپر در نظر گرفته شده است. بنابراین، جریان‌های اشباع‌شده (I_{sat}) به شکل زیر محاسبه می‌گردند:

$$I_{sat} = \text{sat}(I_{raw}, -I_{max}, I_{max}), \quad I_{max} = 9A \quad (45.3)$$

در نهایت، برای محاسبه نیروی خالصی که واقعاً به جسم اعمال خواهد شد، این جریان‌های محدودشده

مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم (Γ) به فضای نیرو و گشتاور بازگردانده می‌شوند:

$$W_{act} = \Gamma(x)I_{sat} \quad (۴۶.۳)$$

پیش‌نمایش نهایی و واقعی محاسبه شده (W_{act})، به عنوان نیروی محرکه سیستم، جهت شبیه‌سازی دینامیک حرکت به محیط ۲ROS ارسال (Publish) می‌شود.

علاوه بر این، به منظور حفظ یکپارچگی معماری نرم‌افزار و تسهیل فرآیند گذار از فاز شبیه‌سازی به پیاده‌سازی فیزیکی، مقادیر جریان‌های اشباع شده (I_{sat}) نیز در یک تاپیک مجزا در شبکه ۲ROS منتشر می‌گردند. این معماری تضمین می‌کند که کدهای توسعه یافته در بستر ۲ROS، بدون نیاز به تغییرات ساختاری، قادر خواهند بود در آینده برای تحریک درایورهای سخت‌افزار واقعی مورد استفاده قرار گیرند.

۲.۳ توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo

به منظور ارزیابی عملکرد و اعتبارسنجی الگوریتم‌های کنترلی موتور مسطح با شناوری مغناطیسی (MLPM) پیش از پیاده‌سازی عملی، یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی یکپارچه و با دقت بالا توسعه یافته است. این شبیه‌ساز بر پایه سیستم عامل رباتیک نسخه ۲ (ROS 2) و شبیه‌ساز پیشرفته Gazebo Harmonic بنا شده است. هدف اصلی از توسعه این بستر، ایجاد یک محیط دینامیکی است که در آن مشخصات سینماتیکی و اینرسیایی پلتفرم معلق به دقت تعریف شده، فرامین کنترلی به صورت نیرو و گشتاور به سیستم اعمال گردیده و متغیرهای حالت به صورت بی‌درنگ (Real-time) استخراج و به کنترل‌کننده مرکزی (پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار MATLAB) ارسال شوند. ساختار نرم‌افزاری این شبیه‌ساز در قالب یک بسته (Package) مستقل با نام description سازماندهی شده است که در آن، اسکریپت‌های CMakeLists.txt و setup.py وظیفه مدیریت وابستگی‌ها، کامپایل و نصب فایل‌های پیکربندی (نظیر URDF و فایل‌های Launch) را بر عهده دارند.

۱.۲.۳ مدل سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک

ساختار فیزیکی پلتفرم متحرک با بهره گیری از استاندارد URDF و استفاده از ماکروهای Xacro در فایل mlpm.urdf مدل سازی شده است. در این ساختار، پلتفرم متحرک به عنوان یک پیوند شناور (Floating Link) با شناسه base_link در فضای شبیه سازی تعریف می گردد. پارامترهای اینرسی سیستم با تطابق کامل بر مدل فیزیکی واقعی تعیین شده اند؛ به گونه ای که جرم پلتفرم برابر با $m = ۶/۶$ کیلوگرم و درایه های اصلی تانسور اینرسی به ترتیب $I_{xx} = ۰/۰۶$ ، $I_{yy} = ۰/۰۶$ و $I_{zz} = ۰/۱۲$ کیلوگرم در متر مربع لحاظ شده اند.

برای نمایش بصری (Visual Geometry) مدل در محیط های Gazebo و RViz، از فایل های شبکه (Mesh) با فرمت STL مربوط به آرایه هالباخ (Halbach Array) با ضریب مقیاس $۰/۰۰۱$ استفاده شده است تا جزئیات ظاهری پلتفرم حفظ گردد. با این حال، به منظور بهینه سازی بار محاسباتی موتور فیزیک، هندسه برخورد (Collision Geometry) به یک مکعب مستطیل ساده با ابعاد $۰/۲۲۸۶ \times ۰/۲۲۸۶ \times ۰/۰۱۳$ متر تقلیل یافته است تا محاسبات مربوط به تشخیص تداخل (Collision Detection) با بالاترین سرعت ممکن انجام پذیرد.

۲.۲.۳ پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط

محیط فیزیکی شبیه سازی در قالب فایل mlpm_world.sdf پیکربندی شده است. برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر دینامیک جسم صلب، از موتور فیزیک DART استفاده شده است که پایداری عددی مطلوبی در شبیه سازی سیستم های شناور ارائه می دهد. به منظور تضمین دقت محاسبات دینامیکی، به ویژه در حضور نیروهای تحریک و پاسخ های فرکانس بالای سیستم، بیشینه گام زمانی شبیه سازی (Max Step Size) روی مقدار $\Delta t = ۰/۰۰۵$ ثانیه تنظیم گردیده است.

همچنین، بردار شتاب گرانش به صورت $g = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & -۹/۸ \end{bmatrix}^T$ متر بر مجذور ثانیه در محیط اعمال شده است. از منظر مدل های استاتیک محیطی، یک صفحه مرجع (Ground Plane) با ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی $\mu = ۰/۸$ به همراه یک کف پوش با ضخامت اندک (Thin Box Floor) در دنیای شبیه سازی تعریف شده اند تا شرایط مرزی فیزیکی برای حالت استراحت پلتفرم فراهم گردد.

۳.۲.۳ استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی

بسته شدن حلقه کنترل نیازمند دریافت بازخورد دقیق از وضعیت سیستم و اعمال متقابل تلاش کنترلی (Con-trol Effort) است. برای این منظور، از افزونه‌های استاندارد Gazebo در فایل mlpm.gazebo بهره گرفته شده است:

- **استخراج موقعیت (State Feedback):** افزونه PosePublisher به مدل متصل شده است که وظیفه محاسبه و انتشار موقعیت و جهت‌گیری (Pose) پلتفرم را نسبت به دستگاه مختصات مرجع با فرکانس ۶۰ هرتز بر عهده دارد.

- **اعمال ورودی‌های کنترلی (Wrench Application):** از آنجا که سیستم کنترلی در فضای خارج از Gazebo عمل می‌کند، افزونه ApplyLinkWrench پیکربندی شده است. این افزونه سیگنال‌های نیرو و گشتاور محاسبه‌شده را از طریق تاپیک /world/mlpm_world/wrench دریافت کرده و مستقیماً به مرکز جرم base_link اعمال می‌نماید.

علاوه بر موارد فوق، به منظور جلوگیری از بروز تکنیکی‌های عددی و ناپایداری‌های فیزیکی در حین شبیه‌سازی، سرعت‌های خطی و زاویه‌ای پلتفرم به ترتیب به مقادیر بیشینه ۱۰ متر بر ثانیه و ۵ رادیان بر ثانیه محدود شده‌اند.

۴.۲.۳ مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته

هماهنگ‌سازی و اجرای همزمان گره‌های پردازشی (Nodes) از طریق فایل‌های راه‌انداز sim_gazebo.launch.py و spawn.launch.py مدیریت می‌شود. پس از تنظیم مسیرهای مرجع (Resource Paths)، پلتفرم ربات در ارتفاع اولیه $Z = 4/0$ متر در محیط شبیه‌سازی بارگذاری (Spawn) می‌گردد.

هسته اصلی ارتباط بین شبیه‌ساز و شبکه ROS 2، گره parameter_bridge است که تبدیل و مسیریابی پیام‌ها را بر عهده دارد. از طریق این پل ارتباطی، داده‌های حیاتی نظیر سیگنال ساعت شبیه‌ساز (Clock) برای همگام‌سازی زمان و همچنین موقعیت مدل به شبکه ارسال می‌شوند. تنظیمات کیفیت سرویس (QoS) برای این تاپیک‌ها به صورت Reliable با عمق تاریخچه محدود در نظر گرفته شده است تا از افت بسته‌های داده جلوگیری شود.

یکی از چالش‌های اساسی در شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل دیجیتال متصل به یک محیط فیزیکی پیوسته، نحوه اعمال سیگنال‌های کنترلی گسسته است. برای رفع این چالش، گره‌های سفارشی با عناوین `wrench_zoh_relay` و `wrench_sequencer` توسعه یافته‌اند. این گره‌ها وظیفه دارند سیگنال‌های نیرو و گشتاور ارسال شده از سوی کنترل‌کننده را دریافت کرده و بر اساس منطق نگهدارنده مرتبه صفر (Zero-Order Hold)، آن‌ها را تا دریافت نمونه بعدی به صورت پیوسته و پایدار به محیط Gazebo تزریق کنند. این معماری تضمین می‌کند که فرآیند شبیه‌سازی تطابق بالایی با رفتار واقعی سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری شده داشته باشد.

۳.۳ طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID

در این بخش، به بررسی دقیق معماری کنترلی توسعه‌یافته برای تنظیم وضعیت و موقعیت شبیه‌ساز لرزاننده صفحه‌ای پرداخته می‌شود. متغیرهای کنترلی در این سیستم شامل شش درجه آزادی (X, Y, Z) و زوایای رول، پیچ و یاو (یاو) است و متغیرهای سرعت به عنوان هدف کنترلی در نظر گرفته نشده‌اند. با توجه به چالش‌های تنظیم ضرایب کلاسیک در تعامل با موتور فیزیک Gazebo، از یک رویکرد فازی برای تنظیم پویای ضرایب استفاده شده است.

۱.۳.۳ چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی

در مراحل ابتدایی توسعه، از کنترل‌کننده PID کلاسیک با ضرایب ثابت استفاده گردید. با این حال، تنظیم (Tuning) این ضرایب در محیط شبیه‌ساز با چالش‌های جدی مواجه شد. دینامیک غیرخطی سیستم، وجود نویزهای عددی ناشی از حل گر فیزیک DART و تاخیرهای ذاتی در تبادل پیام‌های شبکه ROS 2 باعث می‌شد تا ضرایبی که برای یک نقطه کاری خاص تنظیم شده بودند، در مواجهه با تغییرات بزرگ در موقعیت یا اغتشاشات خارجی، عملکرد پایداری نداشته باشند. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، یک کنترل‌کننده Fuzzy PID طراحی شد تا با درک شرایط لحظه‌ای سیستم، ضرایب کنترلی را به صورت بلادرنگ تطبیق دهد.

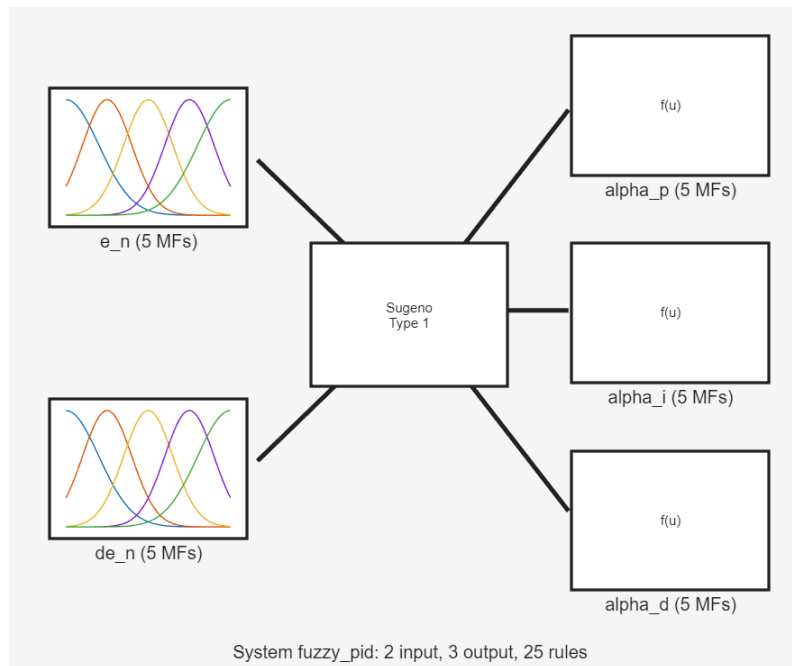
۲.۳.۳ معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)

سیستم استنتاج فازی طراحی شده بر مبنای مدل تاکاگی-سوگنو (Takagi-Sugeno) مرتبه صفر توسعه یافته است. در این ساختار، هدف استخراج ضرایب نرمالیزه شده‌ای است که رفتار تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعدیل می‌کنند.

۱.۲.۳.۳ ساختار و مبانی ریاضی کنترل کننده فازی (Structure and Mathematical Foundations of FIS)

به منظور تنظیم پیوسته و تطبیقی ضرایب کنترل کننده PID در طول پرواز، از یک سیستم استنتاج فازی (Fuzzy FIS - Inference System) استفاده شده است. با توجه به الزامات پیاده سازی بلادرنگ (Real-time) در کنترل ربات ها و نیاز مبرم به یک سطح کنترلی هموار (Smooth Control Surface) برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی، این سیستم بر پایه توابع عضویت ورودی از نوع گوسی (Gaussian) و خروجی های تک مقداری (Singleton) طراحی شده است. از منظر مبانی تئوری، این ساختار معادل یک سیستم استنتاج ممدانی (Mamdani) با خروجی سینگلتون و یا سیستم تاکاگی-سوگنو مرتبه صفر (Zero-Order Takagi-Sugeno) است. دیاگرام کلی این ساختار و مسیر پردازش سیگنال ها در شکل ۲.۳ به تفصیل نشان داده شده است.

پیش پردازش و مقیاس بندی ورودی ها (Preprocessing and Normalization) پیش از آنکه سیگنال های خطا وارد هسته محاسباتی فازی شوند، نیاز به پیش پردازش دارند. در ابتدا، سیگنال های خطای واقعی مکان و مشتق آن توسط بلوک های اشباع (Saturation) محدود می شوند. این کار از ورود مقادیر بسیار بزرگ (که ممکن است در لحظه شروع حرکت یا بروز اغتشاش شدید رخ دهند) به سیستم فازی جلوگیری می کند. سپس این سیگنال های محدود شده، با استفاده از ضریب نرمال سازی (G_E) به یک بازه استاندارد و بدون بعد $[-1, 1]$ نگاشت می شوند. اهمیت این فرآیند در آن است که باعث می شود سیستم فازی کاملاً مستقل از مقیاس فیزیکی و دینامیک خاص هر محور (انتقالی یا دورانی) عمل کند و بتوان از یک پایگاه قوانین واحد برای تمامی درجات آزادی کوادکوپتر استفاده نمود.



شکل ۲.۳: ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده

فازی‌سازی ورودی‌ها (**Fuzzification**) در مرحله فازی‌سازی، مقادیر قطعی خطای نرمال‌شده (e_n) و تغییرات خطای نرمال‌شده (de_n) به درجات عضویت فازی تبدیل می‌شوند. فضای گفتمان (Universe of Discourse) برای هر دو متغیر ورودی به پنج مجموعه فازی تقسیم شده است که عبارتند از: منفی بزرگ (NB)، منفی کوچک (NS)، صفر (Z)، مثبت کوچک (PS) و مثبت بزرگ (PB). رابطه ریاضی تابع عضویت گوسی برای یک متغیر زبانی نظیر A_i^j به صورت معادله (۴۷.۳) تعریف می‌گردد:

$$\mu_{A_i^j}(x_i) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - c_i^j}{\sigma_i^j} \right)^2 \right) \quad (47.3)$$

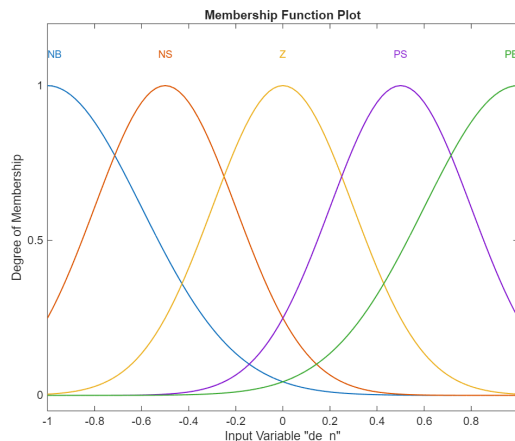
که در این رابطه، $x_i \in \{e_n, de_n\}$ نشان‌دهنده متغیر ورودی قطعی، c_i^j پارامتر تعیین‌کننده مرکز (میانگین) تابع عضویت، و σ_i^j انحراف معیار (Standard Deviation) آن است که میزان گستردگی تابع را مشخص می‌کند. مقادیر دقیق این پارامترها در جدول ۲.۳ ارائه شده است.

انتخاب توابع گوسی به جای توابع رایج‌تر مانند مثلثی یا دوزنقه‌ای، تصمیمی آگاهانه بوده است. توابع گوسی در تمامی نقاط مشتق‌پذیر و پیوسته هستند. این ویژگی باعث می‌شود تغییرات در خروجی فازی کاملاً نرم باشد و

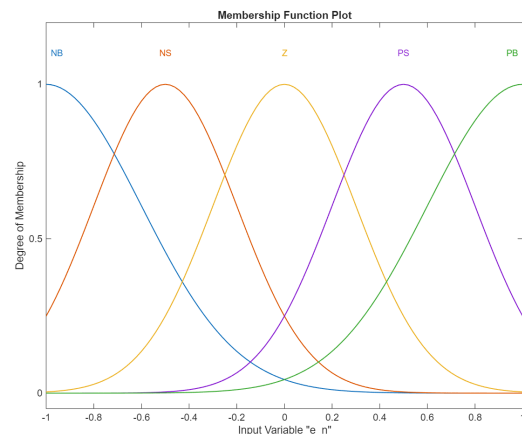
از اعمال هرگونه شوک یا پرش ناگهانی به عملگرهای فیزیکی در محیط شبیه‌ساز Gazebo جلوگیری شود. شکل توابع عضویت ورودی در شکل ۳.۳ ترسیم شده است.

جدول ۲.۳: پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n)

توصیف‌گر زبانی	نماد مجموعه فازی	مرکز تابع (c)	انحراف معیار (σ)
منفی بزرگ	NB	-۱	۰/۴
منفی کوچک	NS	-۰/۵	۰/۳
صفر	Z	۰	۰/۳
مثبت کوچک	PS	۰/۵	۰/۳
مثبت بزرگ	PB	۱	۰/۴



(ب) تابع عضویت ورودی مشتق خطای نرمال‌شده (de_n)



(ا) تابع عضویت ورودی خطای نرمال‌شده (e_n)

شکل ۳.۳: توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی

پایگاه قوانین و موتور استنتاج (Rule Base and Inference Engine) هسته تصمیم‌گیری سیستم، پایگاه قوانینی متشکل از ۲۵ قانون فازی است که بر اساس تئوری کنترل کلاسیک و تجربه اپراتوری در تنظیم ضرایب PID توسعه یافته است. فرم کلی قانون k -ام ($R^{(k)}$) به صورت ساختار شرطی زیر بیان می‌شود:

$$R^{(k)} : \text{IF } e_n \text{ is } A_1^k \text{ AND } de_n \text{ is } A_2^k \text{ THEN } \alpha_x \text{ is } B^k \quad (۴۸.۳)$$

متغیرهای خروجی سیستم شامل α_p ، α_i و α_d هستند که مقادیر تنظیم کننده ضرایب تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعیین می کنند. این خروجی ها با توابع عضویت سینگلتون در پنج سطح توصیف می شوند: بسیار کم (VL)، کم (L)، متوسط (M)، زیاد (H) و بسیار زیاد (VH).

منطق حاکم بر این قوانین به گونه ای است که بهترین عملکرد دینامیکی حاصل شود. به عنوان مثال، زمانی که خطای سیستم مثبت بزرگ (PB) است اما تغییرات خطا در محدوده صفر (Z) قرار دارد، قانون فازی ضریب α_p را در حالت بسیار زیاد (VH) قرار می دهد تا ربات با حداکثر توان به سمت نقطه هدف حرکت کند؛ اما به طور همزمان ضریب α_d کاهش می یابد تا از کند شدن پاسخ گذرا جلوگیری شود. در مقابل، هنگامی که خطا به صفر نزدیک می شود، α_p کاهش یافته و α_d افزایش می یابد تا نقش ترمزکننده داشته و مانع از فراجش (Overshoot) سیستم شود. این قوانین به تفکیک برای هر سه خروجی در جداول سه گانه ۳.۳ ارائه شده اند.

برای ترکیب شرط ها در مقدمه هر قانون (عملگر AND)، از روش ضرب جبری (Algebraic Product) استفاده شده است. این روش نسبت به عملگر مینیمم، رفتار تحلیلی بهتری از خود نشان می دهد. بنابراین، درجه تحقق (Firing Strength) قانون k -ام (f_k) با توجه به رابطه (۴۹.۳) محاسبه می گردد:

$$f_k(e_n, de_n) = \mu_{A_1^k}(e_n) \cdot \mu_{A_2^k}(de_n) \quad (۴۹.۳)$$

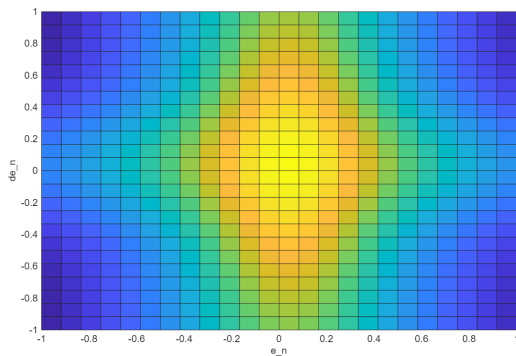
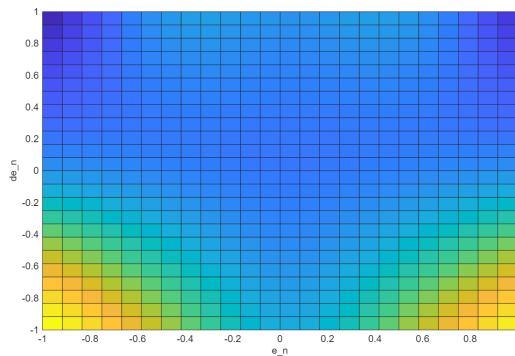
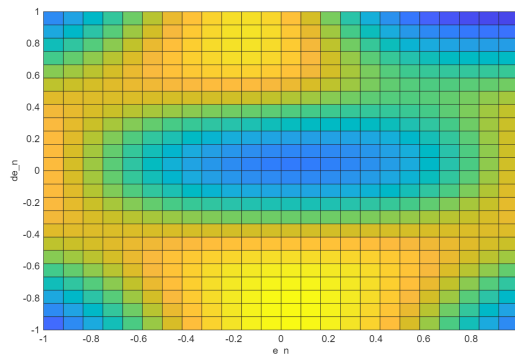
تاثیر جامع این ۲۵ قانون بر روی خروجی ها در قالب سطوح کنترلی سه بعدی در شکل ۴.۳ به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این شکل ها مشهود است، به دلیل استفاده از توابع گوسی و عملگر ضرب جبری، سطوح کنترلی تولید شده کاملاً هموار (Smooth) و فاقد شکستگی هستند که شرط اصلی برای یک کنترل باثبات در رباتیک محسوب می شود.

جدول ۳.۳: پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب α_d و α_i ، α_p

قوانین خروجی تناسبی (α_p)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
L	M	M	H	VH	NB
H	M	M	M	H	NS
M	M	M	M	M	Z
H	M	M	M	H	PS
L	M	M	H	VH	PB

قوانین خروجی انتگرالی (α_i)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
VL	VL	L	VL	VL	NB
L	L	M	L	L	NS
M	H	H	H	M	Z
L	L	M	L	L	PS
VL	VL	L	VL	VL	PB

قوانین خروجی مشتقی (α_d)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
M	H	H	H	M	NB
M	H	M	H	H	NS
H	H	M	H	H	Z
M	H	M	H	H	PS
M	H	H	H	M	PB

(ب) سطح کنترلی تنظیم کننده انتگرالی (α_i)(آ) سطح کنترلی تنظیم کننده تناسبی (α_p)(ج) سطح کنترلی تنظیم کننده مشتقی (α_d)

شکل ۴.۳: سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان دهنده تغییرات خروجی ها نسبت به فضای خطای ورودی

غیرفازی سازی و مقیاس بندی خروجی (**Defuzzification and Gain Scaling**) گام نهایی در هسته فازی، استخراج یک مقدار قطعی عددی از درجات تحقق قوانین است که به آن غیرفازی سازی می گویند. با توجه به استفاده از خروجی های سینگلتون، روش کارآمد میانگین وزن دار (Weighted Average) برای این منظور به کار رفته است. مقدار نهایی هر خروجی (α_x) طبق معادله (۵۰.۳) به دست می آید:

$$\alpha_x = \frac{\sum_{k=1}^N f_k \cdot w_k}{\sum_{k=1}^N f_k} \quad , \quad x \in \{p, i, d\} \quad (50.3)$$

که در آن $N = 25$ تعداد کل قوانین، f_k درجه تحقق محاسبه شده برای هر قانون، و w_k مقادیر عددی خروجی های تک مقداری (سینگلتون) متناظر با متغیرهای زبانی است که جزئیات آن ها در جدول ۴.۳ ذکر شده

است.

جدول ۴.۳: مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی

توصیف‌گر زبانی خروجی	نماد	مقدار خروجی (w_k)
بسیار کم	VL	۰
کم	L	۰/۲۵
متوسط	M	۰/۵
زیاد	H	۰/۷۵
بسیار زیاد	VH	۱

خروجی‌های مستقیم سیستم فازی ($\alpha_p, \alpha_i, \alpha_d$) صرفاً مقادیری بدون بعد در بازه $[0, 1]$ هستند. برای اینکه این مقادیر بتوانند نقش ضرایب فیزیکی کنترل‌کننده (K_p, K_i, K_d) را ایفا کنند، از یک نگاشت خطی بهره گرفته می‌شود:

$$K_p = K_{p,min} + (K_{p,max} - K_{p,min}) \times \alpha_p \quad (51.3)$$

$$K_i = K_{i,min} + (K_{i,max} - K_{i,min}) \times \alpha_i \quad (52.3)$$

$$K_d = K_{d,min} + (K_{d,max} - K_{d,min}) \times \alpha_d \quad (53.3)$$

در پیاده‌سازی عملی این معماری، این عملگرهای نگاشت از طریق اعمال ضرایب مقیاس‌بندی خروجی (G_P, G_I, G_D) بر خروجی‌های خام فازی انجام می‌پذیرد. مقادیر این ضرایب به همراه ضرایب نرمال‌سازی ورودی (G_E) به دلیل تفاوت در دینامیک محورهای مختلف، برای هر یک از درجات آزادی انتقالی و دورانی به صورت مجزا تنظیم شده‌اند. فرآیند کالیبراسیون این ضرایب از طریق سعی و خطا در محیط شبیه‌ساز صورت گرفته و مقادیر نهایی و بهینه‌شده در جدول ۵.۳ گزارش گردیده‌اند.

جدول ۵.۳: ضرایب نهایی پیش پردازش ورودی و مقیاس بندی خروجی ها برای کنترل کننده های فازی در درجات آزادی مختلف

ضریب نرمال سازی خطای ورودی (G_E)	ضریب مقیاس خروجی تناسبی (G_P)	ضریب مقیاس خروجی انتگرالی (G_I)	ضریب مقیاس خروجی مشتقی (G_D)	نوع حرکتی کنترل شونده
۱۶/۶	۰/۵	۰/۰۳	۶	انتقالی افقی (x, y)
۲۰	۵۰	۵۰	۱۰	انتقالی عمودی (ارتفاع z)
۰/۲۵	۰/۵	۰/۰۳	۶	دروانی (زوایای α, β, γ)

۳.۳.۳ ملاحظات پایداری و مدل سازی در سیمولینک

برای پیاده سازی نهایی این منطق در نرم افزار MATLAB/Simulink و اتصال آن به شبیه ساز از طریق گره های ROS، ملاحظات زیر در طراحی مدل سیمولینک لحاظ گردید:

۱. فیلتر مشتق گیر نویز: به دلیل ماهیت گسسته شبیه سازی در Gazebo، محاسبه مستقیم مشتق خطا (de_n) می تواند منجر به تولید نویزهای فرکانس بالا و ناپایداری در سیگنال کنترلی شود. برای رفع این مشکل، یک فیلتر پایین گذر با ضریب فیلتر $N = 10$ در بلوک مشتق گیر تعبیه شد تا ضمن حفظ فاز سیگنال، از اسپایک های (Spikes) عددی جلوگیری کند.

۲. جبران ساز پیش خور گرانش (**Gravity Feed-forward**): یکی از چالش های اساسی در کنترل محور Z ، غلبه بر وزن ربات بود. با توجه به اینکه جرم مدل شبیه سازی شده معادل ۶.۶ کیلوگرم است، نیروی گرانشی در حدود ۶۸ نیوتن همواره به سیستم رو به پایین وارد می شود. برای جلوگیری از اشباع (Windup) انتگرال گیر کنترلر و بهبود سرعت پاسخ، یک مقدار ثابت معادل $68N$ به عنوان سیگنال پیش خور مستقیماً به خروجی نهایی کنترل کننده محور ارتفاع (Z) اضافه گردید. این طراحی باعث می شود Fuzzy PID تنها مسئولیت خنثی سازی خطاهای دینامیکی و اینرسی را بر عهده داشته باشد.

۴.۳.۳ مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic)

یکی از چالش‌های اساسی در کنترل ربات‌های معلق یا سیستم‌هایی که با سطح در تماس فیزیکی هستند، تداخل نیروهای تماسی (اصطکاک و برخورد) با منطق کنترل‌کننده است. مادامی که بخش متحرک دستگاه روی سطح زمین قرار دارد، فعال بودن کنترل‌کننده‌های وضعیت منجر به تولید فرامین نامعتبر، اشباع انتگرال‌گیرها (Integrator Windup) و ناپایداری به دلیل مقاومت فیزیکی سطح می‌شود. برای حل این مشکل، یک معماری کنترلی دو فازی مبتنی بر ماشین حالت (State Machine) در محیط Simulink/Stateflow طراحی و پیاده‌سازی گردید که عملکرد سیستم را به دو حالت مجزای «مستقر روی زمین» (OnGround) و «معلق» (Levitating) تقسیم می‌کند.

۱.۴.۳.۳ ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز

برای تشخیص فاز کاری سیستم، از داده‌های موقعیت محور عمودی (z_{meas}) و سرعت خطی آن (dz_{meas}) استفاده می‌شود. همان‌طور که در معماری مدل مشخص است، سرعت عمودی از طریق اعمال یک فیلتر مشتق‌گیر زمان‌گسسته با تابع تبدیل $\frac{K(z-1)}{T_s z}$ بر روی سیگنال موقعیت محاسبه می‌گردد. ماشین حالت طراحی شده دارای دو وضعیت اصلی و شروط گذار (Transition Conditions) به شرح زیر است:

۱. **وضعیت مستقر روی زمین (OnGround):** در این حالت، سیگنال فعال‌ساز کنترل‌کننده قطع است ($enable = 0$). سیستم در این وضعیت باقی می‌ماند تا زمانی که شرایط برخاستن به صورت پایدار ارضا شود. شرط گذار به حالت معلق این است که ارتفاع دستگاه از یک آستانه مشخص فراتر رود ($z_{meas} \geq$). و همزمان نوسانات سرعتی آن محدود باشد ($|dz_{meas}| \leq dz_{tol}$). برای اطمینان از پایداری این گذار و جلوگیری از سوئیچینگ بر اثر نویز، این شرایط باید برای تعداد مشخصی از گام‌های زمانی متوالی (N_{on}) برقرار بماند.

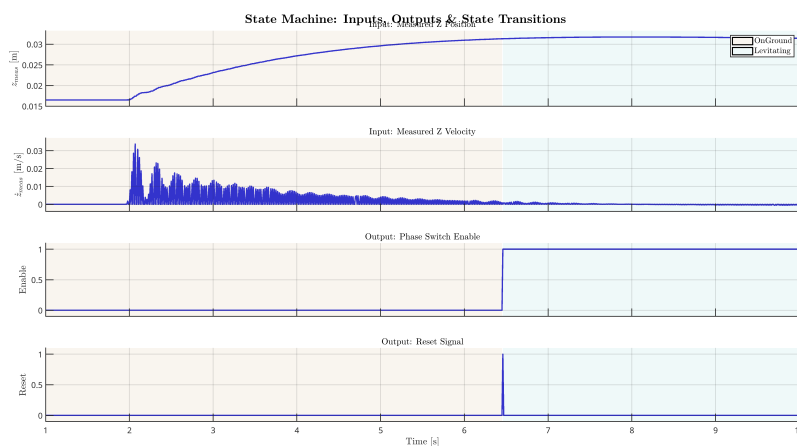
۲. **وضعیت معلق (Levitating):** با ورود به این فاز، فرمان فعال‌سازی صادر می‌شود ($enable = 1$). بازگشت به حالت روی زمین تنها در صورتی رخ می‌دهد که ارتفاع ربات برای تعداد N_{off} گام زمانی متوالی، کمتر از آستانه نشستن (z_{off}) ارزیابی شود.

۲.۴.۳.۳ منطق سوئیچینگ و ریست کنترل‌کننده‌ها (Reset Logic)

خروجی سیگنال enable از ماشین حالت (که در مدل با عنوان Phase Switch Enable شناخته می‌شود)، وارد مجموعه‌ای از بلوک‌های سوئیچ می‌گردد. اگر مقدار این سیگنال بزرگتر از ۵/۰ باشد، فرامین کنترلی محاسبه‌شده $(F_x, F_y, T_x, T_y, T_z)$ به عملگرها ارسال می‌شوند و در غیر این صورت، مقدار صفر به خروجی تخصیص می‌یابد تا از اعمال هرگونه نیروی ناخواسته در زمان استقرار روی زمین جلوگیری شود.

یک الزام حیاتی در این معماری، مدیریت حافظه داخلی کنترل‌کننده‌ها (مقادیر پیشین در انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر) در لحظه فعال‌سازی است. اگر کنترل‌کننده‌ها صرفاً فعال شوند اما داده‌های حافظه آن‌ها پاک نشود، محاسبه خطا بر اساس داده‌های قدیمی (مربوط به زمان استقرار) منجر به تولید یک فرمان کنترلی بسیار بزرگ (Control Spike) در لحظه اول می‌شود که ناپایداری شدید و پرش ربات را به همراه خواهد داشت.

برای رفع این مشکل، ماشین حالت به گونه‌ای طراحی شده است که دقیقاً در بلوک entry وضعیت Levitating، سیگنال ریست را فعال می‌کند ($reset = 1$). سپس در بلوک during، با استفاده از منطق $after(1, tick)$ ، این سیگنال بلافاصله در گام شبیه‌سازی بعدی غیرفعال می‌شود ($reset = 0$). این پالس تک‌گامی به بلوک‌های کنترلی ارسال شده و تضمین می‌کند که تمامی حافظه‌های خطا پیش از آغاز به کار در فاز معلق پاک‌سازی شده و سیستم، کنترل خود را با خطای صفر اولیه و به صورت کاملاً نرم (Smooth Transfer) آغاز نماید. شکل ۵.۳



شکل ۵.۳: ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله ای

۳.۴.۳.۳ فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات

یکی از چالش‌های رایج در پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزار در حلقه (Software-in-the-Loop) و برقراری ارتباط بین محیط شبیه‌ساز (مانند Gazebo) و کنترل‌کننده در Simulink، ناپایداری‌های گذرا در لحظات اولیه راه‌اندازی است. در کسری از ثانیه در ابتدای اجرای شبیه‌ساز، به دلیل تأخیر در مقداردهی اولیه سنسورها، عدم همگام‌سازی کامل گره‌های ارتباطی یا از دست رفتن بسته‌های داده در شبکه، احتمال دریافت داده‌های مفقود یا نامعتبر وجود دارد. این داده‌های نامعتبر در محیط Simulink به صورت NaN (Not-a-Number) تفسیر می‌شوند.

ورود مقادیر NaN به معماری کنترلی، به ویژه در بلوک‌های دارای حافظه داخلی مانند انتگرال‌گیرها یا مشتق‌گیرها، باعث انتشار دائمی خطا در کل حلقه کنترل می‌شود. در این حالت، فرمان‌های نیرو و گشتاور ارسالی به شبیه‌ساز نیز نامعتبر شده و منجر به فروپاشی فیزیکی شبیه‌سازی یا رفتار کاملاً غیرقابل پیش‌بینی ربات می‌گردد. برای جلوگیری از این پدیده، یک مکانیزم محافظتی تحت عنوان فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) بلافاصله پس از محاسبه سیگنال خطا (تفاضل مقادیر سنسور و مقادیر مطلوب) تعبیه شده است. همان‌طور که در مدل مشخص است، سیگنال خطا پیش از ورود به مسیر اصلی، توسط تابع isnan ارزیابی می‌شود. خروجی منطقی این بلوک، وضعیت یک بلوک سوئیچ (Switch) را تعیین می‌کند:

- در صورت دریافت داده نامعتبر: اگر شرط $isnan > 0.5$ برقرار باشد (یعنی حداقل یکی از درایه‌های بردار خطا NaN باشد)، سوئیچ مسیر داده‌های ورودی را قطع کرده و یک بردار خطای پیش‌فرض و ایمن (در این پیاده‌سازی بردار $[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$) را به عنوان سیگنال جایگزین به کنترل‌کننده‌ها تزریق می‌کند. این مقادیر اولیه تضمین می‌کنند که کنترل‌کننده در لحظه شروع به کار شبیه‌ساز، واکنش شدید و ناگهانی نشان ندهد.

- در شرایط کارکرد عادی: به محض پایداری ارتباط و دریافت داده‌های عددی معتبر از شبیه‌ساز، شرط سوئیچ نقض شده و بلوک، سیگنال خطای واقعی سیستم را به سمت بخش نرمال‌سازی و هسته فازی عبور می‌دهد.

این منطق سوئیچینگ ساده اما حیاتی، تضمین می‌کند که راه‌اندازی سیستم همواره با مقادیر معین و پایدار صورت پذیرفته و پایداری عددی شبیه‌ساز در برابر خطاهای ارتباطی حفظ شود.

۴.۳ ماژول تولید و برنامه ریزی مسیر^۱

یکی از چالش‌های اساسی در کنترل ربات‌ها، جلوگیری از اعمال فرامین ناگهانی و تغییرات پله‌ای به سیستم کنترلی است. تغییرات ناگهانی در نقاط مرجع^۲ می‌تواند منجر به اشباع عملگرها، نوسانات شدید و در نهایت ناپایداری سیستم شود. برای رفع این مشکل، ماژول تولید مسیر وظیفه دارد تا فرامین موقعیت و جهت‌گیری دریافت شده از شبیه‌ساز (محیط ROS) را به مسیرهای پیوسته و هموار تبدیل کند. بدین منظور، ساختار این بخش به دو زیرسیستم مجزا تقسیم شده است: «رمزگشای فرمان»^۳ و «برنامه ریز مسیر»^۴. این معماری برای هر دو کانال موقعیت^۵ و جهت‌گیری^۶ به صورت مشابه پیاده‌سازی شده است.

۱.۴.۳ رمزگشای فرمان

بلوک رمزگشای فرمان به عنوان رابط اولیه میان پیام‌های دریافتی از شبکه ROS و سیستم برنامه ریز مسیر عمل می‌کند. وظیفه اصلی این بلوک، دریافت داده‌های هدف (شامل موقعیت یا جهت‌گیری، زمان تخصیص یافته برای حرکت و شناسه توالی پیام) و استخراج یک فرمان معتبر برای شروع یک حرکت جدید است. در طراحی این بلوک، ملاحظات ایمنی و پایداری زیر در نظر گرفته شده است:

- **تشخیص فرامین جدید مبتنی بر شناسه توالی**^۷: سیستم به طور پیوسته متغیر شناسه توالی (*seq*) را بررسی می‌کند. فرمان جدید تنها زمانی به برنامه ریز صادر می‌شود (تغییر پرچم $start_new = 1$) که شناسه پیام دریافتی با شناسه ذخیره شده از پیام قبلی (*last_seq*) تفاوت داشته باشد. این امر از اجرای مجدد و مکرر یک مسیر تکراری جلوگیری می‌کند.
- **مقداردهی اولیه ایمن**^۸: به جای فرض مقادیر صفر، سیستم با استفاده از متغیرهای ماندگار^۹ از مقادیر واقعی راه‌اندازی می‌شود. به عنوان مثال، در ماژول موقعیت، نقطه اولیه به فرمت سه بعدی $[0; 0; 0]$ و در ماژول جهت‌گیری (Roll, Pitch, Yaw) با مقادیر $[0; 0; 0]$ مقداردهی اولیه می‌شود.
- **اعتبارسنجی ابعاد و مقادیر**^{۱۰}: تابع کمکی *force3* اطمینان حاصل می‌کند که بردار ورودی همواره

Planner Trajectory^۴ Decoder Command^۲ Setpoints Reference^۲ Generation Trajectory^۱
 Checks Sanity^{۱۰} Persistent^۹ Initialization Robust^۸ ID Sequence^۷ Orientation^۶ Position^۵

یک بردار ستونی سه بعدی است. همچنین، زمان اجرای حرکت (*duration*) برای جلوگیری از تقسیم بر صفر یا تولید سرعت های بی نهایت، به یک مقدار حداقل محدود شده است (مانند 10^{-3} ثانیه).

۲.۴.۳ برنامه ریز مسیر مبتنی بر چند جمله ای مرتبه پنج^۱

پس از تایید و ارسال فرمان جدید از سوی رمزگشا، بلوک برنامه ریز مسیر وظیفه تولید نقاط مرجع زمان پیوسته را بر عهده دارد. برای تضمین پیوستگی در موقعیت (یا زاویه)، سرعت و شتاب، از چند جمله ای های مرتبه پنج^۲ استفاده شده است. معادله مسیر برای هر یک از درایه های سه بعدی به فرمت زیر تعریف می شود:

$$p(\tau) = c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2 + c_3\tau^3 + c_4\tau^4 + c_5\tau^5$$

که در آن τ زمان محلی^۳ سپری شده از ابتدای حرکت جدید است ($0 \leq \tau \leq T_{seg}$). با مشتق گیری از رابطه فوق، پروفایل های سرعت و شتاب مرجع نیز به صورت زیر به دست می آیند:

$$v(\tau) = c_1 + 2c_2\tau + 3c_3\tau^2 + 4c_4\tau^3 + 5c_5\tau^4$$

$$a(\tau) = 2c_2 + 6c_3\tau + 12c_4\tau^2 + 20c_5\tau^3$$

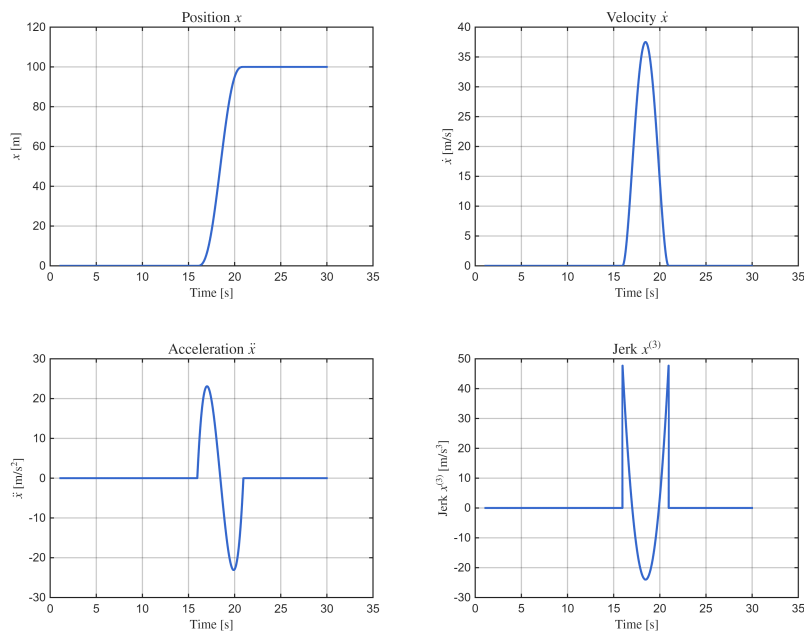
برای محاسبه ضرایب c_i در هر راستا، سیستم از شرایط مرزی در لحظه شروع حرکت ($\tau = 0$) و پایان حرکت ($\tau = T_{seg}$) استفاده می کند. حالت اولیه (p_0, v_0, a_0) از آخرین وضعیت ذخیره شده در حافظه داخلی سیستم^۴ استخراج می شود تا هیچ گونه پرشی در نقطه اتصال دو مسیر ایجاد نشود. شرایط انتهایی (p_1, v_1, a_1) نیز شامل نقطه هدف نهایی با فرض سرعت و شتاب نهایی صفر ($v_1 = 0$ و $a_1 = 0$) تنظیم می گردند. این شرایط منجر به

تشکیل یک دستگاه معادلات خطی به فرم $Ac = b$ می‌شود:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & T & T^2 & T^3 & T^4 & T^5 \\ 0 & 1 & 2T & 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 \\ v_0 \\ a_0 \\ p_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

سیستم با حل این ماتریس، مقادیر c_0 تا c_5 را محاسبه کرده و پروفایل مسیر را ارزیابی می‌کند. در صورتی که زمان محلی از زمان کل تخصیص یافته فراتر رود ($\tau \geq T_{seg}$)، پرچم اتمام حرکت ($done = 1/0$) فعال شده و وضعیت نهایی به عنوان نقطه شروع حرکت‌های آتی حفظ می‌شود. در این حالت (رفتار غیرفعال^۱)، سرعت و شتاب‌های مرجع خروجی دقیقاً برابر صفر قرار می‌گیرند.

Trajectory Generation (x-axis)



شکل ۶.۳: نمونه مسیر درجه ۵

۳.۴.۳ ملاحظات طراحی برای جهت گیری^۱

منطق برنامه ریزی برای زوایای اوایلر (Roll, Pitch, Yaw) کاملاً مشابه مسیر موقعیت است؛ با این حال، به دلیل ماهیت دایره‌ای زوایا، یک چالش اساسی در دوران حول محور عمودی (زاویه Yaw) وجود دارد. اگر ربات نیاز به تغییر زاویه از 170° به -170° داشته باشد، محاسبه تفاضل ساده منجر به تولید فرمانی برای دوران 340° درجه در خلاف جهت مطلوب می‌شود که از نظر سینماتیکی نامطلوب است.

برای حل این مشکل، در ماژول traj_planner_orientation از مکانیزم همپوشانی فاز^۲ برای یافتن کوتاه‌ترین مسیر دورانی استفاده شده است. این عملیات توسط تابع ریاضی زیر پیاده‌سازی می‌گردد:

$$\Delta yaw = 2\pi \text{atan}(\sin(\psi_1 - \psi_0), \cos(\psi_1 - \psi_0))$$

که در کد با عنوان تابع کمکی wrapToPi تعبیه شده است. با استفاده از این تکنیک، اختلاف زاویه هدف و زاویه فعلی همواره به بازه $[-\pi, \pi]$ محدود می‌شود و زاویه هدف جدید (ψ_1) بر اساس این تفاضل مینیمم تصحیح می‌گردد. در نهایت، سیگنال‌های مرجع پیوسته تولید شده شامل موقعیت، سرعت و شتاب خطی و زاویه‌ای، برای مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری شده از سنسورها (فیدبک) به بلوک مقایسه‌گر^۳ و سپس به کنترلر ارسال می‌شوند.

۵.۳ تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار

در این بخش، به بررسی رفتار سینماتیکی مکانیزم و شناسایی پیکربندی‌های تکین (Singularity Configurations) پرداخته می‌شود. هسته اصلی این تحلیل، ماتریس انتقال Γ (ماتریس ژاکوبین شبه‌استاتیکی) است که ارتباط دهنده فضای جریان‌های سیم‌پیچ‌ها (ورودی عملگرها) به فضای پیچش (Wrench) نیرو و گشتاور اعمال شده بر متحرک (خروجی مجری نهایی) می‌باشد. با توجه به پیچیدگی معادلات سینماتیکی و ابعاد بالای پیکربندی سیستم، استخراج تحلیلی کامل نقاط تکین امکان‌پذیر نیست؛ از این رو، از یک رویکرد ترکیبی شامل تحلیل تحلیلی مبتنی بر معادلات میدان مغناطیسی و نیز شبیه‌سازی عددی مبتنی بر جستجوی شبکه‌ای (Grid-Search) استفاده شده است.

۱.۵.۳ بازنمایی ریاضی ماتریس Γ

همان طور که در روابط پیشین (بخش ۲.۱.۳) بیان شد، ماتریس Γ به ابعاد $6 \times n$ (که n تعداد سیم پیچ های فعال است، در اینجا $n = ۱۶$) برای یک وضعیت مشخص از متحرک (موقعیت و جهت) به صورت زیر تعریف می گردد:

$$\Gamma(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_n} \\ \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_n \end{bmatrix}$$

که در آن $\mathbf{q} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ بردار مختصات تعمیم یافته متحرک است، $\mathbf{F} = [F_x, F_y, F_z]^T$ نیروی کل وارد بر متحرک، $\mathbf{T} = [T_x, T_y, T_z]^T$ گشتاور کل، و I_j جریان الکتریکی سیم پیچ j -ام می باشد. ستون j -ام ماتریس Γ یعنی $\mathbf{w}_j$ بردار پیچش حاصل از واحد جریان در سیم پیچ j -ام است. رابطه بین پیچش مطلوب $\mathbf{W}_{des} = [\mathbf{F}^T, \mathbf{T}^T]^T$ و جریان های سیم پیچ ها به صورت خطی زیر نوشته می شود:

$$\mathbf{W}_{des} = \Gamma(\mathbf{q}) \mathbf{I}$$

که در آن $\mathbf{I} = [I_1, I_2, \dots, I_n]^T$ بردار جریان ها است.

۲.۵.۳ تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)

برای تحلیل کیفی و کمی ماتریس Γ در هر پیکربندی، از روش تجزیه مقادیر تکین (SVD) استفاده می شود. بر اساس قضیه، SVD هر ماتریس حقیقی Γ با ابعاد $m \times n$ (در اینجا $m = 6$ و $n = ۱۶$) را می توان به صورت حاصل ضرب سه ماتریس نوشت:

$$\Gamma = U \Sigma V^T$$

که در آن U و V ماتریس های متعامد و Σ ماتریسی قطری شامل مقادیر تکین $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_m \geq 0$ است.

۳.۵.۳ عدد شرط به عنوان معیار اصلی

عدد شرط ماتریس Γ به صورت نسبت بزرگترین مقدار تکین به کوچکترین مقدار تکین تعریف می‌شود:

$$\kappa(\Gamma) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

در حالت ایده‌آل (ایزوتروپیک کامل)، $\kappa = 1$ است. با نزدیک شدن سیستم به یک پیکربندی تکین، $\sigma_{\min} \rightarrow 0$ و در نتیجه $\kappa \rightarrow \infty$ می‌رود. هر چه κ بزرگتر باشد، ماتریس بدشرط‌تر (Ill-conditioned) بوده و محاسبه وارون شبه‌مور-پنروز با ناپایداری عددی همراه خواهد شد. در شبیه‌سازی، مقادیر بسیار بزرگ κ منجر به واگرایی عددی و خروج از حالت پایدار می‌شوند. در این پژوهش، به دلیل سادگی تفسیر، تمرکز اصلی بر عدد شرط خواهد بود و معیارهای دیگر (نظیر حاصل ضرب مقادیر تکین) استفاده نمی‌شوند.

در محاسبات عددی، به دلیل خطاهای گرد کردن، مقادیر تکین بسیار کوچک (کوچک‌تر از آستانه $\epsilon = 10^{-12}$) عملاً صفر در نظر گرفته می‌شوند. اگر تمام مقادیر تکین از ϵ کوچک‌تر باشند، سیستم در حالت تکین کامل قرار داشته و $\kappa = \infty$ در نظر گرفته می‌شود.

۴.۵.۳ تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی

بررسی معادلات نیرو و گشتاور استخراج‌شده (روابط ۲۳.۳ تا ۳۷.۳) نشان می‌دهد که وابستگی به زاویه γ به صورت ضمنی از طریق ماتریس دوران R و مؤلفه‌های c_m^m و c_m^m ظاهر می‌شود. دو نوع تکنیکی مستقیماً از این ساختار ریاضی ناشی می‌شوند که هر یک ماهیت متفاوتی دارند اما هر دو در مجاورت زوایای خاصی از γ خود را نشان می‌دهند.

۱.۴.۵.۳ تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)

در پیکربندی‌ای که $\gamma = \pm\pi$ (یعنی متحرک 180° درجه چرخیده)، بردارهای میدان مغناطیسی آرایه هالباخ نسبت به سیم‌پیچ‌های ثابت کاملاً متقارن می‌شوند. برای اثبات این پدیده، فرض کنید $\alpha = \beta = 0$ و متحرک در

مکان (x_m, y_m) قرار دارد. ماتریس دوران در این حالت به

$$R(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & \circ \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & \circ \\ \circ & \circ & 1 \end{bmatrix}$$

تبدیل می‌شود. در نتیجه، مولفه‌های بردار $\mathbf{c}^m$ به صورت زیر خواهند بود:

$$c_1^m(\gamma) = \cos \gamma (x_c - x_m) + \sin \gamma (y_c - y_m), \quad c_2^m(\gamma) = -\sin \gamma (x_c - x_m) + \cos \gamma (y_c - y_m).$$

در $\gamma = \pi$ داریم $\sin \pi = \circ$ ، $\cos \pi = -1$ ، بنابراین:

$$c_1^m(\pi) = -(x_c - x_m), \quad c_2^m(\pi) = -(y_c - y_m), \quad c_3^m = z_c - z_m.$$

حال نیروهای وارد بر متحرک از یک سیم‌پیچ واقع در (x_c, y_c) طبق روابط ۲۳.۳ تا ۲۳.۳ به دست می‌آیند. با جایگذاری مقادیر فوق:

$$\eta_x(\pi) = \frac{\pi}{\tau}(-(x_c - x_m)) = -\eta_x(\circ), \quad \eta_y(\pi) = -\eta_y(\circ).$$

بنابراین:

$$F_x(\pi) = K_x \cos(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = -F_x(\circ),$$

$$F_y(\pi) = K_y \sin(-\eta_x(\circ)) \cos(-\eta_y(\circ)) = -F_y(\circ),$$

$$F_z(\pi) = K_z \sin(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = +F_z(\circ).$$

یعنی مؤلفه‌های افقی نیرو علامت عکس می‌دهند در حالی که مؤلفه عمودی بدون تغییر می‌ماند. از آنجا که آرایه سیم‌پیچ‌ها متقارن است، به ازای هر سیم‌پیچ در (x_c, y_c) یک سیم‌پیچ در $(-x_c, -y_c)$ وجود دارد. جمع نیروهای افقی این دو روی یکدیگر صفر می‌شود، زیرا $F_x(x_c, y_c) = -F_x(-x_c, -y_c)$ و همین‌طور برای

F_y . بنابراین برآیند نیروهای افقی کل صفر است. برای گشتاور حول z نیز با استفاده از معادله ۳۷.۳ و رفتار توابع مماس می‌توان نشان داد که $T_z(x_c, y_c) = -T_z(-x_c, -y_c)$ ؛ در نتیجه گشتاور یاو خالص نیز صفر می‌شود. در نتیجه، ماتریس Γ در این پیکربندی رتبه خود را از دست می‌دهد (حداقل دو مقدار تکین صفر می‌شوند) و سیستم قادر به تولید هیچ نیروی افقی یا گشتاور یاو نخواهد بود. این پدیده یک تکینگی ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی آرایه هالباخ است که در مطالعات پیشین (مانند [۱۸، ۱۳]) نیز گزارش شده است [۲۴، ۲۱].

۲.۴.۵.۳ تکینگی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر

علاوه بر تکینگی فیزیکی فوق، یک تکینگی مدلی نیز در معادلات بازوی مؤثر (روابط ۳۱.۳) وجود دارد. در این معادلات عبارت $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$ و $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$ ظاهر می‌شود. این توابع وقتی آرگومان آنها برابر $\frac{\pi}{4} + k\pi$ (با $k \in \mathbb{Z}$) باشد، به سمت بینهایت میل می‌کنند، یعنی:

$$nc_1^m + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + k\pi \implies nc_1^m = k\pi \implies c_1^m = \frac{k\pi}{n} = k\tau.$$

به طور مشابه $c_1^m = k\tau$ باعث قطب در $r_{\text{eff},y}$ می‌شود. از آنجا که c_1^m و c_2^m به γ وابسته هستند (از طریق رابطه $c_1^m = \cos \gamma \Delta x + \sin \gamma \Delta y$)، برای مقادیر خاصی از γ ممکن است یکی از این دو به مضرب صحیح τ برسد. در چنین حالتی، بازوی مؤثر بینهایت شده و گشتاورهای محاسبه‌شده از حد معقول فراتر می‌روند. این یک تکینگی مدل است (نه فیزیکی) که ناشی از ساده‌سازی تحلیلی در تخمین بازوی مؤثر می‌باشد [۹]. در عمل، با محدود کردن فضای کاری به نواحی دور از این قطب‌ها (که در دامنه مجاز حرکت سیستم نیز قرار دارند) از وقوع این پدیده جلوگیری می‌شود.

هر دو تکینگی فوق تأثیر خود را در افزایش شدید عدد شرط κ در زوایای نزدیک به $\gamma = \pm\pi/2$ و $\gamma = \pm\pi$ نشان می‌دهند. نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای که در فصل ۴ ارائه خواهد شد، این رفتار را تأیید می‌کند و مشخص می‌سازد که در مجاورت این زوایا، شبیه‌ساز با ناپایداری عددی یا واگرایی کامل مواجه می‌شود.

۵.۵.۳ روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار

برای ارزیابی عددی عدد شرط و شناسایی نواحی ناپایدار، یک روش جستجوی شبکه‌ای بر روی درجات آزادی مختلف اجرا شده است. این روش شامل دو مرحله است:

۱.۵.۵.۳ محاسبه عدد شرط از ماتریس Γ در نقاط گسسته

یک شبکه گسسته بر روی هر یک از متغیرهای موقعیت (x, y, z) و زوایا (α, β, γ) در محدوده مجاز فضای کاری تعریف می‌شود (سایر درجات آزادی ثابت نگه داشته می‌شوند). در هر گره، ماتریس Γ با استفاده از روابط تحلیلی (معادلات ۱۱.۳ تا ۳۸.۳) محاسبه شده، SVD روی آن اعمال می‌گردد و عدد شرط κ به دست می‌آید. به دلیل رشد سریع κ در نزدیکی نواحی تکین، از مقیاس لگاریتمی $(\log_{10} \kappa)$ برای مصورسازی استفاده می‌شود.

۲.۵.۵.۳ شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo

به موازات تحلیل، SVD شبیه‌ساز کامل (Gazebo + ROS 2 + کنترلر فازی) برای همان نقاط شبکه اجرا می‌شود. رفتار سیستم (پایداری، واگرایی، یا وقفه عددی) ثبت می‌شود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند:

- تأیید اینکه افزایش عدد شرط با ناپایداری عملی شبیه‌سازی همبستگی مستقیم دارد.
- شناسایی پیکربندی‌هایی که علی‌رغم عدد شرط قابل قبول، به دلیل محدودیت‌های دیگر (مانند اشباع جریان یا اثرات لبه) باعث واگرایی می‌شوند.

نتایج این تحلیل ترکیبی (تحلیلی و عددی) برای محور γ اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که دو تکنیکی ذکر شده در زوایای $\gamma = \pm\pi$ و $\gamma = \pm\pi/2$ انتظار می‌رود که عدد شرط را به شدت افزایش داده و شبیه‌ساز را ناپایدار کنند. برای سایر درجات آزادی (x, y, z, α, β) نیز عدد شرط محاسبه می‌گردد، اما این موارد به مراتب شدت کمتری دارند و در محدوده کاری نامی سیستم قابل اجتناب هستند. کلیه نمودارها و تحلیل‌های عددی در فصل ۴ ارائه خواهند شد.

فصل ۴

نتایج

این فصل به ارائه و تحلیل نتایج حاصل از اعتبارسنجی چارچوب کنترل حلقه بسته موتور مغناطیسی شناور تخت در محیط شبیه سازی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توانایی سیستم کنترل طراحی شده در مواجهه با چالش های اساسی این کلاس از سیستم ها بود: دینامیک غیر خطی، نویز عددی موتور فیزیکی، تأخیرهای ارتباطی، و عدم تطابق زمان بندی بین کنترلر گسسته و شبیه ساز پیوسته.

در ابتدا، اعتبارسنجی محیط شبیه سازی (بخش ۱.۴) از نظر معماری ارتباطی، پیکربندی مدل فیزیکی، و همگام سازی گسسته-پیوسته انجام می شود تا اطمینان حاصل گردد که بستر توسعه یافته آماده ی ارزیابی الگوریتم های کنترلی است.

سپس، ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID (بخش ۲.۴) در چند محور دنبال می شود: تحلیل پاسخ پله برای شش درجه آزادی و استخراج شاخص های کمی (زمان نشست، فراجهش، خطای ماندگار)، بررسی رفتار تطبیقی ضرایب K_p ، K_i و K_d ، مقایسه ی مستقیم با یک کنترلر PID کلاسیک (بخش ۳.۲.۴) برای تعیین کمی مزیت مکانیزم فازی، و در نهایت تحلیل تلاش کنترلی و تخصیص جریان (بخش ۵.۲.۴) به سیم پیچ ها تحت قيود واقعی اشباع و محدودیت نرخ.

در ادامه، نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۳.۴) ارائه می گردد. در این بخش، با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی شده و تأثیر زاویه ی γ و سایر درجات آزادی بر سلامت سینماتیکی سیستم تحلیل می شود.

نهایتاً، ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن (بخش ۴.۴) به عنوان یک سناریوی کاربردی چندمحوره

انجام می‌شود. این آزمون نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی قادر است حرکت صفحه‌ای را با دقت قابل قبول دنبال کند و حد سرعت سیستم تحت قیود موجود مشخص می‌شود. مجموعه این نتایج، امکان‌سنجی استقرار فیزیکی الگوریتم کنترل را تأیید می‌کند و زمینه را برای انتقال از شبیه‌سازی به سخت‌افزار فراهم می‌آورد.

۱.۴ اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی

پیش از ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترلی، صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی یکپارچه که در فصل ۳ توصیف شد، بررسی گردید. این محیط شامل مدل‌سازی دینامیکی پلتفرم شناور در، URDF/Xacro پلاگین‌های Gazebo برای اعمال نیرو/گشتاور و استخراج وضعیت، نودهای سفارشی ROS ۲ برای همگام‌سازی گسسته، و ارتباط دوطرفه با MATLAB از طریق parameter_bridge است.

۱.۱.۴ معماری ارتباطی در حین اجرا

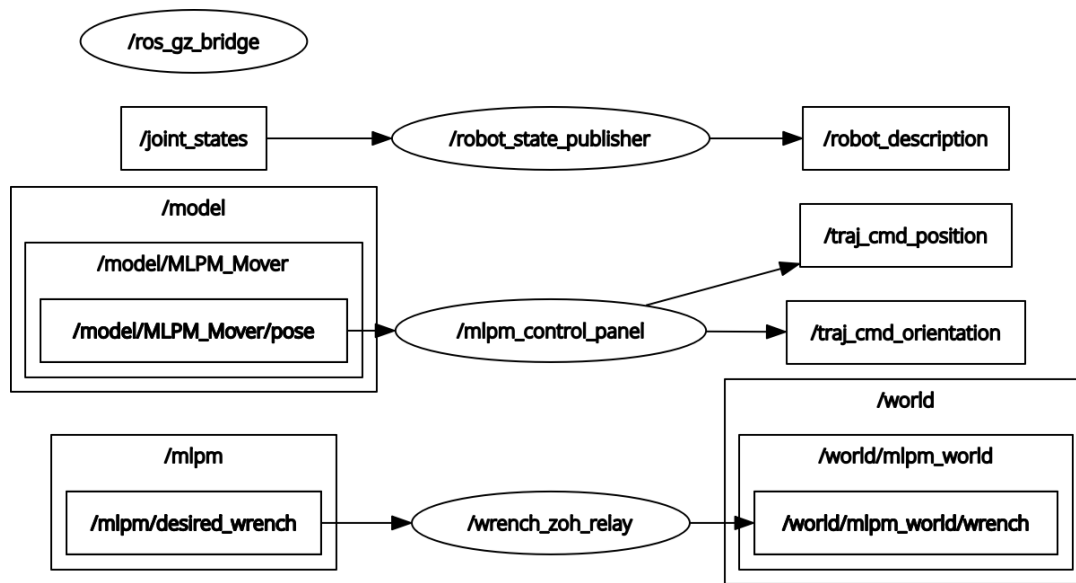
شکل ۱.۴ نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ را در حین اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شامل نودها و تاپیک‌های فعال است.

همان‌طور که در شکل ۱.۴ مشاهده می‌شود، نودهای کلیدی عبارتند از:

- **/mlpm_control_panel**: نود اصلی کنترلر که مرجع مسیر را تولید و به MATLAB ارسال می‌کند
- **/wrench_zoh_relay**: نود همگام‌ساز که خروجی کنترلر را با Hold Zero-Order نگه می‌دارد و تضمین می‌کند دستورات wrench بین نمونه‌های گسسته کنترلر پایدار بمانند
- **/ros_gz_bridge**: چهار نمونه bridge برای انتقال، Wrench Pose، Clock و پارامترها بین Gazebo و ROS ۲

- **/robot_state_publisher**: انتشار توصیف هندسی ربات از URDF

تاپیک‌های کلیدی که در معماری ارتباطی نقش دارند در جدول ۱.۴ خلاصه شده‌اند.



شکل ۱.۴: نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM

جدول ۱.۴: تایپ‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی

نقش	نوع پیام	تایپ
بازخورد وضعیت از Gazebo	geometry_msgs/Pose	/model/MLPM_Mover/pose
اعمال نیرو/گشتاور به پلتفرم	geometry_msgs/Wrench	/world/mlpm_world/wrench
خروجی کنترلر قبل از ZOH	geometry_msgs/Wrench	/mlpm/desired_wrench
مرجع موقعیت خطی	geometry_msgs/Point	/traj_cmd_position
مرجع جهت‌گیری	geometry_msgs/Quaternion	/traj_cmd_orientation

۲.۱.۴ پیکربندی مدل فیزیکی

مدل URDF پلتفرم شناور با پارامترهای فیزیکی دقیق بارگذاری شد. جرم پلتفرم $m = ۶/۶ \text{ kg}$ و ممان‌های اینرسی $I_{xx} = I_{yy} = ۰/۰۶ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ و $I_{zz} = ۰/۱۲ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ در فایل URDF تعریف شدند. هندسه بصری از مش STL آرایه Halbach با ضریب مقیاس $۰/۰۰۱$ استفاده می‌کند، در حالی که هندسه برخورد به صورت جعبه ساده‌شده با ابعاد $۰/۲۲۸۶ \times ۰/۲۲۸۶ \times ۰/۰۱۳ \text{ m}$ برای کاهش بار محاسباتی فیزیک تعریف شده است. موتور فیزیک DART با گام زمانی $\Delta t = ۰/۰۰۵ \text{ s}$ ، شتاب گرانش $g = [۰, ۰, -۹/۸] \text{ m/s}^2$ و ضریب اصطکاک زمین $\mu = ۰/۸$ پیکربندی شد. محدودیت‌های سرعت خطی (۱۰ m/s) و زاویه‌ای (۵ rad/s) برای

جلوگیری از واگرایی عددی اعمال شدند.

۳.۱.۴ معیارهای اعتبارسنجی

برای تأیید صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی، موارد زیر بررسی شد:

۱. بارگذاری مدل URDF: ربات با پارامترهای جرمی و اینرسی صحیح در spawn Gazebo شد و در ارتفاع اولیه $z = 4/0 \text{ m}$ قرار گرفت.

۲. همگام‌سازی Clock: تمام نودهای ROS ۲ با تایپک clock / شبیه‌ساز همگام بودند و زمان شبیه‌سازی به درستی منتشر می‌شد.

۳. بازخورد وضعیت: پلاگین PosePublisher وضعیت پلتفرم را با فرکانس 60 Hz منتشر می‌کرد و داده‌ها از طریق parameter_bridge به MATLAB منتقل می‌شدند.

۴. اعمال نیرو/گشتاور: دستورات wrench از MATLAB به تایپک `/world/mlpm_world/wrench` منتقل و توسط پلاگین `ApplyLinkWrench` به `base_link` اعمال می‌شدند.

۵. همگام‌سازی گسسته-پیوسته: نود `wrench_zoh_relay` با استفاده از شماره توالی (seq) دستورات جدید را تشخیص داده و با `Hold Zero-Order` آن‌ها را بین نمونه‌های کنترلر نگه می‌داشت.

۶. پایداری عددی: محدودیت‌های سرعت و گام زمانی کوچک از واگرایی عددی جلوگیری کردند و شبیه‌سازی در تمام سناریوهای آزمایش پایدار ماند.

این آزمون‌ها تأیید کردند که محیط شبیه‌سازی آماده ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی است و معماری ارتباطی برای انتقال به سخت‌افزار واقعی در آینده مناسب است.

۲.۴ ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID

با کسب اطمینان از ارتباط صحیح، هماهنگ و دقیق بین محیط نرم‌افزار MATLAB و فضای شبیه‌سازی Gazebo، می‌توان از شبیه‌ساز حاصل به مثابه سیستمی واقعی بهره برد و کنترلر طراحی شده را در زمان آزمایش

ارزیابی نمود. با توجه به ساختار شش درجه آزادی سیستم، در این بخش برای هر یک از این درجات، ابتدا شبیه‌ساز راه‌اندازی شده و سپس با اعمال ورودی پله با دامنه مناسب و در محدوده مجاز فضای کاری، پاسخ سیستم استخراج و ضبط می‌شود.

وجود این بستر شبیه‌سازی جامع و امکان دریافت و ذخیره‌سازی داده‌ها از بخش‌های مختلف آن، قابلیت بررسی چندجانبه عملکرد سیستم را در هر آزمایش فراهم کرده است. از این رو، نتایج در سه دسته اصلی شامل «عملکرد ردیابی»، «رفتار تطبیقی کنترلر»، و «تلاش کنترلی و تخصیص جریان» ارائه می‌شوند. در روند هر آزمایش، علاوه بر بررسی نمودار پاسخ پله در تقابل با سیگنال مرجع، سایر متغیرهای کلیدی نیز تحلیل می‌گردند؛ این متغیرها شامل نمودارهای تغییرات ضرایب کنترلر PID (که به وسیله بلوک فازی تنظیم می‌شوند)، میزان تلاش کنترلی تولیدشده توسط کنترلر و در نهایت، جریان‌های الکتریکی ایجادشده در هر یک از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

۱.۲.۴ عملکرد ردیابی سیستم

با اعمال ورودی پله، انتظار می‌رود بخش متحرک سیستم مسیر یا زاویه مطلوب را در کمترین زمان ممکن طی کند و عملکرد آن از منظر شاخص‌های رایج کنترلی نظیر فراجش، زمان خیز، زمان نشست و خطای حالت ماندگار در وضعیت بهینه‌ای قرار داشته باشد. برای دستیابی به چنین پاسخی، خروجی‌های بلوک کنترل فازی باید به محدوده‌ای از مقادیر پایدار به عنوان ضرایب کنترل‌کننده PID نگاشت شوند.

اگرچه در این ساختار ضرایب کنترلی به صورت پیوسته متغیر هستند، اما یافتن بازه مناسب برای آن‌ها، مشابه فرآیند تنظیم (Tuning) یک کنترل‌کننده PID کلاسیک، نیازمند تکرار، بررسی و سعی و خطا بر روی پاسخ‌های سیستم به ازای مقادیر ثابت است. پس از تعیین این محدوده‌های پایه که عملکرد اولیه و قابل قبولی ارائه می‌دهند، کنترل‌کننده فازی با اعمال رفتار تطبیقی خود (که مکانیزم آن در فصل پیشین تشریح شد)، بهینه‌سازی نهایی و لحظه‌ای پاسخ سیستم را بر عهده می‌گیرد.

بنابراین، در این بخش ابتدا محدوده‌های به‌دست‌آمده برای نگاشت ضرایب به ازای هر یک از درجات آزادی معرفی شده و سپس پاسخ‌های استخراج‌شده بر اساس این ضرایب، به صورت عددی و تصویری مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.

۱.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)

به منظور اعمال پله به درجات خطی سیستم، با توجه به اینکه تابع تبدیلی از سیستم در اختیار نیست و علاوه بر این مقدار واحد به معنای عدد ۱ در ابعاد فضای کاری سیستم نمی گنجد، بنابراین تنها پاسخ های پله از سیستم گرفته شده و این پاسخ ها، به پله ی واحد نیستند. با تعریف فضای کاری به صورت سطحی با 40^*40 سانتی متر طول و عرض و امکان جابه جایی عمودی مرکز ثقل سیستم از ارتفاع ۱۶ میلیمتر تا ۳۵ میلیمتر، پله های اعمال شده به سیستم در این بازه قرار داشته است. برای محور X و Y این پله از نقطه ی ۰ تا ۱۰ سانتی متر، و برای محور Z از ۱۶ میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر طراحی شده است. با این حال لازم است یادآوری شود که پارامتر های استخراج شده برای مدل عملگر تنها در ارتفاع ثابتی از متحرک طراحی شده اند و در نتیجه علی رغم امکان کنترل موقعیت متحرک در ارتفاع های مختلف، به صورت عملی این ارتفاع باید در مقدار مشخصی ثابت نگه داشته شود و از این رو، پاسخ پله ی دریافت شده تنها در محیط شبیه سازی قابل اعمال و اندازه گیری می باشد. در ادامه، به بررسی درجات آزادی خطی و رفتار آنها پس از ورودی پله پرداخته می شود.

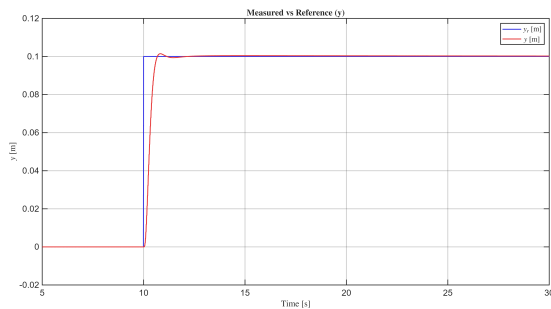
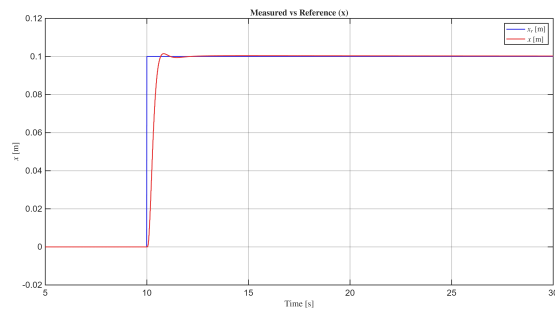
محورهای X و Y با توجه به ساختار متقارن و دوگانه‌ی دستگاه در راستاهای X و Y ، طراحی کنترل کننده برای این دو محور از ساختار و محدوده‌ی ضرایب یکسانی بهره می برد. با این وجود، به دلیل تفاوت در جهت برهم کنش میدان های مغناطیسی سیم پیچ ها با آرایه‌ی آهنربای بخش متحرک، پاسخ های دینامیکی حاصل برای این دو محور اندکی با یکدیگر متفاوت است. ضرایب محاسبه شده برای نگاشت خروجی های فازی به ضرایب PID این دو محور در بازه های زیر تعریف شده اند:

$$K_p \in [0, 50] \quad (۱.۴)$$

$$K_i \in [0, 1.6] \quad (۲.۴)$$

$$K_d \in [0, 40] \quad (۳.۴)$$

پاسخ های پله‌ی حلقه بسته برای این دو محور در شکل ۲.۴ نشان داده شده است.

(ب) محور Y (1) محور X شکل ۲.۴: پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y

محور Z بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی محور عمودی Z مشابه محورهای صفحه‌ای تعیین شده است، اما مقادیر آن‌ها به مراتب بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند. دلیل این امر، نیاز به غلبه بر نیروی وزن جرم متحرک در این راستا است. برای پاسخ‌دهی مناسب به تغییرات ارتفاع، کنترل‌کننده باید نیرویی متناسب با اینرسی جسمی به جرم $6/6$ کیلوگرم تأمین نماید. بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

$$K_p \in [0, 367.5] \quad (۴.۴)$$

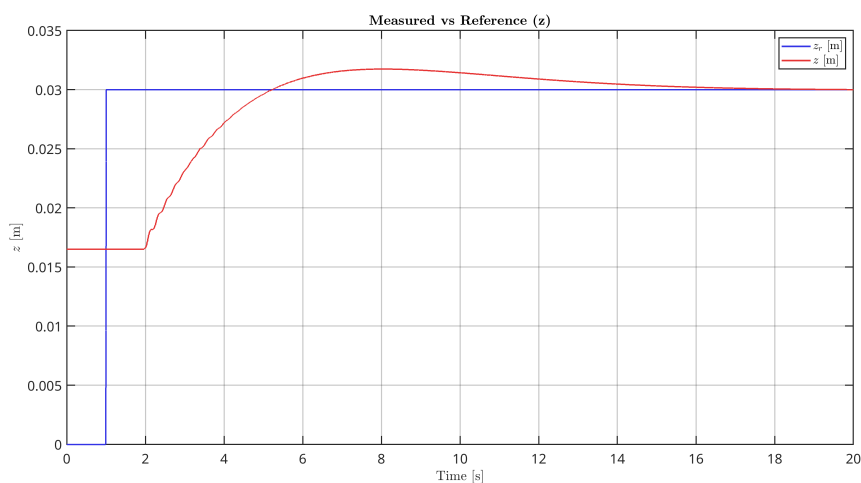
$$K_i \in [0, 70] \quad (۵.۴)$$

$$K_d \in [0, 490] \quad (۶.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته‌ی این کنترل‌کننده در شکل ۳.۴ نمایش داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای درجات آزادی خطی در جدول ۲.۴ ارائه شده است. نتایج به‌دست‌آمده برای محورهای X و Y ، بیان‌گر هم‌گرایی نزدیک به یکدیگر و عملکرد کاملاً رضایت‌بخش در صفحه‌ی افقی است. زمان خیز در حدود $0/37$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $1/12$ ثانیه و فراجش کمتر از $1/25$ درصد، در کنار خطای ماندگار در مرتبه‌ی 10^{-4} متر، گواهی بر پاسخ سریع، میرایی مناسب و دقت بالای کنترل‌کننده در این دو راستا است. مقادیر کم فراجش نشان می‌دهد که سیستم بدون نوسان اضافی به سرعت به مقدار مرجع هم‌گرا می‌شود.

این عملکرد مطلوب در صفحه‌ی افقی، تضمین‌کننده‌ی لازم برای مأموریت اصلی دستگاه یعنی تعقیب



شکل ۳.۴: پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z

مسیرهای صفحه‌ای با حداکثر سرعت و دقت خواهد بود. از سوی دیگر، تحلیل عملکرد محور Z بیان‌گر چالش‌های ذاتی کنترل در راستای عمود است. زمان خیز بلندتر (۳/۴۵ ثانیه) و زمان نشست به مراتب طولانی‌تر (۱۲/۸۰ ثانیه) در این محور، ریشه در اینرسی بیشتر و ضرورت غلبه بر گرانش دارد. با این وجود، فراجش محدود به ۵/۷۹ درصد و خطای ماندگار بسیار کوچک (در حدود $10^{-6} \times 7/8$ متر) نشان می‌دهد که کنترل‌کننده با وجود کندی نسبی، توانسته است ارتفاع را با دقت بسیار خوبی به نقطه‌ی کار مطلوب برساند. با توجه به ثابت بودن ارتفاع هدف در این پروژه و نیاز صرف به رفع اغتشاش در این راستا، این عملکرد پایدار و دقیق، رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

جدول ۲.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z

محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
X	0.36842	1.1192	1.2408	1.32	0.00024687	0.0086346
Y	0.37847	1.1239	1.2056	1.33	0.00024818	0.0086324
Z	3.4484	12.795	5.7908	7.51	$7/8361 \times 10^{-6}$	0.0054485

۲.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)

اعمال ورودی پله به درجات آزادی زاویه‌ای سامانه‌ی MLPM با چالش‌هایی همراه است که در این بخش به آن‌ها پرداخته می‌شود. فضای کاری زاویه‌ای این جسم، بازه‌ی تغییرات مجاز برای زوایای α و β را به حدود $\pm 5^\circ$ درجه محدود می‌کند. بر این اساس، ورودی پله‌ی اعمالی به صفحه‌ی متحرک برای این دو درجه آزادی، پله‌ای به اندازه‌ی 0° تا 7° رادیان (معادل 4° درجه) در نظر گرفته شده است.

همان‌گونه که در تحلیل تکینگی سامانه بیان شد، درجه آزادی γ در زوایای $\pm \pi/2$ به دلیل وقوع پدیده‌ی قفل گیمبال و در زوایای $\pm \pi$ به دلیل هم‌راستایی میدان‌های مغناطیسی بخش متحرک و ثابت، دچار تکینگی می‌شود و شبیه‌سازی با شکست مواجه می‌گردد. از این رو، در آزمون‌های کنترل و بدون به‌کارگیری راهبردهایی برای عبور از نقاط تکین، حرکت در این راستا تنها در بازه‌هایی به دور از تکینگی امکان‌پذیر است. بر این اساس، پله‌ی اعمالی برای محور γ از $\pi/4$ تا $\pi/16 + \pi/4$ تعریف و استفاده شده است. در ادامه به تشریح پاسخ‌های پله و بررسی عملکرد کنترل‌کننده در این سه راستا پرداخته می‌شود.

محورهای α و β با توجه به تقارن ساختاری و دینامیکی دستگاه در دو جهت زاویه‌ای α و β ، بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی مورد استفاده برای این دو محور یکسان بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

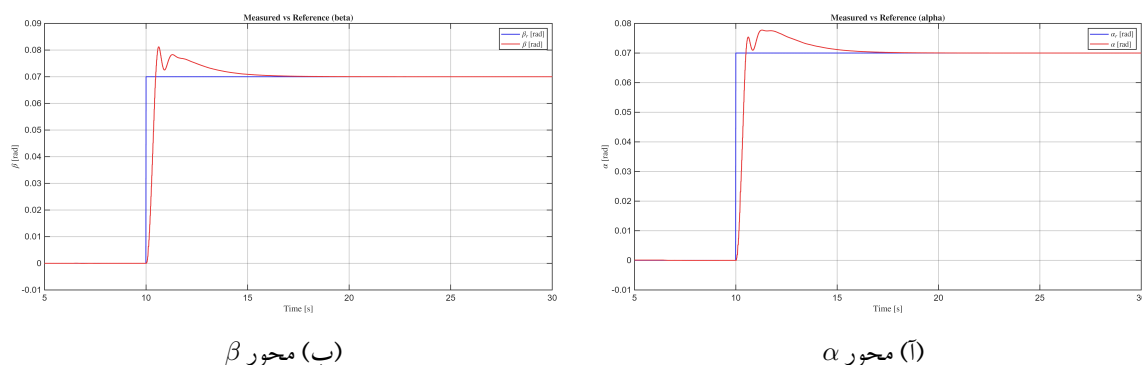
$$K_p \in [0, 2.5] \quad (۷.۴)$$

$$K_i \in [0, 1] \quad (۸.۴)$$

$$K_d \in [0, 1] \quad (۹.۴)$$

محدوده‌ی نسبتاً کوچک این ضرایب در قیاس با محورهای خطی، ناشی از گشتاورهای اینرسی کمتر و حساسیت بالاتر سامانه در درجات آزادی زاویه‌ای است. پاسخ پله‌ی زاویه‌ای این دو محور در شکل ۴.۴ نشان داده شده است.

با این حال، مشابه آنچه که در دو راستای x و y مشاهده شد، علی‌رغم تشابه رفتار دو راستا، تفاوت‌های نیز در شکل پاسخ‌ها دیده می‌شود که علی‌رغم تفاوت در شکل پاسخ، دارای ویژگی‌های کنترلی نزدیک و مشابهی



شکل ۴.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β

هستند.

محور γ به دلیل تفاوت قابل توجه ممان اینرسی زاویه‌ای محور γ نسبت به دو محور α و β ، تعیین بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی PID برای این درجه آزادی نیازمند تنظیماتی متمایز است. در این فرایند، کنترل‌کننده باید پیش از رسیدن به محدوده‌ی مجاز حرکت، به پاسخی پایدار همگرا شود و هم‌زمان سرعت پاسخ مناسبی نیز ارائه دهد. بر این اساس، بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

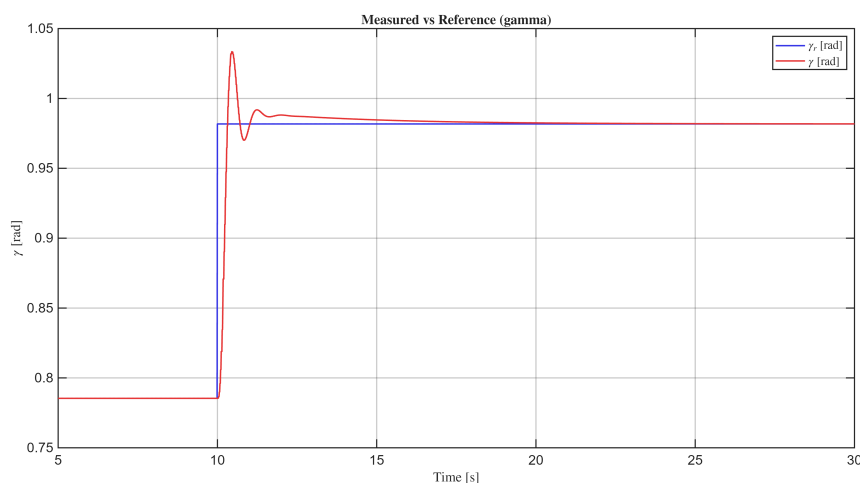
$$K_p \in [0, 4] \quad (۱۰.۴)$$

$$K_i \in [0, 0.8] \quad (۱۱.۴)$$

$$K_d \in [0, 1.5] \quad (۱۲.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته برای این محور در شکل ۵.۴ نشان داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای هر سه درجه آزادی زاویه‌ای در جدول ۳.۴ ارائه شده است. تحلیل این نتایج نشان می‌دهد که محورهای α و β رفتار دینامیکی بسیار مشابهی دارند: زمان خیز در حدود ۰/۳ ثانیه، زمان نشست نزدیک به ۵ ثانیه و فراجهش در محدوده‌ی ۱۱ تا ۱۶ درصد. خطای ماندگار این دو محور در مرتبه‌ی 10^{-8} رادیان و RMSE آن‌ها در حدود ۰/۰۰۶۴ رادیان است که بیان‌گر دقت بالای ردیابی در حالت ماندگار می‌باشد.



شکل ۵.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محور γ

در مقابل، محور γ با وجود زمان خیز طولانی‌تر (۷۱/۰ ثانیه)، زمان نشست به مراتب کوتاه‌تری (حدود ۱۳/۱ ثانیه) و فراجاهش کمتری (۲۶/۵ درصد) را به نمایش می‌گذارد. این امر نشان‌دهنده‌ی میرایی بیشتر رفتار نوسانی ضعیف‌تر در این محور است. با این حال، خطای ماندگار این محور در مرتبه‌ی 10^{-5} رادیان و RMSE آن (۰/۱۵۴ رادیان) حدوداً ۲/۵ برابر مقادیر متناظر در محورهای α و β است که عملکرد ضعیف‌تر آن را در ردگیری دقیق مسیر نشان می‌دهد.

به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم دستیابی به کنترل پایدار در هر سه راستای زاویه‌ای، مصالحه‌ای میان سرعت، میرایی و دقت رخ داده است. تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها که مستلزم افزایش تلاش کنترلی بوده، به ناپایداری سامانه و شکست شبیه‌سازی منجر شده است. از این رو، با اذعان به محدودیت‌های ذاتی موجود، کنترل‌کننده‌های طراحی شده در این بخش می‌توانند به عنوان تضمینی برای حفظ پایداری دستگاه و امکان‌پذیری کنترل حرکت در صفحه مورد استفاده قرار گیرند.

جدول ۳.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای

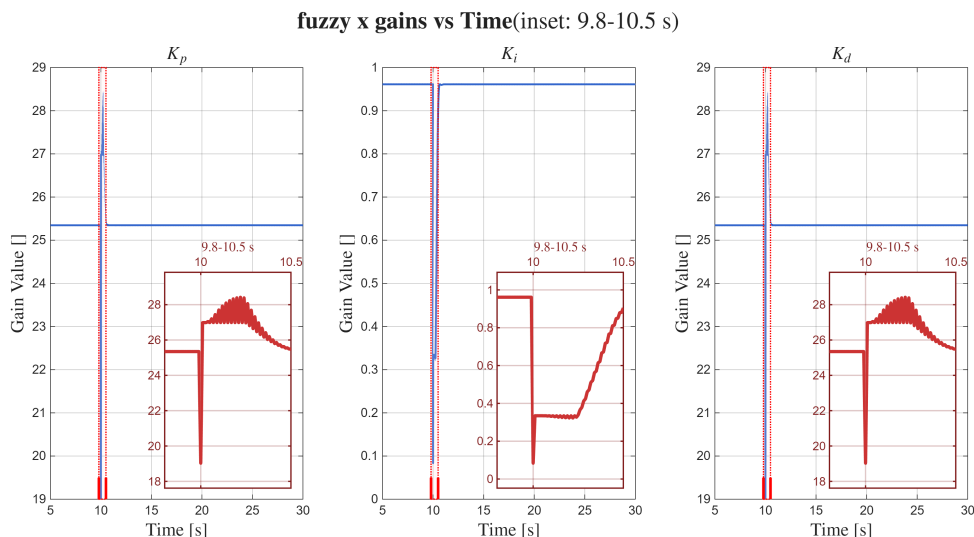
محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجاهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
α	0.3183	5.2433	11.068	1.79	$1/8926 \times 10^{-8}$	0.0064164
β	0.29999	4.8722	16.034	1.12	$6/3076 \times 10^{-8}$	0.0064007
γ	0.70657	1.1254	5.2594	0.95	$5/1615 \times 10^{-5}$	0.015391

۲.۲.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

مکانیزم تطبیق ضرایب در کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی شده، مبتنی بر یک منطق واحد و نرمال‌شده است که از قواعد تشریح‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند. از آن‌جا که هسته‌ی استنتاج فازی برای تمامی درجات آزادی یکسان است، الگوی کیفی تغییرات ضرایب در همه‌ی محورها رفتاری مشابه را به نمایش می‌گذارد و صرفاً مقیاس دامنه‌ی تغییرات، متناسب با بازه‌های بهره‌ی تعریف‌شده برای هر محور، متفاوت خواهد بود. در ادامه، ابتدا با بزرگ‌نمایی و تحلیل دقیق رفتار تطبیقی در یک محور نمونه (X)، منطق حاکم بر تغییرات ضرایب تشریح می‌شود و سپس الگوی مشابه در سایر محورها به صورت یکپارچه ارائه می‌گردد.

۱.۲.۲.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X

برای تبیین نحوه‌ی عملکرد زمان‌بند بهره‌ی فازی، تغییرات ضرایب K_p ، K_i و K_d در محور X طی یک پاسخ پله، همراه با بزرگ‌نمایی یک اغتشاش ناگهانی، در شکل ۶.۴ مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل، نماینده‌ی رفتار سیستم در کلیه‌ی درجات آزادی است.



شکل ۶.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله

منطق تطبیق ضرایب بر پایه‌ی یک سیستم استنتاج فازی سوگنو با ۲۵ قاعده، دو ورودی نرمال‌شده‌ی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n) و سه خروجی ضرایب مقیاس‌دهنده‌ی α_p ، α_i و α_d عمل می‌کند. ضرایب واقعی کنترل‌کننده از حاصل ضرب این مقادیر در حداکثر بهره‌ی مجاز هر محور به دست می‌آید ($K_* = K_{*,\max} \times \alpha_*$). همان‌گونه

که در شکل ۶.۴ مشاهده می‌شود، در حالت ماندگار ($e_n \approx 0$, $de_n \approx 0$)، قاعده‌ی ۱۳ ($e_n=Z$, $de_n=Z$) فعال بوده و ضرایب در مقادیر میانی خود ($\alpha_p=M$, $\alpha_i=H$, $\alpha_d=M$) پایداری سیستم را تأمین می‌کنند. با وارد شدن پله، مسیر حرکت روی سطوح فازی، توالی مشخصی از قواعد را فعال می‌کند که رفتار مشاهده‌شده را توجیه می‌نماید:

۱. **فروافتادگی (Dip):** در لحظه‌ی دور شدن ناگهانی خطا از صفر (e_n بزرگ با علامت de_n هم‌جهت)، قواعد ناحیه‌ی خطای بزرگ (مانند قاعده‌ی ۲۵) فعال می‌شوند که مقدار α_p را کم (L) و α_i را بسیار کم (VL) تعیین می‌کنند. این امر برای جلوگیری از اشباع انتگرال و کاهش حساسیت لحظه‌ای سیستم روی می‌دهد و منجر به افت ناگهانی K_p و K_i در نمودار می‌شود.

۲. **جهش جبرانی (Spike):** به محض معکوس شدن علامت مشتق خطا و بازگشت خطا به سمت صفر (در حالی که e_n همچنان بزرگ است)، قواعدی مانند ۲۱ و ۱۶ فعال می‌شوند که α_p را خیلی زیاد (VH) یا زیاد (H) و α_d را زیاد (H) قرار می‌دهند. این افزایش ناگهانی بهره‌های تناسبی و مشتق، یک «پالس ترمزی» قوی برای متوقف کردن سریع خطا و جلوگیری از فراجاهش ایجاد می‌کند که به‌صورت جهش در K_d و K_p نمایان می‌شود.

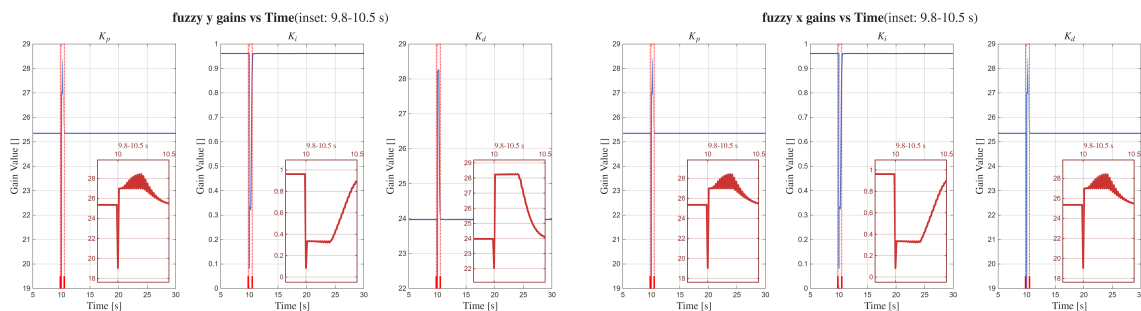
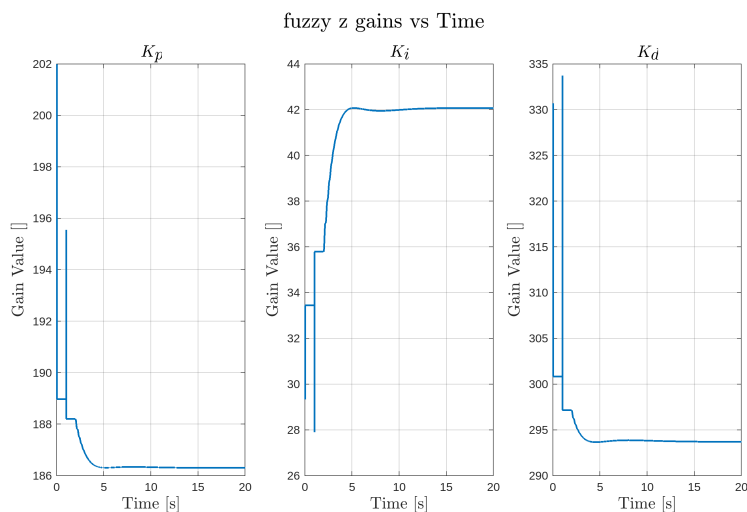
۳. **میرایی نوسانی:** با نزدیک شدن خطا به صفر و نوسان حول آن، سیستم بین قواعدی با خروجی‌های M و H جابه‌جا می‌شود. این کلیدزنی نرم، نوسانات میرا شونده‌ای را در K_p و K_d ایجاد می‌کند، در حالی که ضریب انتگرال K_i به دلیل ماهیت فیلترشده‌اش، به آرامی به مقدار حالت ماندگار خود باز می‌گردد.

این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه مکانیزم فازی، با کاهش موقتی بهره‌ها هنگام فرار خطا و افزایش هوشمند آن‌ها هنگام بازگشت، به پاسخی سریع و در عین حال پایدار دست می‌یابد. این الگوی رفتاری، به دلیل اشتراک ساختار منطق فازی، در سایر محورها نیز دقیقاً تکرار می‌شود.

۲.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی

الگوی تطبیق تحلیل‌شده در محور X ، در دو محور صفحه‌ای Y و عمودی Z نیز با انطباق کامل مشاهده می‌گردد. همان‌طور که در شکل ۷.۴ مشخص است، ساختار تغییرات ضرایب (افت اولیه، جهش جبرانی و میرایی نوسانی) در هر سه راستای یکسان بوده و تفاوت نمودارها تنها به دامنه‌ی نوسان و مقدار پایه‌ی ضرایب محدود می‌شود.

که آن نیز ناشی از تفاوت در $K_{*,max}$ تنظیم شده برای غلبه بر دینامیک و اینرسی متفاوت در هر راستا است. این امر تأیید می‌کند که کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی‌شده، مستقل از مقیاس، رفتار تطبیقی مقرر را ارائه می‌دهد.

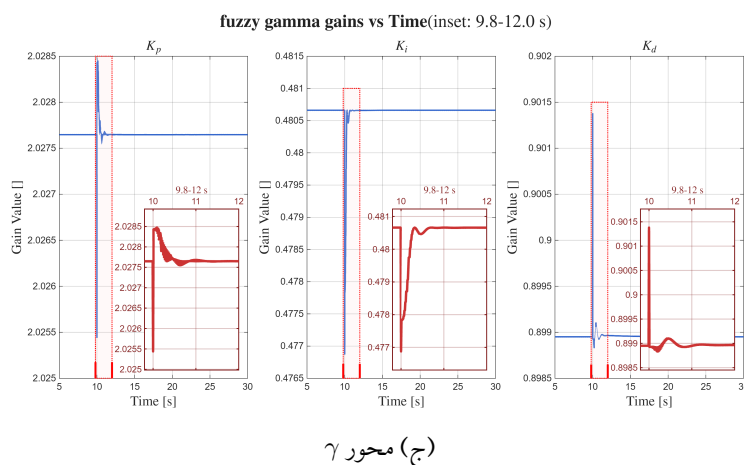
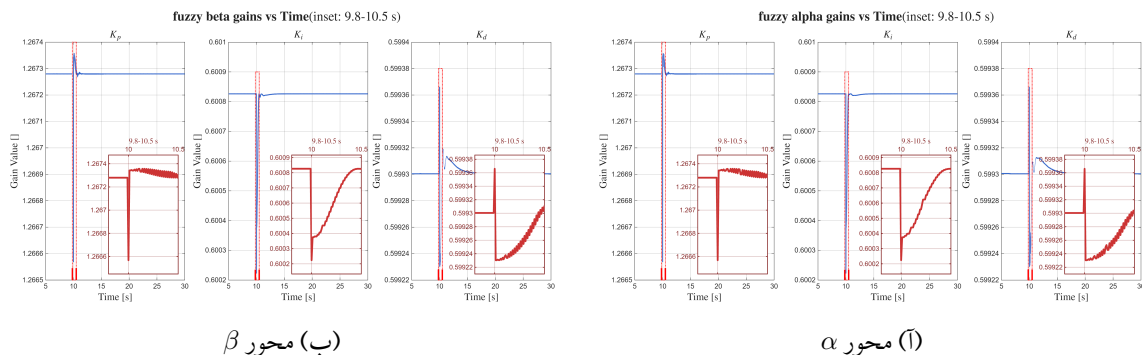
(ا) محور X (ب) محور Y (ج) محور Z

شکل ۷.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی

۳.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای

منطق حاکم بر تغییرات ضرایب درجات آزادی زاویه‌ای α ، β و γ نیز به طور کامل از الگوی تشریح‌شده پیروی می‌کند. شکل ۸.۴ گواه آن است که توالی «افت - جهش - میرایی» به عنوان مشخصه‌ی ذاتی این زمان‌بند فازی، مستقل از نوع حرکت (خطی یا زاویه‌ای) در تمامی کانال‌ها برقرار است. این یکپارچگی در رفتار تطبیقی، ناشی از استفاده از یک سطح فازی نرمال‌شده‌ی مشترک است که با تغییر مقیاس ضرایب خروجی، خود را با دینامیک‌های

گوناگون تطبیق می دهد.



شکل ۸.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل کننده فازی-PID در درجات آزادی زاویه ای

۳.۲.۴ مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک

به منظور ارزیابی کمی مزیت کنترلر فازی-PID پیشنهادی نسبت به یک کنترلر با ساختار مشابه اما فاقد مکانیزم تطبیق بهره، یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت به عنوان خط پایه (Baseline) پیاده سازی و تحت شرایط یکسان آزموده شد. برای آنکه مقایسه صرفاً بازتاب دهنده تأثیر منطق فازی باشد و نه حاصل تفاوت در بهینه سازی جداگانه ضرایب، بهره های کنترلر کلاسیک بر مقادیر میانی (mid-range) همان محدوده های تنظیم گردید که کنترلر فازی در حالت ماندگار حول آن عمل می کند. بدین ترتیب، هر دو کنترلر از یک خانواده بهره ای بهره می برند و تفاوت مشاهده شده در پاسخ ها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه ای این بهره ها نسبت داده می شود.

هر دو کنترلر تحت شرایط کاملاً یکسان اجرا شدند: جابه‌جایی پله‌ای به اندازه‌ی ۰/۱ متر در محور X ، با اعمال محدودیت جریان $9 \pm$ آمپر، محدودیت نرخ تغییرات جریان ۸۰ آمپر بر ثانیه، و در محیط فیزیکی یکسان شبیه‌ساز Gazebo. نتایج کمی این آزمون در جدول ۴.۴ ارائه شده است.

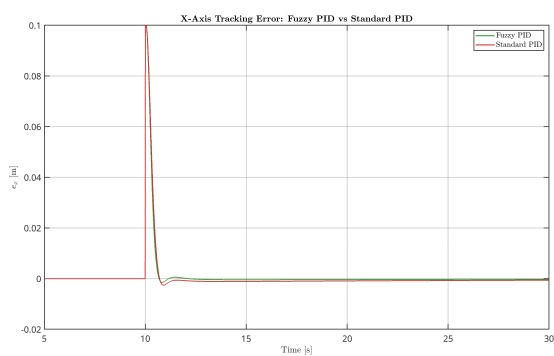
جدول ۴.۴: مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X

معیار	کنترلر فازی-PID	کنترلر PID کلاسیک	بهبود
زمان خیز (۱۰٪ تا ۹۰٪) [s]	0.3600	0.4000	۱۰/۰٪
زمان اوج [s]	5.820	5.900	۱/۴٪
زمان نشست (۲٪) [s]	10.620	11.060	۴/۰٪
فراجش [٪]	1.491	2.615	۴۳/۰٪
خطای حالت ماندگار [m]	0.000260	0.000644	۵۹/۷٪
بیشینه خطای مطلق [m]	0.1000	0.1000	۰/۰٪
[m] RMSE	0.0095	0.0099	۴/۱٪
[m] MAE	0.0015	0.0020	۲۶/۰٪

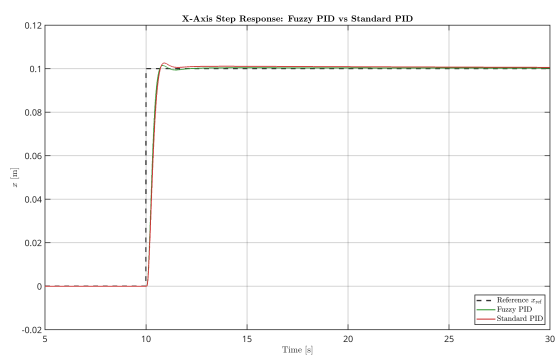
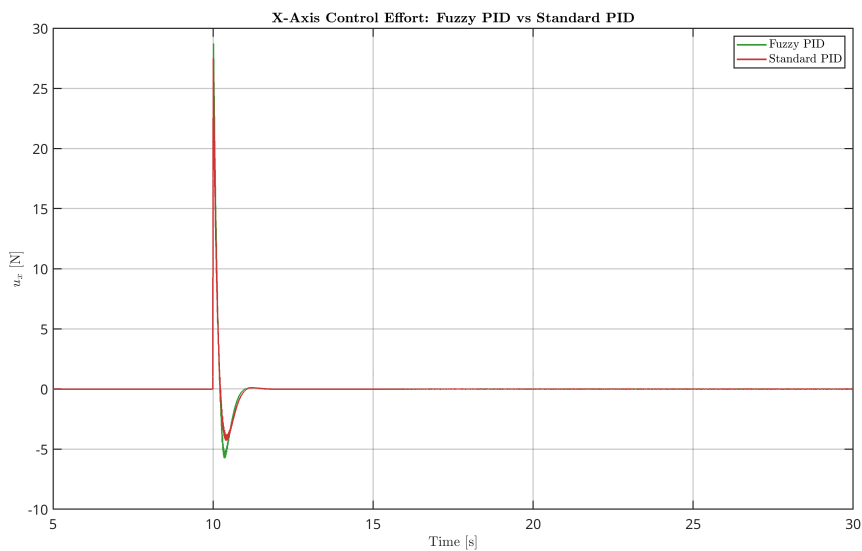
همان‌طور که از جدول ۴.۴ استنتاج می‌شود، کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌ها، به جز بیشینه خطای مطلق که در هر دو حالت یکسان باقی مانده است، عملکرد برتری را به ثبت رسانده است. کاهش قابل توجه در فراجش (۴۳٪) و خطای حالت ماندگار (۵۹/۷٪) نشان می‌دهد که مکانیزم تطبیقی فازی به‌طور مؤثری از خود فراجشی و انباشت خطای باقی‌مانده جلوگیری کرده است.

شکل ۹.۴ سه جنبه از مقایسه میان دو کنترلر را در یک نمای واحد گردآوری کرده است. شکل ۹.۴.آ پاسخ پله دو کنترلر را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهد. در این نمودار، هم‌گرایی سریع‌تر، فراجش کمتر و نوسانات میراگر کنترلر فازی در مقایسه با PID کلاسیک کاملاً مشهود است. شکل ۹.۴.ب سیگنال خطا را در طول زمان مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که کنترلر فازی خطا را با سرعت بیشتری به سمت صفر هدایت کرده و دامنه‌ی نوسانات خطا را نیز محدودتر نگاه داشته است. رفتار متمایز کنترلر فازی-PID در نمودار تلاش کنترلی (شکل ۹.۴.ج) نیز تحلیل‌پذیر است. کنترلر فازی در لحظات آغازین پله، یک جهش نیروی قوی‌تر اعمال می‌کند که ناشی از افزایش هوشمند بهره‌های تناسبی و مشتقی در فاز «جهش جبرانی» تحلیل شده در بخش ۱.۲.۲.۴ است.

این پالس نیروی اضافی، که همواره در محدوده‌ی مجاز عملگرها باقی می‌ماند، همان عاملی است که زمان خیز را کاهش داده و خطای ماندگار را سریع‌تر از بین می‌برد. در مقابل، کنترلر PID کلاسیک با بهره‌های ثابت خود قادر به تولید چنین واکنش تطبیقی و کنترل‌شده‌ای نیست و در نتیجه، خطای ماندگار برای مدت طولانی‌تری در پاسخ حضور دارد.



(ب) مقایسه سیگنال خطا در طول زمان

(آ) مقایسه پاسخ پله دو کنترلر در محور X (ج) مقایسه تلاش کنترلی (F_x) دو کنترلر

شکل ۹.۴: مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک

۴.۲.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی

نتایج کمی ارائه شده در بخش پیشین نشان داد که کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌های عملکردی برتری محسوس نسبت به PID کلاسیک دارد. با این حال، توجیه استفاده از این ساختار کنترلی صرفاً به بهبود اعداد در یک آزمون پله محدود نمی‌شود. دو مزیت بنیادین دیگر نیز وجود دارد که کنترلر فازی را به گزینه‌ای عملی و مناسب برای این کلاس از سیستم‌ها بدل می‌سازد.

نخست آنکه فرایند تنظیم (Tuning) یک کنترلر PID کلاسیک برای سیستم‌هایی نظیر MLPM که فاقد مدل ریاضی ساده و خطی هستند، به‌طور ذاتی دشوار و زمان‌بر است. در فضای شبیه‌سازی این پژوهش، به دلیل حضور موتور فیزیک DART، دینامیک غیرخطی مغناطیسی، و نویز عددی، روش‌های مرسوم تنظیم مانند Ziegler-Nichols یا قطب‌گذاری عملاً قابل اعمال نبودند. در چنین شرایطی، چارچوب فازی با قواعد پیش تعریف شده (که بر اساس تجربه‌ی کنترلی و نه مدل دقیق ریاضی تدوین شده‌اند) به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده (Meta-Tuner) عمل می‌کند. به این معنا که کافی است محدوده‌ی کلی بهره‌ها مشخص گردد و سپس سیستم فازی به صورت خودکار و لحظه‌ای، بهره‌های دقیق را متناسب با شرایط خطا و مشتق خطا تعیین نماید. در نتیجه، فرایند دشوار و چندبعدی تنظیم PID به یک تخمین ساده‌ی محدوده‌ی بهره‌ها تقلیل می‌یابد که این خود مزیتی قابل توجه در مراحل توسعه و پیاده‌سازی است.

دوم آنکه کنترلر فازی ذاتاً از استواری (Robustness) بیشتری در برابر عدم قطعیت‌های مدل برخوردار است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای روابط نیرو و گشتاور، یک مدل تحلیلی اقتباس شده از مرجع [۱۸] می‌باشد. با این حال، در مسیر حرکت به سمت پیاده‌سازی فیزیکی، همواره اختلافاتی میان مدل و واقعیت (نظیر تلرانس‌های ساخت، اشباع مغناطیسی، نویز حسگرها و دینامیک‌های مدل نشده) بروز خواهد کرد. یک کنترلر PID با بهره‌های ثابت که برای یک مدل مشخص تنظیم شده باشد، در مواجهه با این عدم قطعیت‌ها ممکن است عملکرد مطلوب خود را از دست بدهد. در مقابل، کنترلر فازی بهره‌های خود را بر اساس خطای اندازه‌گیری شده (و نه صرفاً مدل پیش‌بینی شده) تنظیم می‌کند و از این رو، ظرفیت بیشتری برای سازگاری با دینامیک واقعی سیستم خواهد داشت. استفاده از این رویکرد در شبیه‌ساز، گامی اولیه و ضروری برای انتقال به سخت افزار فیزیکی است؛ چرا که همان استراتژی کنترلی، با حفظ قواعد فازی، قابلیت تطبیق با دینامیک واقعی سیستم را نیز خواهد داشت. بنابراین، انتخاب کنترلر فازی-PID در این پژوهش نه تنها با بهبود شاخص‌های عملکرد کمی تأیید می‌شود، بلکه به دلیل ساده‌سازی فرایند تنظیم و افزایش استواری در برابر عدم قطعیت‌ها، رویکردی مستدل و متناسب با

اهداف بلندمدت این تحقیق محسوب می‌گردد.

۵.۲.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان

نتایج ارائه‌شده در بخش‌های پیشین نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID طراحی شده قادر است وضعیت سیستم را در تمامی درجات آزادی با دقت مطلوب و در زمانی قابل قبول به مقادیر مرجع برساند. با این حال، صرف دستیابی به یک پاسخ پله‌ی رضایت‌بخش در محیط شبیه‌سازی، برای تضمین امکان‌پذیری پیاده‌سازی عملی کافی نیست. یک پلتفرم مغناطیسی شناور، بر خلاف یک سیستم کنترل ایده‌آل، دارای عملگرهایی با محدودیت‌های فیزیکی ذاتی است. اگر فرامین کنترلی (نیروها و گشتاورهای مطلوب) بدون لحاظ این محدودیت‌ها به سیم‌پیچ‌ها ابلاغ شوند، ممکن است منجر به درخواست جریان‌های غیرقابل تأمین و در نتیجه عملکردی مغایر با آنچه شبیه‌ساز فیزیکی نشان می‌دهد، گردند. از این رو، در معماری کنترلی این پژوهش، حلقه‌ی تخصیص کنترلی به گونه‌ای طراحی شده است که پیش از اعمال پیچش^۱ نهایی به جسم متحرک در Gazebo، قیود سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌ها لحاظ گردد.

همان‌گونه که در بلوک‌دیagram کلی سیستم (فصل ۳) تشریح شد، مسیر سیگنال از کنترل‌کننده تا عملگر به صورت زیر است: نخست، پیچش مطلوب W_{des} (خروجی کنترل‌کننده) به فضای جریان برده می‌شود. این نگاشت توسط وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس Γ و با بهره‌گیری از روش تجزیه مقادیر منفرد^۲ انجام می‌پذیرد تا جریان‌های مرجع خام I_{raw} برای ۱۶ سیم‌پیچ محاسبه شوند. در یک سیستم ایده‌آل، این جریان‌ها مستقیماً به سیم‌پیچ‌ها اعمال می‌گردند. اما در عمل، دو محدودیت اصلی بر روی این مقادیر اعمال می‌شود: بیشینه‌ی دامنه‌ی جریان و بیشینه‌ی نرخ تغییرات آن. پس از اعمال این قیود، جریان‌های اصلاح‌شده (I_{sat}) مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم Γ به فضای پیچش بازگردانده می‌شوند و پیچش واقعی قابل تحقق (W_{act}) حاصل می‌آید که در نهایت به بدنه‌ی متحرک در شبیه‌ساز وارد می‌شود. تحلیل تلاش کنترلی و جریان‌های تخصیص‌یافته در این بخش، معطوف به همین زنجیره‌ی وارون و مستقیم، با در نظر گرفتن دو قید اساسی زیر است.

۱. محدودیت دامنه‌ی جریان (اشباع). بر اساس مشخصات فنی سیستم و مقالات مرجع، بیشینه‌ی جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ $I_{max} = 9$ آمپر تعیین شده است. بنابراین، جریان‌های خام پس از خروج از بلوک سینماتیک وارون، از یک بلوک اشباع عبور می‌کنند تا هر مؤلفه‌ای که از این حد فراتر رود، در ± 9 آمپر محدود

¹Wrench ²SVD

گردد:

$$I_{\text{sat,raw},j} = \text{sat}(I_{\text{raw},j}, -9, 9), \quad j = 1, \dots, 16. \quad (13.4)$$

۲. محدودیت نرخ تغییرات جریان (محدودکننده‌ی نرخ). عملگرهای این سامانه، سیم‌پیچ‌های الکتریکی با خاصیت سلفی هستند. بنابر قانون القای الکترومغناطیسی، رابطه‌ی ولتاژ-جریان در یک سیم‌پیچ با اندوکتانس L و مقاومت R به صورت زیر است:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri. \quad (14.4)$$

از این رابطه، نرخ تغییرات جریان به دست می‌آید:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V - Ri}{L}. \quad (15.4)$$

از آن‌جا که نرخ تغییرات جریان تابعی از ولتاژ اعمالی، مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ است، در بدترین حالت عملکردی (نزدیک به جریان نامی) مقدار این نرخ محدود می‌گردد. به منظور رعایت یک حاشیه‌ی اطمینان محافظه‌کارانه و اطمینان از امکان‌پذیری تأمین جریان در سخت‌افزار واقعی، یک محدودیت نرخ ثابت و متقارن برابر با ۸۰ آمپر بر ثانیه برای تمامی سیم‌پیچ‌ها به عنوان قید طراحی در شبیه‌سازی‌ها اعمال گردیده است. بلوک rate limiter تعبیه‌شده در مسیر تخصیص، چنانچه شیب سیگنال جریان مرجع از این مقدار فراتر رود، آن را به ۸۰ آمپر بر ثانیه محدود می‌کند:

$$\left| \frac{dI_{\text{cmd},j}}{dt} \right| \leq 80 \text{ A/s}, \quad j = 1, \dots, 16. \quad (16.4)$$

بدین ترتیب، تمامی نتایج ارائه‌شده در این فصل با لحاظ این محدودیت نرخ به دست آمده‌اند و حتی در شدیدترین مانورهای کنترلی نیز جریان‌های درخواستی همواره در محدوده‌ای که سخت‌افزار قادر به تأمین آن است، باقی می‌مانند.

با اعمال این دو قید بر روی جریان‌های تخصیص‌یافته، پیکش عملی W_{act} که در نهایت به شبیه‌ساز فیزیکی

تزریق می‌شود، نه فقط یک سیگنال کنترلی ریاضی، بلکه بازتابی وفادار از توانمندی عملگرهای الکترومغناطیسی خواهد بود. در ادامه، ابتدا پیچش‌های خروجی و سپس جریان‌های سیم‌پیچ‌ها برای هر یک از درجات آزادی خطی و زاویه‌ای، با در نظر گرفتن هر دو محدودیت فوق، تحلیل و ارائه می‌گردند.

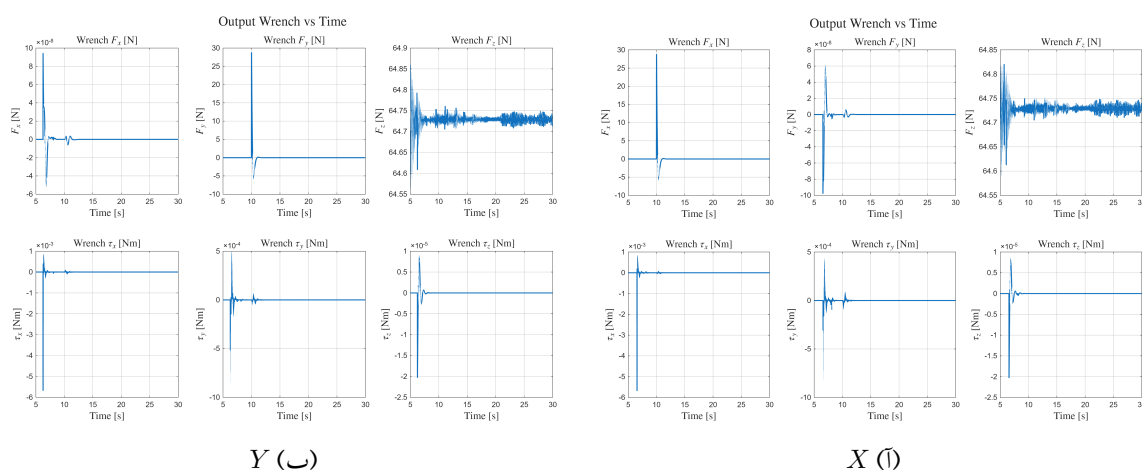
۱.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی

پیچش‌های عملی (W_{act}) که پس از عبور از زنجیره‌ی وارون و مستقیم سینماتیک و اعمال قیود سخت‌افزاری به بدنه‌ی متحرک در Gazebo وارد شده‌اند، برای پاسخ‌های پله‌ی محورهای X ، Y و Z در شکل‌های ۱۰.۴ و ۱۱.۴ ارائه شده‌اند. تحلیل این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که رفتار کنترلی مشاهده‌شده با منطق تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی که پیش‌تر تشریح شد، هم‌خوانی کامل دارد و قیود فیزیکی به‌طور مؤثری فرم نهایی موج را شکل داده‌اند. در حرکت گام محور X ، اوج نیروی F_x به تقریباً 30 نیوتن می‌رسد. این جهش مثبت و قابل توجه، تأمین‌کننده‌ی شتاب اولیه‌ی لازم برای غلبه بر اینرسی جسم $6/6$ کیلوگرمی و دستیابی به زمان خیز گزارش‌شده در جدول ۲.۴ است. بلافاصله پس از این اوج، نیرو به ناحیه‌ی منفی (حدود -5 نیوتن) فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، دقیقاً مطابق با مکانیزم «فروافتادگی - جهش» سیستم فازی است که در بخش ۱.۲.۲.۴ تحلیل شد: هنگام دور شدن خطا از صفر، بهره‌ی تناسبی به‌طور موقت کاهش می‌یابد تا از فراجاهش جلوگیری کند، و متعاقباً یک پالس ترمزی منفی برای بازگرداندن سریع خطا به سمت صفر اعمال می‌شود. پس از این گذرای کوتاه، نیرو با نوسانات میرا شونده‌ای حول صفر تثبیت می‌گردد، که با میرایی متناظر در نمودار ضرایب کنترل‌کننده (شکل ۶.۴) هم‌زمان است. رفتار محور Y ، به دلیل تقارن ساختاری، تصویری مشابه با دامنه‌های یکسان ارائه می‌دهد.

نکته‌ی قابل تأمل در هر دو حرکت صفحه‌ای X و Y ، پیدایش نیروها و گشتاورهای ناخواسته در سایر درجات آزادی است. در مقیاس دامنه‌های بزرگ F_x یا F_y ، این مؤلفه‌های پارازیتی کوچک به نظر می‌رسند، اما وجود آن‌ها بیان‌گر یک مشخصه‌ی ذاتی سیستم است: از آنجا که عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) میان تمامی درجات آزادی مشترک هستند و ماتریس Γ کوپلینگ عرضی را ناگزیر می‌سازد، یک فرمان خالص در یک راستا، به‌طور ذاتی توزیعی از جریان‌ها را می‌طلبد که مؤلفه‌های کوچکی در راستاهای دیگر نیز تولید می‌کنند. با این حال، این اغتشاشات درونی، به سرعت توسط کنترل‌کننده‌های مستقل همان محورها تشخیص داده شده و با دامنه‌ای محدود می‌را می‌شوند.

تحلیل پیچش محور Z تصویری از یک فاز کنترلی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. پیش از آغاز پله‌ی ارتفاع، و

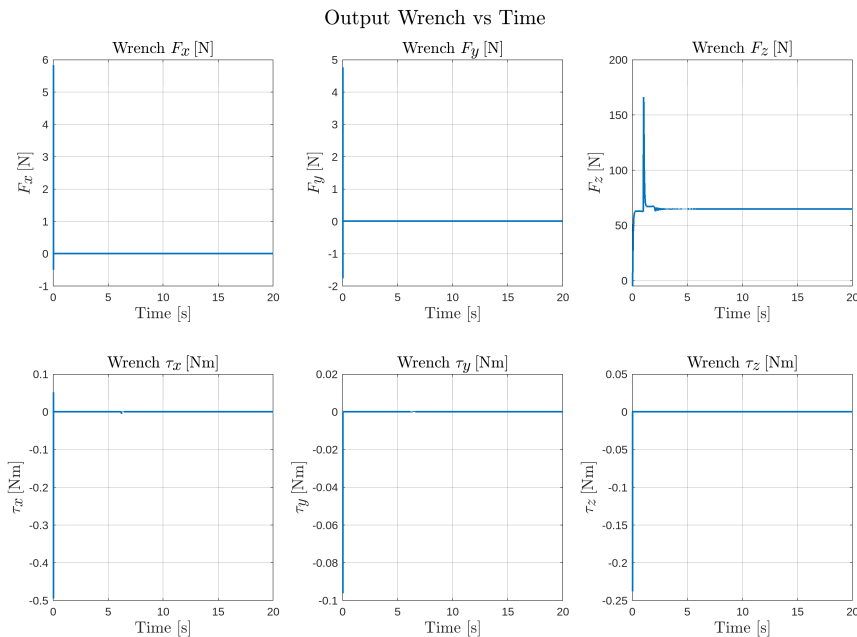
در حالی که جسم هنوز در وضعیت روی زمین (OnGround) یا در آستانه‌ی برخاستن قرار دارد، نیروی F_z از صفر به تدریج به حدود ۶۶ نیوتن افزایش می‌یابد. این رشد تدریجی، به‌مدد مقداردهی اولیه‌ی ایمن و فیلتر NaN تعبیه‌شده، از جهش ناگهانی در لحظه‌ی اتصال حلقه جلوگیری می‌کند. با رسیدن به این سطح پایه که اندکی کمتر از وزن کامل ($mg \approx 68$ N) است، سیستم در آستانه‌ی خنثی‌سازی گرانث قرار می‌گیرد. سپس، هم‌زمان با فعال‌سازی پله‌ی ارتفاع توسط ماشین حالت (ورود به فاز Levitating)، یک جهش قائم نیرو تا حدود ۱۶۰ نیوتن رخ می‌دهد. این پیک، که بیش از دو برابر نیروی وزن است، انرژی لازم برای شتاب‌دهی عمودی اولیه را فراهم می‌آورد. پس از آن، نیرو با نوساناتی میرا به همان مقدار پایه‌ی ۶۶ نیوتن بازمی‌گردد و سیستم را در ارتفاع جدید معلق نگاه می‌دارد. شایان ذکر است که در طول این گذار، سایر درجات آزادی (F_x, F_y و گشتاورها) به دلیل عملکرد ماشین حالت دو فازی و غیرفعال بودن حلقه‌های کنترلی آن‌ها در فاز روی زمین، دقیقاً روی صفر باقی می‌مانند و تنها پس از پایداری ارتفاع وارد مدار می‌شوند. این جداسازی تمیز فازها، از بروز تقابل ناخواسته میان کنترل‌کننده‌ها در لحظه‌ی برخاستن جلوگیری کرده است.



شکل ۱۰.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی خطی X و Y

۲.۵.۲.۴ تحلیل پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای

شکل‌های ۱۲.۴ و ۱۳.۴ که پیش‌خروجی را برای محورهای α ، β و γ نمایش می‌دهند، گواه آن هستند که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در فضای زاویه‌ای نیز الگوی تطبیقی مشابهی را با موفقیت به اجرا گذاشته است. با اعمال پله‌ی زاویه‌ای به α یا β ، گشتاور حول محور مربوطه یک جهش تیز از صفر به حدود $4/2$ نیوتن‌متر را تجربه



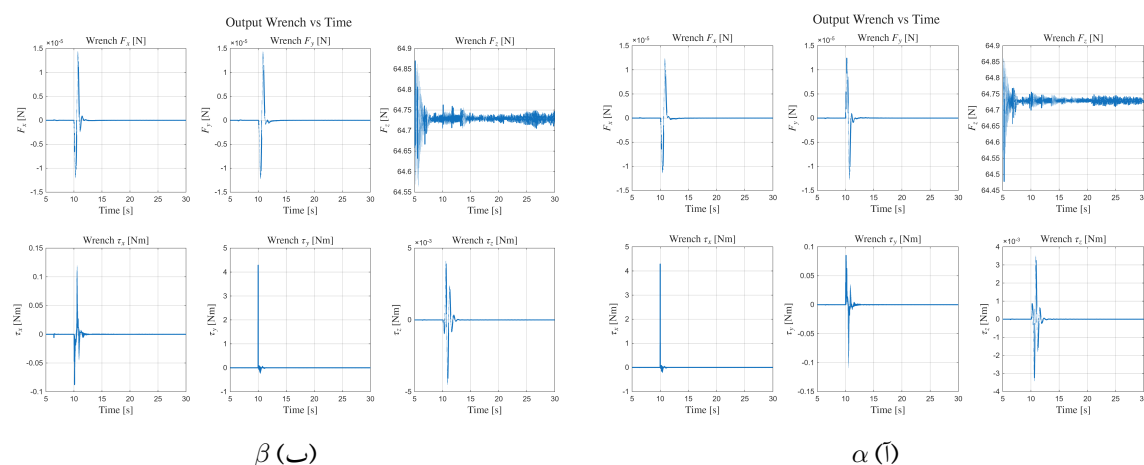
شکل ۱۱.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی Z

می‌کند. این پیک مثبت، نقش شتاب‌دهنده‌ی اولیه برای غلبه بر اینرسی دورانی کوچک ($I_{xx} = I_{yy} = 0.06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و دستیابی به زمان خیز سریع (حدود 0.3 ثانیه) را ایفا می‌کند. بلافاصله پس از این اوج، گشتاور به سرعت کاهش یافته و به مقادیر منفی جزئی، اما ماندگارتر، فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، که در تطابق کامل با منطق «جهش جبرانی» سیستم فازی (تحلیل‌شده در بخش ۱.۲.۲.۴) است، به منزله‌ی یک پالس ترمزی برای جلوگیری از فراجاهش و استقرار سریع زاویه عمل می‌کند. سپس گشتاور با نوسانات میرا شونده به سمت صفر بازمی‌گردد و در حالت ماندگار هیچ تلاش کنترلی دائمی برای حفظ زاویه‌ی کوچک مطلوب نیاز نیست.

هم‌زمان با این جهش اصلی، یک اغتشاش متقاطع در محور متعامد القا می‌شود. برای مثال، پله‌ی α نوسانی با دامنه‌ی حداکثر 0.1 نیوتن‌متر در β پدید می‌آورد و بالعکس. این کوپلینگ ناخواسته، پیامد مستقیم اشتراک عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) در تولید گشتاور حول هر دو محور است؛ توزیع جریان لازم برای ایجاد T_x ، به ناچار مؤلفه‌ی اندکی T_y نیز تولید می‌کند. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که کنترل‌کننده‌ی مستقل محور متأثر، بلافاصله این اغتشاش را تشخیص داده و با اعمال گشتاور متقابل، آن را در همین دامنه‌ی کوچک مستهلک می‌سازد، به گونه‌ای که تأثیر آن بر دقت ردیابی زاویه‌ای (جدول ۳.۴) ناچیز باقی می‌ماند. سایر درجات آزادی (نیروهای خطی و γ) در این بین، واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهند.

پاسخ گشتاوری محور γ الگویی مشابه اما با دامنه‌ای تقریباً نصف ارائه می‌دهد: جهش اولیه حدود 2 نیوتن‌متر

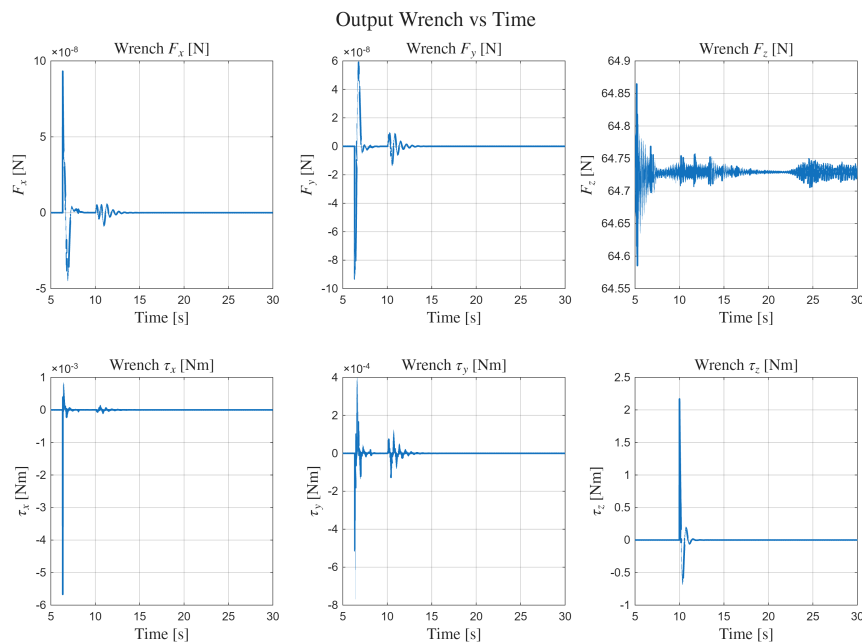
است که با گذر از یک فاز منفی خفیف، به سرعت به صفر می‌رسمی‌شود. این تفاوت کمی با مقادیر $۴/۲$ نیوتن متری α و β ، بازتابی از ممان اینرسی بزرگ‌تر حول محور z ($I_{zz} = ۰/۱۲ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و نیز تفاوت در اندرکنش مغناطیسی ذاتی این درجه آزادی است. با وجود دامنه‌ی کمتر، رفتار کیفی (جهش، فروافتادگی، میرایی) همچنان برقرار است و نشان می‌دهد که ساختار فازی، با موفقیت خود را با دینامیک متفاوت هر محور وفق داده و پاسخی متناسب با ظرفیت عملکردی آن فراهم آورده است. در تمامی موارد، منحنی‌های گشتاور فاقد شوک‌های فرکانس بالا و ناپوستگی هستند که این امر، مرهون عملکرد محدودکننده‌ی نرخ جریان و فیلتر مشتق در حفظ نرمی فرامین اعمالی به شبیه‌ساز است.



شکل ۱۲.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β

۳.۴ نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی

در این بخش، نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای عدد شرط K بر روی ماتریس Γ که در بخش ۵.۳ تشریح شد، ارائه می‌گردد. هدف، شناسایی نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری از منظر تکنیکی سینماتیکی و همچنین تأیید تجربی پیش‌بینی‌های تحلیلی است.

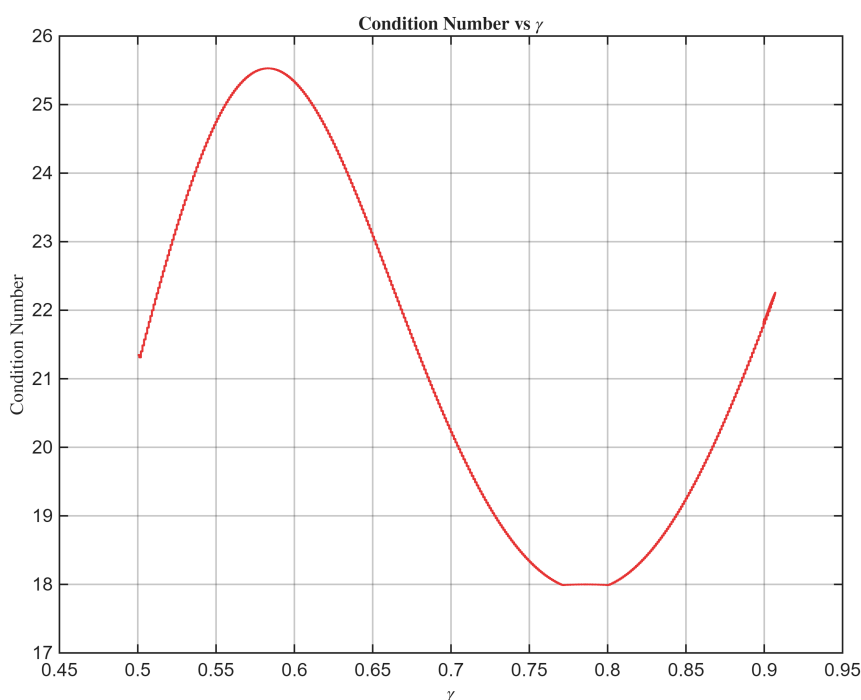


شکل ۱۳.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی γ

۱.۳.۴ رفتار بحرانی در محور γ

با توجه به تحلیل ریاضیاتی، محور γ مستعد دو نوع تکنیکی (فیزیکی در $\pm\pi$ و مدلی ناشی از قطب‌های مماس در $\pm\pi/2$) است. برای ارزیابی این پیش‌بینی، عدد شرط در یک بازه‌ی گسترده از زوایای γ (با ثابت نگه‌داشتن سایر درجات آزادی در مقادیر نامی) محاسبه و در شکل ۱۴.۴ ترسیم شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۴.۴ مشاهده می‌شود، عدد شرط در بیشتر نواحی دارای مقادیر بالایی است که نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب سینماتیکی سیستم در این بازه‌ها است. با این حال، یک ناحیه‌ی کاملاً مشخص از کاهش شدید κ در اطراف $\gamma = \pi/4$ (معادل عددی 0.7854 رادیان) دیده می‌شود. در این ناحیه، عدد شرط به کمینه‌ی خود یعنی ۱۸ می‌رسد که پایین‌ترین مقدار مشاهده‌شده در سراسر فضای کاری است. محدوده‌ی ایمن حول این زاویه تقریباً $\pm\pi/16$ رادیان است که در آن κ در مقادیر نسبتاً پایینی باقی می‌ماند. در خارج از این محدوده، عدد شرط به سرعت افزایش یافته و سیستم را در آستانه‌ی ناپایداری عددی قرار می‌دهد. این مشاهدات با تحلیل تحلیلی هم‌خوانی کامل دارد: نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi/2$ باعث فعال شدن قطب‌های مماس در مدل بازوی مؤثر و افزایش κ می‌شود و نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi$ نیز به دلیل تقارن مخرب میدان هالباخ، $\sigma_{\min}$ را به صفر میل می‌دهد.

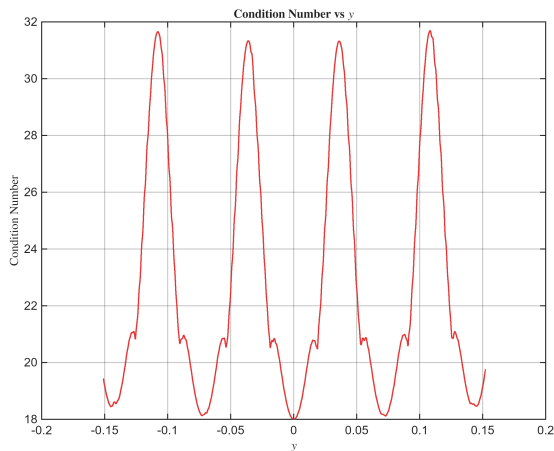
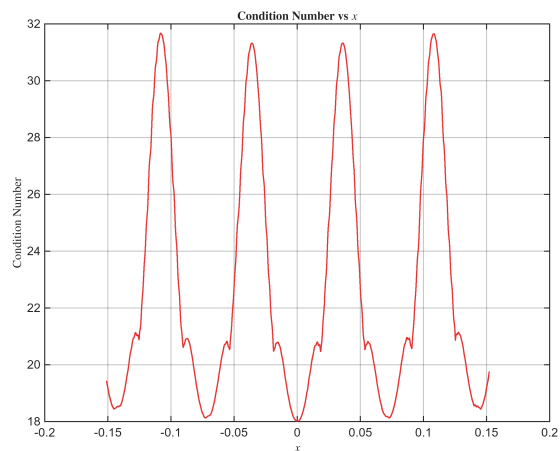


شکل ۱۴.۴: تغییرات عدد شرط k بر حسب زاویه γ

۲.۳.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y

برای ارزیابی سلامت سینماتیکی در صفحه‌ی افقی، عدد شرط در امتداد محورهای X و Y به صورت مجزا محاسبه گردید. در این آزمون، γ بر روی مقدار بهینه‌ی $\pi/4$ و α و β بر روی صفر تنظیم شدند. نتایج برای محور X و Y در شکل ۱۵.۴ نشان داده شده است.

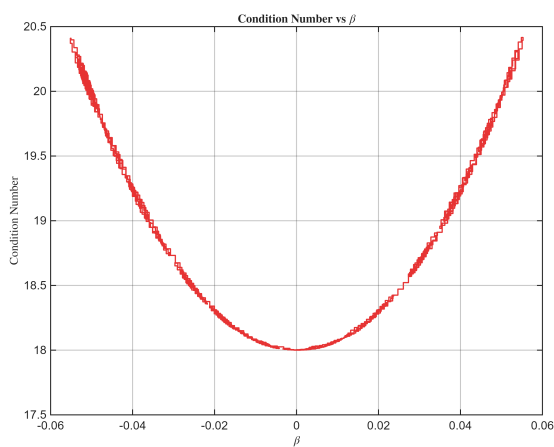
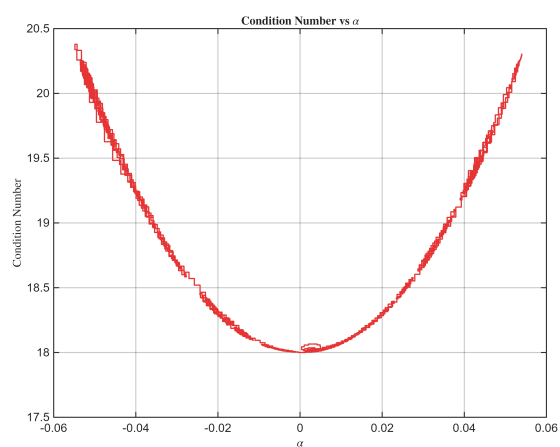
همان‌طور که در شکل ۱۵.۴ دیده می‌شود، عدد شرط در هر دو محور یک رفتار سینوسی از خود نشان می‌دهد. این نوسان، بازتاب مستقیم ساختار تناوبی میدان مغناطیسی تولیدشده توسط چینش آهنرباهای آرایه‌ی هالباخ و آرایش سیم‌پیچ‌ها است. با حرکت بخش متحرک در صفحه، موقعیت نسبی سیم‌پیچ‌ها نسبت به قطب‌های مغناطیسی تغییر کرده و در نتیجه، میزان استقلال بردارهای پیچش (ستون‌های Γ) به صورت متناوب کم و زیاد می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که دامنه‌ی این نوسان کاملاً محدود است: عدد شرط در بهترین نقاط به ۱۸ و در بدترین نقاط به ۳۴ می‌رسد. این مقادیر، با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده در رباتیک، کاملاً ایمن بوده و نشان‌دهنده‌ی یک فضای کاری خوش‌حالت برای حرکات صفحه‌ای است.

(ب) محور Y (ا) محور X

شکل ۱۵.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y

۳.۳.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط

در نهایت، حساسیت عدد شرط به زوایای رول و پیچ (α و β) مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در بازه $\pm 3^\circ$ (درجه ± 0.052 رادیان) برای هر یک از این زوایا (با ثابت نگه داشتن γ در $\pi/4$) انجام و نتایج در شکل ۱۶.۴ ارائه شده است.

(ب) محور β (ا) محور α

شکل ۱۶.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای زوایای α و β

مشاهده می شود که با افزایش زاویه ی انحراف از حالت افقی، عدد شرط به صورت یکنواخت افزایش می یابد.

با این حال، دامنه‌ی این افزایش بسیار محدود است: k از کمینه‌ی ۱۸ در حالت تراز، حداکثر به ۲۰ در زاویه‌ی ۳ درجه می‌رسد. این مقادیر همچنان در محدوده‌ی کاملاً ایمن قرار دارند و نشان می‌دهند که سیستم برای زوایای کوچک رول و پیچ (که در کاربری‌های عملی مورد نیاز است) از پایداری سینماتیکی کافی برخوردار است.

۴.۳.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی

نتایج عددی ارائه‌شده، تصویر روشنی از سلامت سینماتیکی فضای کاری ارائه می‌دهند. مهم‌ترین یافته آن است که تنظیم γ در حدود $\pi/4$ شرط اساسی برای قرار گرفتن در ناحیه‌ی ایمن و به‌دور از تکینگی است. با رعایت این شرط، سیستم قادر است کل صفحه‌ی افقی را با عدد شرط کمتر از ۳۵ بپیماید و زوایای رول و پیچ تا 0.06 رادیان (3.4°) را بدون خطر بدحال شدن ماتریس Γ تحمل کند. این نتایج، مبنای عملی برای طراحی مسیرهای حرکتی ایمن و اجتناب از پیکربندی‌های ناپایدار فراهم می‌آورند و مکمل تحلیل تحلیلی ارائه‌شده در بخش ۵.۳ هستند.

۱.۴.۳.۴ تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها

جریان‌های عبوری از ۱۶ سیم‌پیچ، که در شکل‌های ۱۷.۴ تا ۲۰.۴ برای کلیه‌ی آزمون‌های گام رسم شده‌اند، حاصل یک نگاشت جبری بلافصل از پیچش مطلوب از طریق وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس Γ هستند، نه کمیتی که مستقیماً از یک فرآیند فیزیکی اندازه‌گیری شده باشد. با این حال، از آن‌جا که این جریان‌ها حلقه‌ی واسط میان کنترل‌کننده و شبیه‌ساز فیزیکی را تشکیل می‌دهند، بازبینی کیفی آن‌ها برای تأیید صحت عملکرد زنجیره‌ی تخصیص ضروری است.

نخستین مشاهده‌ی قابل توجه آن است که شکل کلی جریان‌ها در هر یک از درجات آزادی، به‌طور مشهودی از نیمرخ پاسخ پله‌ی همان محور پیروی می‌کند. به‌عنوان مثال، جهش اولیه‌ی جریان‌ها که برای تأمین نیروی حداکثری (نظیر $F_x \approx 30\text{ N}$) ضروری است، دقیقاً با فاز «جهش جبرانی» در منطق فازی هم‌زمان است و فروافتادگی متعاقب نیز به همان صورت در دامنه‌ی جریان‌ها بازتاب می‌یابد. این تطابق شکلی، ریشه در ماهیت معادلات سینماتیک وارون دارد که بردار پیچش را به‌طور خطی و آنی به جریان‌ها نگاشت می‌دهد؛ بنابراین، هر مشخصه‌ی دینامیکی حاضر در فرمان کنترلی، بلافاصله در فضای جریان نیز رونوشت می‌شود. علاوه بر این،

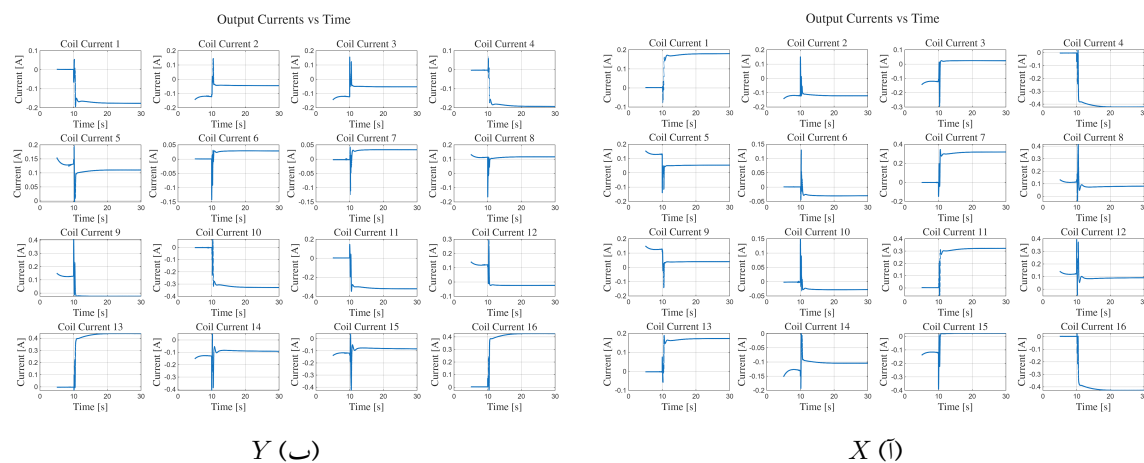
وابستگی ماتریس Γ به موقعیت و جهت گیری لحظه‌ای جسم متحرک (x) سبب می‌شود که تغییرات پیکربندی نیز بر دامنه و فاز نسبی جریان‌ها اثر بگذارند و الگوی نهایی را اندکی از یک مقیاس‌بندی ساده‌ی فرمان دور سازند. در نگاه اول، نوسانات نسبتاً تند و پرشیبی که در برخی از کانال‌ها دیده می‌شود ممکن است شائبه‌ی ناپایداری را ایجاد کند. اما با در نظر گرفتن مقیاس محور زمان و دامنه‌ی تغییرات، روشن می‌شود که این نوسانات در محدوده‌ای رخ می‌دهند که محدودکننده‌ی نرخ 80 A/s و بلوک اشباع $A [9, -9]$ آن را مجاز شمرده‌اند. به بیان دیگر، سیستم هرگز فرمانی فراتر از توان سخت‌افزاری خود دریافت نکرده و این نوسانات، صرفاً پاسخ دینامیکی کنترل‌کننده‌ی فازی را که در فضای نیرو و گشتاور تحلیل شد، به فضای جریان منتقل کرده‌اند. بنابراین، رفتار مشاهده‌شده از منظر امکان‌پذیری عملیاتی، کاملاً موجه و تحت کنترل بوده است.

الگوی هم‌کاری میان سیم‌پیچ‌ها نیز با آنچه از ساختار معادلات Γ^+ انتظار می‌رود سازگار است. جفت‌هایی از سیم‌پیچ‌ها که نسبت به مرکز آرایه موقعیتی متقارن دارند، جریان‌هایی دقیقاً با علامت مخالف اما با شکل یکسان حمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که گویی یک نسخه‌ی منفی از دیگری است. برخی دیگر، یک شکل موج مشابه را با ضرایب مقیاس متفاوت بازتولید می‌کنند. این رفتار جمعی و هم‌بسته، بازتاب مستقیم نحوه‌ی ترکیب میدان‌های مغناطیسی برای تولید برآیند پیچش خالص است و کاملاً از استنتاج ریاضی Γ برمی‌آید. با این وجود، ارائه‌ی یک تحلیل جامع از ساختار فضایی جریان‌ها و قواعد حاکم بر آن نیازمند گردآوری و بررسی مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از داده‌ها (شامل مانورهای ترکیبی و مسیرهای متغیر) است و بهتر است به فاز اعتبارسنجی تجربی یا یک مطالعه‌ی عددی مستقل واگذار شود.

آنچه در چارچوب این شبیه‌سازی اهمیت دارد، اثبات آن است که زنجیره‌ی تخصیص کنترلی، با وجود ابعاد بالا و استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز، تحت قیود سخت‌افزاری اشباع و نرخ محدود، جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرده است. این نتایج، انتظار عملکرد ایمن و قابل پیش‌بینی را در هنگام انتقال به سخت‌افزار واقعی تقویت می‌کند.

۴.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن

آزمون نهایی برای موتور مغناطیسی شناور صفحه‌ای، تعقیب یک مسیر چندمرحله‌ای در صفحه‌ی XY است که به‌طور هم‌زمان دقت ردیابی، سرعت پاسخ، و پایداری در برابر اغتشاشات متقاطع را محک می‌زند. بدین



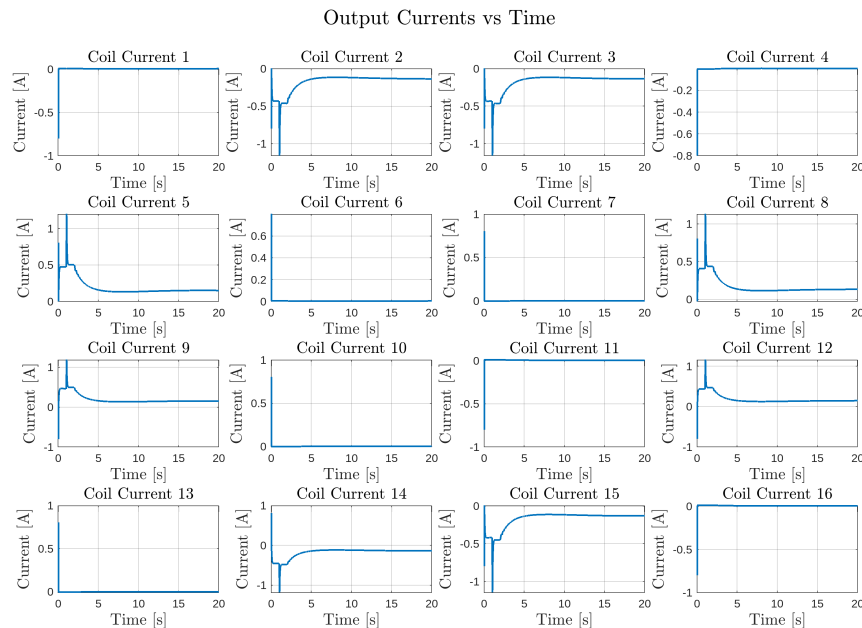
شکل ۱۷.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای X و Y

منظور، مسیر منهتن (Manhattan Trajectory) که از توالی پله‌های متعامد تشکیل شده است، به‌عنوان یک سناریوی جامع طراحی و بر روی سیستم اعمال گردید. اهمیت این مسیر در آن است که برخلاف آزمون‌های پله‌ای مجزای پیشین، هر محور در حین حرکت محور دیگر باید موقعیت خود را ثابت نگه دارد و سپس با شتابی ناگهانی به نقطه‌ی بعدی جهش کند. چنین الگویی دقیقاً رفتار مورد انتظار از یک موتور صفحه‌ای واقعی در کاربری‌های جابه‌جایی دقیق را بازتاب می‌دهد و از این رو، موفقیت در آن به معنای تأیید نهایی چارچوب کنترلی پیشنهادی است.

۱.۴.۴ تعریف مسیر و منطق تولید

مسیر منهتن به‌کمک تابعی که منطق آن در ادامه تشریح می‌شود، به صورت برخط در محیط Simulink تولید و به‌عنوان ورودی مرجع به کنترل‌کننده ارسال گردید. این تابع یک الگوی پلکانی با $N_{\text{steps}} = 5$ پله در هر راستا ایجاد می‌کند. طول کل حرکت در هر دو محور $L_x = L_y = 0.2$ متر در نظر گرفته شده است، در نتیجه هر پله دارای اندازه‌ی ثابت $\Delta x = \Delta y = 0.04$ متر می‌باشد.

زمان‌بندی مسیر به گونه‌ای است که بخش متحرک ابتدا یک گام در راستای X برمی‌دارد و سپس یک گام در راستای Y ، و این الگو تا پوشش کامل پنج پله تکرار می‌شود. بدین ترتیب، مسیر از $2N_{\text{steps}} = 10$ قطعه‌ی زمانی تشکیل می‌شود که مدت هر یک برابر با $t_{\text{seg}} = T_{\text{total}} / (2N_{\text{steps}})$ است و T_{total} زمان کل در نظر گرفته شده برای



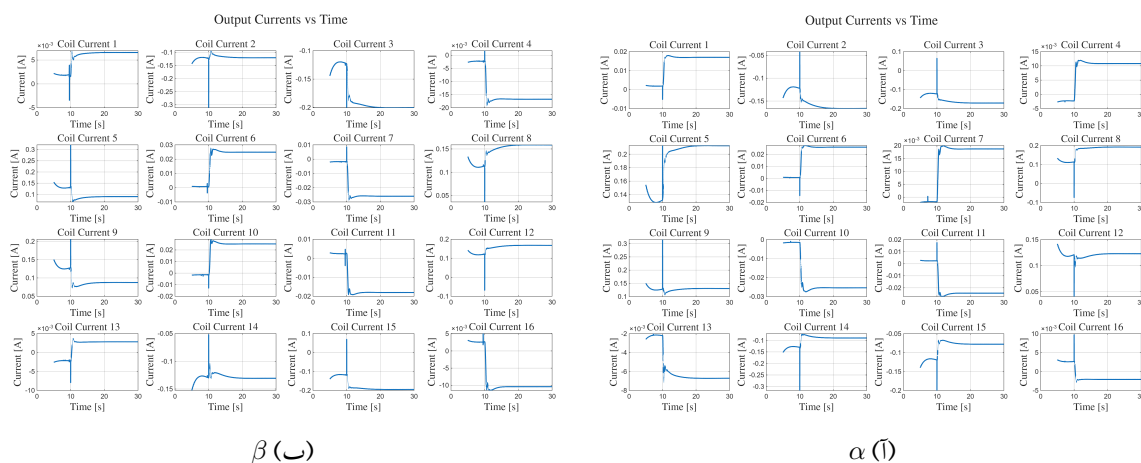
شکل ۱۸.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z

حرکت (۵، ۱۰، یا ۱۵ ثانیه) می‌باشد. در قطعه‌های زوج، محور X از پله‌ی k به $k + 1$ حرکت می‌کند در حالی که بر روی مقدار پله‌ی k ثابت می‌ماند. در قطعه‌های فرد، در پله‌ی $k + 1$ ثابت مانده و Y جهش خود را به پله‌ی $k + 1$ انجام می‌دهد. نتیجه، مسیری پلکانی با گوشه‌های تیز است که سیستم را وادار می‌سازد در انتهای هر قطعه سرعت خود را کاملاً صفر کرده و سپس در راستای عمود شتاب بگیرد.

پیش از آغاز حرکت صفحه‌ای، یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای (start_delay) اعمال می‌گردد تا فرایند برخاستن و تثبیت ارتفاع (فاز Levitating) تکمیل شود. در تمام طول مسیر، مرجع ارتفاع و زوایا ثابت نگه داشته می‌شوند و کنترل‌کننده‌های مربوطه صرفاً به دفع اغتشاشات ناخواسته می‌پردازند.

۲.۴.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد

آزمون مسیر منتهن در سه سرعت مختلف (زمان کل ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانیه) اجرا گردید. در هر سه حالت، موقعیت اندازه‌گیری‌شده در صفحه‌ی XY در برابر مسیر مرجع، به همراه سیگنال‌های خطا و تغییرات ضرایب فازی، استخراج و تحلیل شد. با توجه به اولویت عملکرد صفحه‌ای، تمرکز تحلیل بر روی محورهای X و Y است؛ با این حال، عملکرد سایر درجات آزادی نیز به طور خلاصه بررسی می‌گردد.



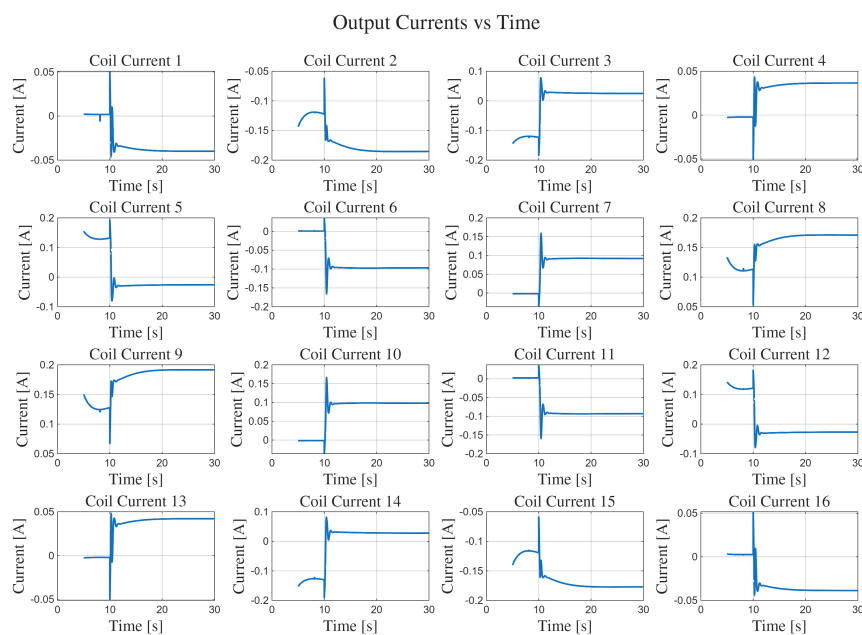
شکل ۴.۱۹: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β

۴.۴.۲. آزمون با زمان $T_{\text{total}} = 5$ ثانیه

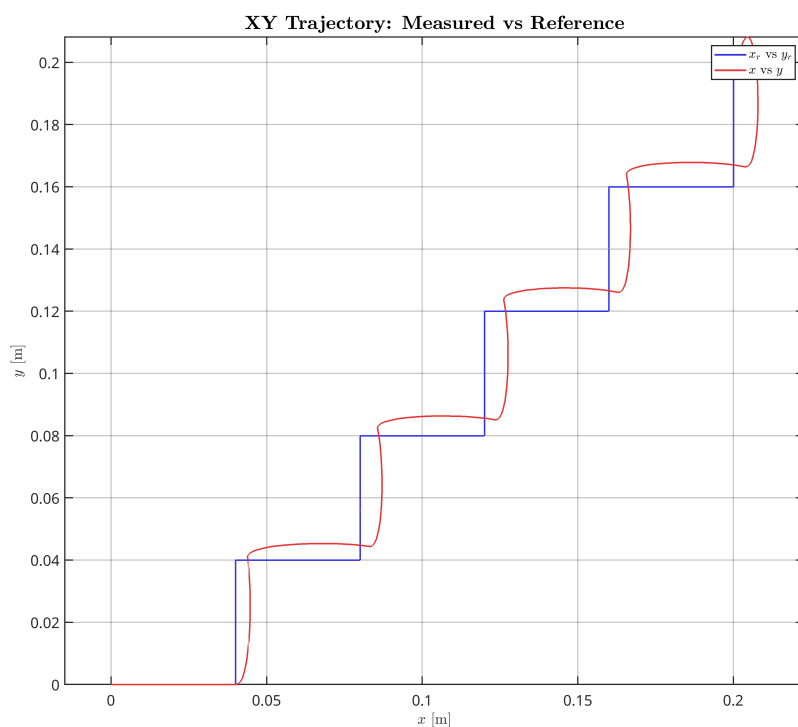
در سریع‌ترین حالت، هر قطعه $t_{\text{seg}} = 0.5$ ثانیه به طول می‌انجامد. شکل ۴.۲۱ مسیر طی شده توسط بخش متحرک را در صفحه‌ی XY در مقایسه با مسیر مرجع پلکانی نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در شکل پیداست، به دلیل زمان اندک در دسترس، سیستم قادر به نشست کامل در انتهای هیچ‌یک از پله‌ها نیست. در نتیجه، خطای باقی‌مانده از هر پله به پله‌ی بعدی منتقل شده و انباشته می‌گردد. این پدیده به صورت یک انحراف فزاینده از مسیر مرجع، به‌ویژه در پله‌های انتهایی، نمود یافته است. نیازمندی به شتاب‌دهی و ترمز مکرر در یک پنجره‌ی زمانی کوتاه، کنترل‌کننده‌ی فازی را وادار به اعمال بهره‌های تناسبی و مشتق‌بالایی کرده است (شکل ۴.۲۲)، با این حال محدودیت نرخ 80 A/s مانع از جهش‌های ناممکن در جریان سیم‌پیچ‌ها شده و پاسخ را در محدوده‌ی مجاز نگاه داشته است.

۴.۴.۲. آزمون با زمان $T_{\text{total}} = 10$ ثانیه

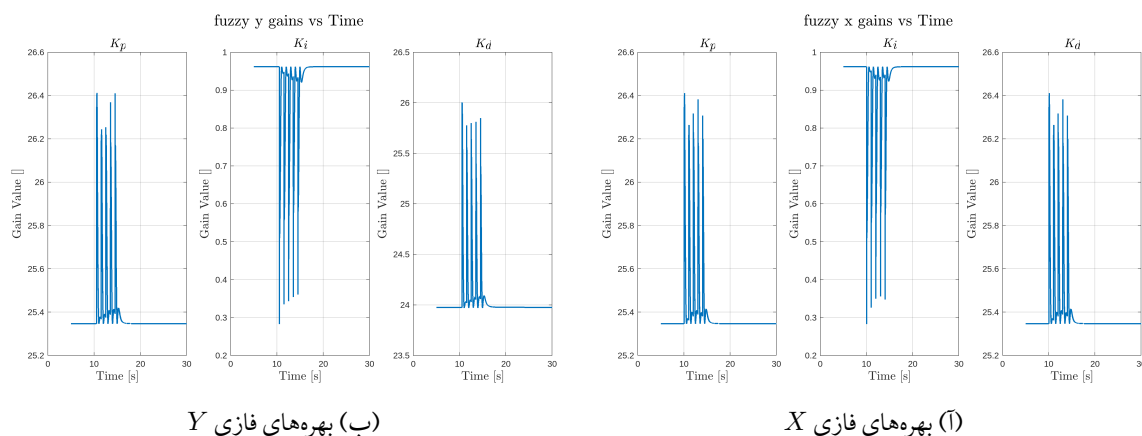
با دو برابر شدن زمان کل به 10 ثانیه ($t_{\text{seg}} = 1.0$ ثانیه)، کیفیت ردیابی به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد. شکل ۴.۲۳ نشان می‌دهد که مسیر حرکتی به مراتب به مسیر مرجع نزدیک‌تر شده است. در انتهای بیشتر پله‌ها، بخش متحرک به همسایگی نقطه‌ی مطلوب رسیده و خطای باقی‌مانده از نظر بصری بسیار کوچک و به زحمت قابل تشخیص است. با این وجود، هنوز انباشتگی جزئی خطا در طول پله‌های متوالی رخ می‌دهد، اما میزان آن



شکل ۲۰.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ



شکل ۲۱.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.



شکل ۴.۲.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای

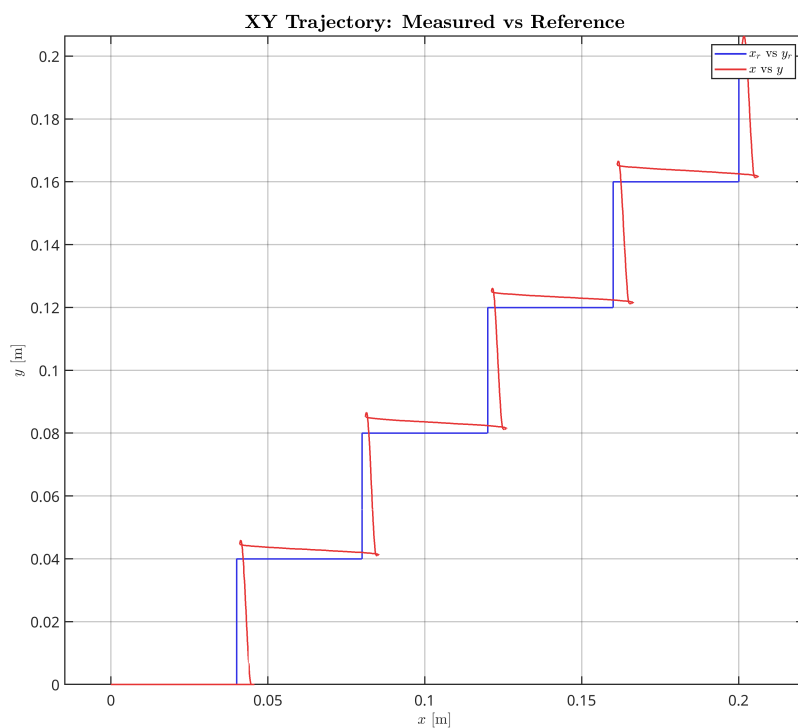
به مراتب کمتر از آزمون ۵ ثانیه‌ای است. کنترل‌کننده فازی در این حالت فرصت کافی برای میراسازی نوسانات و بازگشت بهره‌های خود به مقادیر میانی را پیدا می‌کند (شکل ۴.۲.۴).

$$۳.۲.۴.۴ \quad \text{آزمون با زمان } T_{\text{total}} = ۱۵ \text{ ثانیه}$$

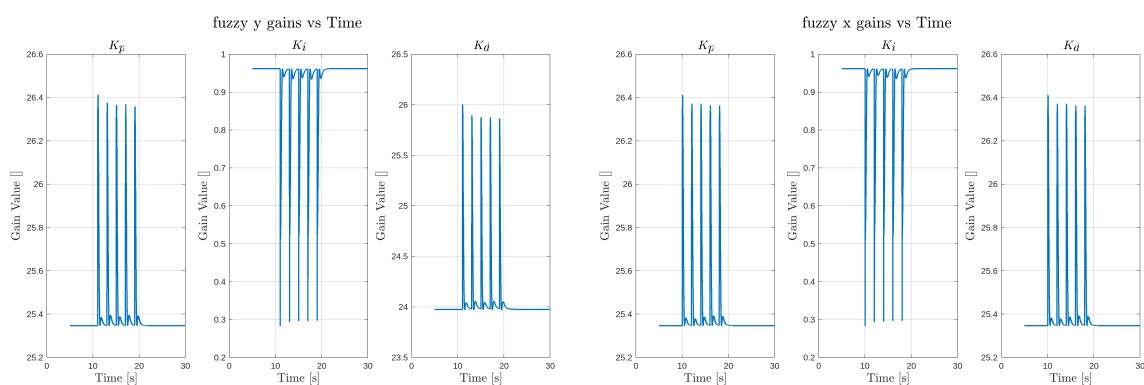
در کندترین حالت ($t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه)، سیستم عملکردی نزدیک به ایده‌آل از خود نشان می‌دهد. شکل ۴.۲.۴ گواه آن است که مسیر پیموده‌شده تقریباً به طور کامل بر مسیر مرجع منطبق است. در پایان هر پله، پاسخ به طور کامل به مقدار مطلوب هم‌گرا شده و خطای حالت ماندگار عملاً صفر است. در نتیجه، پدیده‌ی انباشتگی خطا به کلی حذف شده و تمامی پله‌ها شکلی یکسان از ردیابی دقیق را به نمایش می‌گذارند. سیگنال‌های خطای محورهای X و Y (شکل ۴.۲.۴) نشان می‌دهند که پس از هر جهش، خطا به سرعت و بدون فراجاهش اضافی به صفر بازمی‌گردد. این عملکرد، ظرفیت سیستم را برای کاربری‌های دقیق که سرعت در آنها اولویت نیست، تأیید می‌کند.

$$۴.۲.۴.۴ \quad \text{رفتار تطبیقی بهره‌های فازی}$$

در تمامی سرعت‌ها، الگوی کیفی تغییرات بهره‌های K_p ، K_i و K_d از منطق توصیف‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند: با شروع هر پله، K_p و K_d افزایش و K_i کاهش می‌یابد و سپس با نزدیک شدن به مقصد، روند معکوس طی می‌شود. آنچه در آزمون منتهن به طور ویژه نمایان شد، تغییرات تند و با دامنه‌ی درصدی بزرگ در



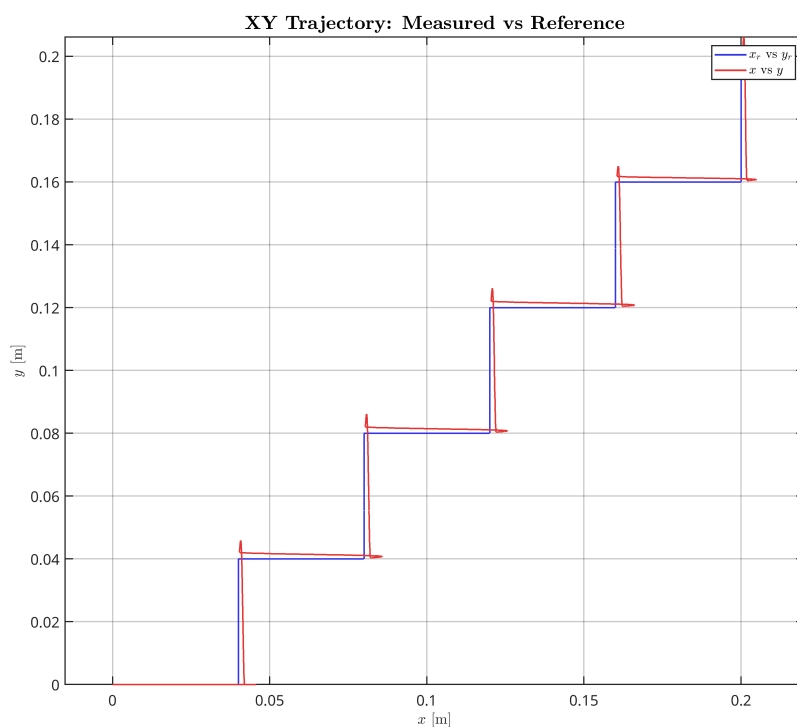
شکل ۲۳.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.



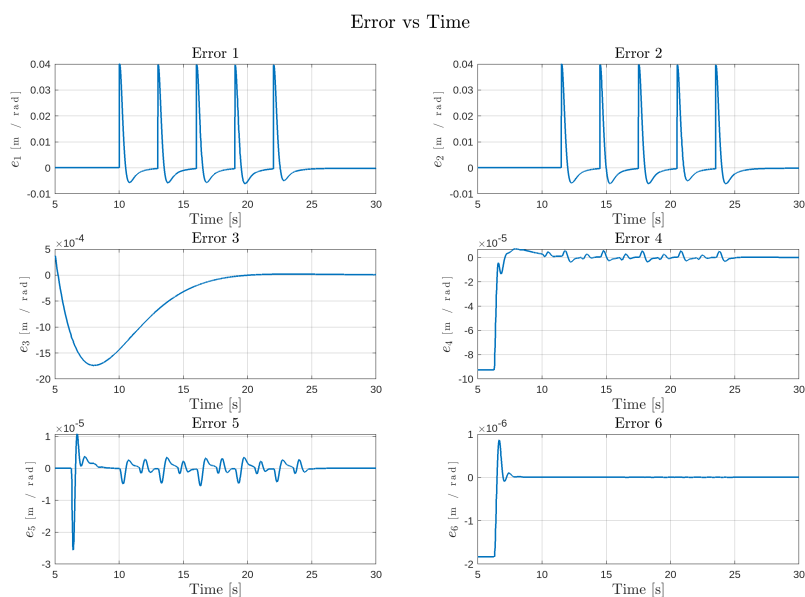
(ب) بهره‌های فازی Y

(آ) بهره‌های فازی X

شکل ۲۴.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای



شکل ۲۵.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.



شکل ۲۶.۴: سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)

بهره‌ی انتگرال‌گیر در لحظات تغییر جهت است. این جهش‌های انتگرالی بازتابی از تلاش سیستم برای انطباق سریع با انباشتگی یا تخلیه‌ی ناگهانی خطا در این لحظات بحرانی است. با این حال، دقیقاً به دلیل حضور مکانیزم فازی، این افزایش‌ها موقتی بوده و K_i به سرعت پس از استقرار به مقادیر میانی بازمی‌گردد. در حالی که بهره‌های تناسبی و مشتق کماکان پیرو قوانین تعریف‌شده عمل می‌کنند، رفتار انتگرال‌گیر نشان می‌دهد که سیستم فازی قادر است میان تهاجمی بودن در ردیابی و پایداری بلندمدت مصالحه‌ای پویا برقرار سازد.

۵.۲.۴.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی

در حین حرکت صفحه‌ای، محور Z با وجود نوسانات کوچک ناشی از کوپلینگ عرضی، ارتفاع خود را با دقت در محدوده‌ی مجاز حفظ کرد که مرهون پیش‌خور گرانث ۶۸ نیوتنی و بهره‌های نسبتاً بالای کنترل‌کننده‌ی ارتفاع است. زوایای α و β نیز تحت اغتشاشات لحظه‌ای قرار گرفتند، اما کنترل‌کننده‌های وضعیت آنها را در محدوده‌ی کمتر از $۵/۰$ درجه نگاه داشتند. در تمامی آزمون‌ها، تلاش کنترلی (نیروها و گشتاورها) و جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی مجاز ($A \pm 9$) و نرخ ۸۰ A/s باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند، که تأیید می‌کند معماری تخصیص حتی در مانورهای پیچیده‌ی چندمحوره نیز دستورات عملی و ایمن صادر می‌کند.

۳.۴.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن

نتایج مسیر منهتن نشان داد که چارچوب کنترلی پیشنهادی قادر است یک مسیر پلکانی چندبخشی را با دقت و تقارن خوبی در صفحه تعقیب کند. مرز عملکرد سیستم عمدتاً توسط زمان تخصیص‌یافته برای هر قطعه تعیین می‌شود: در $t_{\text{seg}} = ۵/۰$ ثانیه، انباشتگی خطا قابل ملاحظه و مسیر دچار انحراف فزاینده می‌شود؛ در $t_{\text{seg}} = ۱/۰$ ثانیه، خطا به شدت کاهش یافته و ردیابی قابل قبول می‌گردد؛ و در $t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه، خطای ردیابی عملاً صفر شده و سیستم مسیر را بی‌نقص دنبال می‌کند. این یافته‌ها ضمن تأیید عملکرد موفق الگوریتم فازی-PID و قیود تخصیص، محدودیت سرعت ذاتی سیستم را نیز مشخص می‌سازند. با توجه به حفظ پایداری، عدم برخورد با اشباع، و مصرف جریان منطقی در تمامی آزمون‌ها، چارچوب حاضر آمادگی لازم برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی را دارد.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵ مرور دستاوردهای پژوهش

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) بود؛ بستری که بتواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. این هدف در قالب یک چارچوب یکپارچه متشکل از مدل‌سازی دینامیکی، شبیه‌سازی فیزیکی، کنترل تطبیقی و تحلیل سینماتیکی دنبال شد و دستاوردهای حاصل در ادامه خلاصه می‌گردند.

در گام نخست، مدل ریاضی سیستم بر اساس ساختار معرفی‌شده در پژوهش [۱۸] استخراج گردید. معادلات حاکم بر نیرو و گشتاور در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین شد و با بهره‌گیری از وارون شبه‌مور-پنروز Γ^+ ، سازوکار تبدیل پیچش مطلوب به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها و بالعکس، با در نظر گرفتن قيود عملی، پیاده‌سازی گردید.

در گام دوم، محیط شبیه‌سازی فیزیکی با تلفیق موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy ایجاد شد. در این بستر، مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، اینرسی و هندسه) تعریف گردید و سازوکارهای ارتباطی برای تبادل پیچش کنترلی و بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS 2 پیاده‌سازی شد. هم‌چنین، یک گره همگام‌ساز با منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر (Zero-Order Hold) برای تضمین پایداری سیگنال‌های گسسته در تعامل با شبیه‌ساز پیوسته توسعه یافت.

در گام سوم، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند. یک ماشین حالت دوفازی نیز برای مدیریت ایمن‌گذار از وضعیت «مستقر روی زمین» به «معلق» پیاده‌سازی شد که از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، یک ماژول برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید پروفایل‌های هموار موقعیت، سرعت و شتاب به کار گرفته شد.

در گام چهارم، تحلیل تکنیکی سینماتیکی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین ماتریس Γ و جستجوی شبکه‌ای انجام شد تا نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی گردند.

۲.۵ یافته‌های کلیدی

نتایج حاصل از اعتبارسنجی تجربی چارچوب پیشنهادی، دستاوردهای زیر را به‌طور کمی مستند می‌سازند:

۱. عملکرد ردیابی در آزمون‌های پله: کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی X و Y به زمان خیز حدود $۰/۳۷$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $۱/۱۲$ ثانیه و فراجهش کمتر از $۱/۲۵\%$ دست یافت. در محور عمودی Z ، با وجود چالش گرانش، زمان نشست $۱۲/۸$ ثانیه با خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۶}$ متر حاصل شد. درجات آزادی زاویه‌ای α و β نیز با فراجهش ۱۱ تا ۱۶% و خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۸}$ رادیان پایدار شدند.

۲. مزیت مکانیزم تطبیقی فازی: مقایسه با یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت نشان داد که کنترلر فازی-PID فراجهش را ۴۳% ، خطای حالت ماندگار را $۵۹/۷\%$ و شاخص‌های خطای انتگرالی نظیر IAE و ITAE را به‌ترتیب ۲۶% و $۳۴/۱\%$ کاهش می‌دهد. این بهبودها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای بهره‌ها نسبت داده شد.

۳. تخصیص جریان تحت قيود واقعی: با اعمال هم‌زمان اشباع جریان (± ۹ آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات (۸۰ آمپر بر ثانیه)، زنجیره‌ی تخصیص کنترلی جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرد. در تمامی آزمون‌ها، جریان‌ها در محدوده‌ی مجاز باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند.

۴. سلامت سینماتیکی فضای کاری: تحلیل عدد شرط نشان داد که با تنظیم γ در حدود $\pi/4$ ، عدد شرط ماتریس Γ به کمینه‌ی ۱۸ می‌رسد و در کل صفحه‌ی افقی از ۳۴ فراتر نمی‌رود. زوایای رول و پیچ تا 0.06° رادیان نیز عدد شرط را حداکثر به ۲۰ می‌رسانند. خارج از این ناحیه، به‌ویژه در نزدیکی $\gamma = \pm\pi/2$ و $\pm\pi$ ، عدد شرط به شدت افزایش یافته و شبیه‌سازی ناپایدار می‌شود.

۵. ردیابی مسیر منتهی: سیستم قادر به تعقیب یک مسیر پلکانی چندبخشی در صفحه بود. با کاهش زمان هر قطعه به 0.05° ثانیه، انباشتگی خطا مشاهده شد، اما در $1/5^\circ$ ثانیه به ازای هر قطعه، مسیر تقریباً بی‌نقص دنبال گردید. این نتایج، محدودیت سرعت ذاتی سیستم تحت قیود موجود را مشخص ساختند.

۳.۵ محدودیت‌ها

علیرغم دستاوردهای فوق، پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی همراه است که می‌بایست در تفسیر نتایج و توسعه‌های آتی مد نظر قرار گیرند:

- **ماهیت شبیه‌سازی:** کلیه‌ی نتایج در یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی (Gazebo) به دست آمده‌اند. اگرچه تلاش شده است با اعمال قیود سخت‌افزاری، رفتار سیستم به واقعیت نزدیک شود، اما صحت‌سنجی نهایی نیازمند پیاده‌سازی بر روی یک نمونه‌ی آزمایشگاهی واقعی است.
- **مدل ساده‌شده‌ی عملگرها:** روابط نیرو و گشتاور مورد استفاده، یک مدل تحلیلی شناسایی شده در ارتفاع ثابت هستند و در سایر ارتفاعات ممکن است از دقت کمتری برخوردار باشند.
- **تحلیل ناکامل جریان‌ها:** بررسی جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در این پژوهش به یک بازیابی کیفی محدود شد. برای استخراج قواعد حاکم بر توزیع فضایی جریان‌ها، نیاز به مجموعه‌داده‌های گسترده‌تری از مانورهای ترکیبی است.
- **محدودیت زاویه‌ای γ :** عملکرد سیستم صرفاً در بازه‌ی امن $\gamma \approx \pi/4$ ارزیابی شد و برای زوایای بزرگ‌تر، به‌ویژه در نزدیکی تکنیکی‌ها، راهکاری ارائه نگردید.

۴.۵ پیشنهادها برای ادامه‌ی کار

بر اساس یافته‌ها و محدودیت‌های ذکر شده، مسیرهای زیر برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌گردد:

۱. انتقال به سخت‌افزار واقعی: نخستین و مهم‌ترین گام، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی حاضر بر روی یک نمونه‌ی فیزیکی MLPM و مقایسه‌ی نتایج تجربی با داده‌های شبیه‌سازی است. این امر اعتبار نهایی بستر توسعه‌یافته را اثبات خواهد کرد.
۲. بهبود مدل‌سازی: جایگزینی مدل تحلیلی حاضر با یک مدل مبتنی بر داده‌های تجربی یا استفاده از روش‌های شناسایی سیستم می‌تواند دقت نگاشت Γ را به‌ویژه در ارتفاعات مختلف افزایش دهد.
۳. توسعه‌ی کنترلرهای پیشرفته: بستر شبیه‌سازی ایجادشده، امکان آزمودن کنترلرهای مدرن‌تری مانند کنترل پیش‌بین (MPC)، کنترل تطبیقی و روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی را فراهم می‌سازد.
۴. راهبردهای عبور از تکیه‌گی: طراحی مسیرهای حرکتی که بتوانند با حفظ پایداری از نواحی تکیه عبور کنند، یک گام ضروری برای بهره‌برداری کامل از فضای کاری سیستم است.
۵. بهینه‌سازی تخصیص جریان: تحلیل جامع الگوهای جریان و بهینه‌سازی توزیع آن‌ها برای کاهش مصرف انرژی و افزایش یکنواختی نیرو می‌تواند کارایی سیستم را بهبود بخشد.
۶. توسعه‌ی واسط کاربری: ایجاد یک واسط گرافیکی برای کنترل بی‌درنگ مسیر و پایش وضعیت سیستم، بستر را برای کاربران غیرمتخصص نیز قابل استفاده خواهد کرد.

۵.۵ سخن پایانی

این پژوهش نشان داد که تلفیق یک موتور فیزیک دقیق، یک چارچوب رباتیکی منعطف و یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی، می‌تواند یک سکوی آزمون مجازی قدرتمند برای سیستم‌های MLPM فراهم آورد. بستر توسعه‌یافته نه تنها امکان ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار مهیا می‌کند، بلکه با شبیه‌سازی وفادار محدودیت‌های عملی، فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد. امید می‌رود که این بستر، زمینه‌ساز پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه‌ی کنترل حرکت‌های دقیق و بدون تماس باشد.

مراجع

- [1] Zhang, Xiaodong, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Zhang, Heng, and Khamesee, Mir Behrad. Magtable: A tabletop system for 6-dof large range and completely contactless operation using magnetic levitation. *Mechatronics*, 77, 2021.
- [2] Ou, Tiansheng, Hu, Chuxiong, Zhu, Yu, Zhang, Ming, and Zhu, Limin. Intelligent feedforward compensation motion control of maglev planar motor with precise reference modification prediction. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 68(9):7768–7777, 2020.
- [3] Rui, Huang and Jian, Feng. Magnetic field analysis of permanent magnet array for planar motor based on equivalent magnetic charge method. in *Proceedings of the 10th World Congress on Intelligent Control and Automation*, pp. 3966–3970. IEEE.
- [4] Browne, Jim J, Dubois, Didier, Rathmill, Keith, Sethi, Suresh, and Steck, Kathrin. Classification of flexible manufacturing systems. *The FMS magazine*, 2(2):114–117, 1984.
- [5] Song, Fazhi, Liu, Yang, Dong, Yue, Chen, Xinkai, and Tan, Jiubin. Motion control of wafer scanners in lithography systems: From setpoint generation to multistage coordination. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 73:1–40, 2024.
- [6] Wronosky, John B., Smith, Tony G., Craig, Marcus J., Sturgis, Beverly R., Darnold, Joel R., Werling, David K., Kincy, Mark A., Tichenor, Daniel A., Williams, Mark E., and Bischoff, Paul. Wafer and reticle positioning system for the extreme ultraviolet lithography engineering test stand. in *Emerging Lithographic Technologies IV*, vol. 3997, pp. 2–15. SPIE, 2000.
- [7] Al Saaideh, Mohammad Ibrahim. *Design, modeling, and control of precision motion system for the wafer scanner systems*. Thesis, Memorial University of Newfoundland, 2024.
- [8] Pimpin, Alongkorn and Srituravanich, Werayut. Review on micro- and nanolithography techniques and their applications. *Engineering Journal*, 16(1):37–56, 2012.

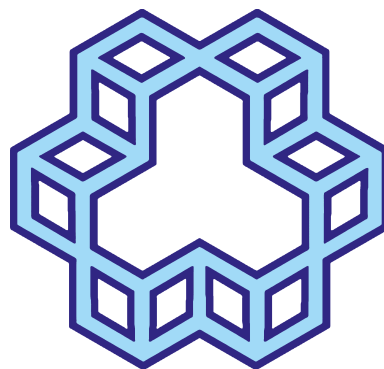
- [9] Guo, Liang, Zhang, He, Galea, Michael, Li, Jing, Lu, Wenqi, and Gerada, Chris. Analysis and design of a magnetically levitated planar motor with novel multilayer windings. *IEEE Transactions on Magnetics*, 51(8):1–9, 2015.
- [10] Zhang, Shengguo, Zhu, Yu, Mu, Haihua, Yang, Kaiming, and Yin, Wensheng. Decoupling and levitation control of a six-degree-of-freedom magnetically levitated stage with moving coils based on commutation of coil array. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(7):875–886, 2012.
- [11] Zhang, Shengguo, Dang, Xiaoping, Wang, Kai, Huang, Jingtao, Yang, Jingxian, and Zhang, Guoheng. An analytical approach to determine coil thickness for magnetically levitated planar motors. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(1):572–580, 2017.
- [12] Berkelman, Peter and Dzadovsky, Michael. Magnetic levitation over large translation and rotation ranges in all directions. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 18(1):44–52, 2013.
- [13] Miyasaka, Muneaki and Berkelman, Peter. Magnetic levitation with unlimited omnidirectional rotation range. *Mechatronics*, 24(3):252–264, 2014.
- [14] Trakarnchaiyo, Chanuphon, Wang, Yang, and Khamesee, Mir Behrad. Design of a compact planar magnetic levitation system with wrench–current decoupling enhancement. *Applied Sciences*, 13(4):2370, 2023.
- [15] Zhu, Haiyue, Pang, Chee Khiang, and Teo, Tat Joo. Analysis and control of a 6 dof maglev positioning system with characteristics of end-effects and eddy current damping. *Mechatronics*, 47:183–194, 2017.
- [16] Zhu, Haiyue, Teo, Tat Joo, and Pang, Chee Khiang. Magnetically levitated parallel actuated dual-stage (maglev-pad) system for six-axis precision positioning. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 24(4):1829–1838, 2019.
- [17] Xu, Zhenchuan, Wang, Yang, Wang, Jie, and Khamesee, Mir Behrad. Predictor-based model predictive control for maglev planar motor with a 2d halbach array mover. *Control Engineering Practice*, 141:105731, 2023.
- [18] Xu, Zhenchuan, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Stewart, Curtis, and Khamesee, Mir Behrad. Modular maglev: Design and implementation of a modular magnetic levitation system to levitate a 2d halbach array. *Mechatronics*, 99, 2024.

- [19] Zhu, Haiyue, Teo, Tat Joo, and Pang, Chee Khiang. Design and modeling of a six-degree-of-freedom magnetically levitated positioner using square coils and 1-d halbach arrays. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 64(1):440–450, 2016.
- [20] Xu, Zhenchuan. *Design, Implementation, and Control of a Magnetic Levitated Planar Motor*. Thesis, 2024.
- [21] Proimadis, Ioannis, Custers, Coen HHM, Tóth, Roland, Jansen, JW, Butler, Hans, Lomonova, Elena, and Van den Hof, Paul MJ. Active deformation control for a magnetically levitated planar motor mover. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 58(1):242–249, 2021.
- [22] Rovers, JMM, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Design and measurements of the double layer planar motor. in *2013 International Electric Machines and Drives Conference*, pp. 204–211. IEEE.
- [23] Wang, Yang, Chen, Fuxiang, Zheng, Zhiyi, and Zeng, Lizhan. Magnet array of planar motor using permanent magnets with different magnetisation intensity and height. *IET Electric Power Applications*, 14(14):2772–2779, 2020.
- [24] Hu, Qi-Yu, Lu, Ze-Qi, Zhang, Jian-hua, Ding, Hu, and Chen, Li-Qun. A dynamic modeling approach for six-degree-of-freedom control of maglev planar motors with reference trajectory tracking. *Scientific Reports*, 15(1):13922, 2025.

Abstract

Magnetically levitated planar motors (MLPMs) offer contactless motion, high precision, and compatibility with vacuum and cleanroom environments, making them ideal for advanced industries such as flexible manufacturing, photolithography, and biotechnology. However, research and development in this field are severely constrained by the high cost and hardware complexity of building physical prototypes. This thesis aims to create a reliable, real-time simulation platform for MLPMs—a virtual testbed that enables the design, implementation, and evaluation of control algorithms without the need for physical hardware. To this end, an integrated framework was developed, combining the Gazebo Harmonic physics engine, the ROS 2 Jazzy robotic middleware, and MATLAB/Simulink. The dynamic and kinematic model of the system was derived from analytical force and torque equations and cast into the wrench–current mapping matrix Γ . Current allocation was performed using the Moore–Penrose pseudo-inverse, with realistic hardware constraints enforced: a current saturation limit of ± 9 A and a slew-rate limit of 80 A/s. A fuzzy-PID controller with 25 rules and Gaussian membership functions was designed to adaptively tune the proportional, integral, and derivative gains in real time. A two-phase state machine ensured a safe transition from the ground-contact phase to levitation, and a quintic-polynomial trajectory planner generated smooth position, velocity, and acceleration references. Experimental results showed that the fuzzy-PID controller achieved a settling time of approximately 1.12 s and an overshoot below 1.25% on the horizontal axes. In direct comparison with a fixed-gain classical PID, the fuzzy-PID reduced overshoot by 43% and steady-state error by 59.7%. Singularity analysis using the condition number of Γ identified a safe operating region around $\gamma \approx \pi/4$ with a minimum condition number of 18, and the entire horizontal workspace remained well-conditioned (condition number < 34). In Manhattan-trajectory tests, the system tracked multi-step planar paths with near-zero error when a segment time of 1.5 s was allocated. The developed platform bridges the gap between theoretical control design and physical implementation, providing a foundation for future hardware deployment with minimal architectural changes.

Keywords Magnetically levitated planar motor, real-time simulation, fuzzy-PID control, kinematic singularity, control allocation, ROS 2, Gazebo.



K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Electrical Engineering- Mechatronics Group

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Mechatronics Engineering

Design and Implementation of a Simulator for Magnetically Levitated Planar Motor System

By:

Alireza Amiri

Supervisor:

Dr.Mahdi Aliyari Shooredeli

Summer 2026